VARIABLE COMPLEJA II

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: José Luis Fernández Pérez
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2025 - 2026

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Introducción y repaso de variable compleja I **1**
1.1. Dominios y orden en $\mathbb{C}$ . . . 1
1.2. Holomorfía . . . 2
1.3. Transformaciones de Möbius . . . 4
1.4. Integrales de línea . . . 5
1.5. Teorema y fórmula de Cauchy . . . 6
1.6. Holomorfía y series de potencias . . . 10
1.7. Singularidades aisladas . . . 11
1.8. Principio de los ceros aislados . . . 14
1.9. Residuos . . . 15
1.10. Principio del argumento . . . 17
1.11. Teorema de Rouché . . . 19

2. Principio del módulo máximo **21**
2.1. Principio del módulo máximo global y local . . . 21
2.2. Primeras aplicaciones . . . 22
2.2.1. Automorfismos del disco unidad . . . 24
2.2.2. Productos finitos de Blaschke . . . 27
2.3. Funciones armónicas . . . 28

3. Lema de Schwarz **31**
3.1. Enunciado y demostración . . . 31
3.1.1. Desnormalización del lema de Schwarz . . . 32
3.1.2. Consecuencias para $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ . . . 34
3.2. Teorema de Schwarz-Pick . . . 35
3.2.1. Métrica pseudohiperbólica . . . 36
3.2.2. Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica . . . 38
3.2.3. Desigualdad triangular generalizada . . . 39
3.3. La métrica de Poincaré . . . 40
3.3.1. Naturaleza infinitesimal de la métrica de Poincaré . . . 43
3.3.2. Rectas hiperbólicas . . . 45
3.3.3. Derivada hiperbólica . . . 46

4. Subordinación **49**

4.1. Definición y propiedades 49
4.1.1. Principio de subordinación de Lindelöf 50
4.1.2. Subordinación y dominios simplemente conexos 51
4.1.3. Funciones holomorfas con parte real positiva 52
4.2. Funciones que no se anulan 55

5. De Schwarz a Picard **57**
5.1. Teoremas de Landau 57
5.1.1. Teorema de inyectividad de Landau 57
5.1.2. Teorema del cubrimiento de Landau 58
5.2. Teorema de Bloch 60
5.2.1. Radio interno 60
5.2.2. Versión invariante del teorema de Bloch 60
5.2.3. Consecuencias del teorema de Bloch 62
5.3. Omisión de valores 64
5.3.1. Conjuntos omitidos y elevación de funciones holomorfas 65

6. Convergencia y normalidad **67**
6.1. Espacio de funciones continuas en un dominio 67
6.1.1. Diferentes nociones de convergencia 67
6.1.2. Propiedades de la convergencia uniforme sobre compactos 68
6.1.3. Compacidad y precompacidad 71
6.1.4. Acotación uniforme sobre compactos 72
6.1.5. Equicontinuidad sobre compactos 73
6.1.6. Teorema de Ascoli-Arzelà 74
6.2. Espacio de funciones holomorfas en un dominio 74
6.2.1. Teorema de convergencia de Weierstrass 74
6.2.2. Criterio M de Weierstrass 76
6.3. Función ζ de Riemann 77
6.4. Herencia por convergencia 78
6.5. Familias normales 78

7. Aplicación de Riemann **81**
7.1. Unicidad de la aplicación de Riemann 81
7.2. Normalización de la aplicación de Riemann 82
7.3. Ensanche de Koebe 82
7.4. Problema extremal para la aplicación de Riemann 83

7.5. Existencia de la aplicación de Riemann 84

8. Productos infinitos **87**

8.1. Productos infinitos de números complejos 87

8.2. Productos infinitos de funciones holomorfas 91

H. Hojas de ejercicios **97**

H.1. Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard) . . 97

H.1.1. Módulo máximo 97

H.1.2. Módulo máximo. Dominios no acotados 99

H.1.3. ∞ y funciones enteras 100

H.1.4. Lema de Schwarz 102

H.1.5. Subordinación 107

H.1.6. Teorema de Bloch 108

H.1.7. Teorema de Picard 110

H.1.8. Ejercicios adicionales 111

H.2. Hoja 2 (De familias normales a teorema de la aplicación de Riemann) 117

H.2.1. Convergencia 117

H.2.2. Familias normales 120

H.2.3. Teorema de la aplicación de Riemann 125

H.3. Productos infinitos 129

H.3.1. Productos infinitos de números complejos 129

H.3.2. Productos infinitos de funciones holomorfas 134

H.3.3. Weierstrass y Mittag-Leffler 141

E. Exámenes **143**

E.1. Examen final 2025 143

E.2. Examen final 2026 151

1. Introducción y repaso de variable compleja I

1.1. Dominios y orden en $\mathbb{C}$

Definición 1.1.1 (Dominio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$D \subset X \text{ es un dominio en } X \iff D \text{ es abierto } (D \in \mathcal{T}) \text{ y conexo.}$$

Proposición 1.1.2. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y sean $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ tales que $\exp(f) = \exp(g)$. Entonces, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $f = g + 2k\pi$.*

***Demostración*:** Tenemos que $\exp(f - g) \equiv 1$, es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos $k(z)$ como el único entero tal que $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$, tenemos que, como f y g son continuas, k es continua. Pero k es una función con valores en $\mathbb{Z}$ y Ω es conexo, luego k es constante. ■

Proposición 1.1.3. *No existe un orden total $\preceq$ en $\mathbb{C}$ tal que:*

(I) $\forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u$.

(II) $\forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw$.

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total, $0 \preceq i$ o $i \preceq 0$. Veamos ambos casos:

- Si $0 \preceq i$, por la (II) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$, y por la (II) tenemos que $0 \preceq -1 \cdot i = -i$. Por la (I) tenemos que $i \preceq -i + i$, es decir, $i \preceq 0$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$
- Si $i \preceq 0$, por la (I) tenemos que $0 \preceq -i$, y por la (II) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$. Por la (II) tenemos que $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

1.2. Holomorfía

Definición 1.2.1 ($\mathbb{C}$-derivabilidad en un punto). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

Definición 1.2.2 (Función holomorfa). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Teorema 1.2.3 (de Cauchy-Riemann). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$, definimos $u, v\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dados por $u(x,y) = \Re(f(x+iy))$ y $v(x,y) = \Im(f(x+iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$*

(1) *u, v son $\mathbb{R}$-diferenciables en (x_0, y_0).*

(2) *Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0):*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \tag{1.1}$$

Ejercicio 1.2.4. Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base $\{1+i, -1+i\}$.

***Solución*:** Sean (a,b) las coordenadas en la base $\{1+i, -1+i\}$. Entonces $z = a(1+i) + b(-1+i) = (a-b) + i(a+b)$, de donde $x = a-b$ e $y = a+b$.

Aplicando la regla de la cadena para las partes real u e imaginaria v, obtenemos:

$$\begin{aligned} u_a &= u_x \cdot 1 + u_y \cdot 1 = u_x + u_y \\ u_b &= u_x \cdot (-1) + u_y \cdot 1 = -u_x + u_y \end{aligned} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} v_a &= v_x \cdot 1 + v_y \cdot 1 = v_x + v_y \\ v_b &= v_x \cdot (-1) + v_y \cdot 1 = -v_x + v_y \end{aligned}$$

Utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann usuales ($u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$), sustituimos:

$$\begin{aligned} u_a &= v_y - v_x = v_b \\ u_b &= -v_y - v_x = -(v_x + v_y) = -v_a \end{aligned}$$

Por consiguiente, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esta base son $u_a = v_b$ y $u_b = -v_a$. Es decir, guardan la misma forma geométrica original dado que los vectores de la nueva baso son ortogonales y de igual módulo (la base es $\{w, iw\}$ para $w = 1+i$).

Definición 1.2.5 (Conformidad). Sea $F\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en

un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in \mathrm{SO}(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Proposición 1.2.6. *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$. Entonces, f es directamente conforme en Ω.*

***Demostración*:** La matriz jacobiana de f (como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$) es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \overset{\text{C-R}}{=} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Comprobamos que $J_f(z)$ es proporcional a una matriz ortogonal:

$$(J_f(z))^{\mathsf{T}} J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & v_x(z) \\ -v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} = ((u_x(z))^2 + (v_x(z))^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $f'(z) = u_x(z) + i v_x(z) \neq 0$, su módulo al cuadrado $(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2$ es estrictamente positivo, por lo que $J_f(z)$ es un múltiplo no nulo de una matriz ortogonal. Además,

$$\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0,$$

por lo que preserva la orientación, es decir, f es directamente conforme en Ω. ■

Consideramos dos curvas en el dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$, γ, η tales que $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$ y que $\gamma'(0) = s e^{i\alpha}$ y $\eta'(0) = t e^{i\beta}$, con $s, t > 0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces, si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $f'(z_0) \neq 0$, las imágenes de las curvas por f son tales que

$$(f \circ \gamma)'(0) = f'(z_0)\, \gamma'(0) = s\, |f'(z_0)|\, e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))}$$
$$(f \circ \eta)'(0) = f'(z_0)\, \eta'(0) = t\, |f'(z_0)|\, e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}.$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg\left((f \circ \gamma)'(0)\right) - \arg\left((f \circ \eta)'(0)\right) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

1.3. Transformaciones de Möbius

Definición 1.3.1 (Transformación de Möbius). Sea $T\colon \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a,b,c,d \in \mathbb{C} : ad-bc \neq 0 \ \wedge \ \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -d/c \right\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Es decir, una transformación de Möbius es una función racional dada por el cociente de dos polinomios lineales linealmente independientes y extendida a la esfera de Riemann según la habitual aritmética del infinito.

Al conjunto de todas las transformaciones de Möbius se le denota por $\text{Möb}\left(\widehat{\mathbb{C}}\right)$.

Proposición 1.3.2. *Toda transformación de Möbius es una composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.*

***Demostración*:** Separamos en dos casos: $c = 0$ y $c \neq 0$:

- Si $c = 0$, entonces $T(z) = a/d z + b/d = a/d \left(z + b/a\right)$ donde $a/d = \left|a/d\right| e^{i \operatorname{Arg}\left(a/d\right)} = re^{i\theta}$ luego $T(z) = re^{i\theta}\left(z + b/a\right) = \left(S_r \circ R_\theta \circ T_{b/d}\right)(z)$.
- Si $c \neq 0$, entonces $T(z) = \dfrac{az+b}{cz+d} = \dfrac{(az+b)\,c + ad - ad}{(cz+d)\,c} = \dfrac{a\,(cz+d) + (cb-ad)}{(cz+d)\,c}$

$$\implies T(z) = \frac{a}{c} + \frac{cb-ad}{c\,(cz-d)} = \frac{a}{c} + \underbrace{\frac{cb-ad}{c^2}}_{re^{i\theta}} \cdot \frac{1}{z + d/c} = \left(T_{a/c} \circ S_r \circ R_\theta \circ I \circ T_{d/c}\right)(z).$$

■

Definición 1.3.3 (Circunferencia generalizada). $\gamma \subset \mathbb{C}$ es una circunferencia generalizada $\iff$ γ es una recta o una circunferencia en el plano complejo.

Teorema 1.3.4. *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas.*

***Demostración*:** Observamos que toda circunferencia generalizada γ verifica la ecuación

$$\forall (x,y) \in \gamma : A\left(x^2+y^2\right) + Bx + Cy + D = 0 \text{ con } A,B,C,D \in \mathbb{R}. \tag{1.2}$$

Si $A \neq 0$, la ecuación γ representa una circunferencia. Si $A = 0$, la ecuación γ representa

una recta. Por la proposición 1.3.2, basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

$\boxed{\subset}$ Si T es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato.

Consideramos $T(z) = {}^{1}\!/_{z}$ y $z = x + yi \in \gamma$. Entonces

$$\frac{1}{x+yi} = \frac{x-yi}{x^2+y^2} \implies u = \frac{x}{x^2+y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2+y^2} \implies u^2+v^2 = \frac{1}{x^2+y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (1.2), obtenemos

$$\begin{aligned} & A\left(\frac{1}{u^2+v^2}\right) + B\left(\frac{u}{u^2+v^2}\right) + C\left(\frac{-u}{u^2+v^2}\right) + D = 0 \\ \iff & A + Bu - Cv + D(u^2+v^2) = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

$\boxed{\supset}$ Como T^{-1} también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y obtenemos que $T^{-1}(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

■

1.4. Integrales de línea

Definición 1.4.1 (camino). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists\, \{t_i\}_{i=1}^{n} \subset [a,b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

Definición 1.4.2 (Integral de línea). Sea $\gamma\colon [a,b] \longrightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f\colon \gamma([a,b]) \longrightarrow \mathbb{C}$ continua, $\int_\gamma f$ es la integral de línea compleja de f sobre γ

$$\iff \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Definición 1.4.3 (Integral respecto a la longitud). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino y $f\colon \operatorname{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de γ es

$$\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| := \int_a^b f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t = \int_a^b f\,\mathrm{d}s$$

donde $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a,b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$ define la medida de longitud.

Proposición 1.4.4 (Orientación). *Sea γ un camino y $f\colon \operatorname{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua*

$$\implies \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_{\tilde{\gamma}} f(z)\,\mathrm{d}z \quad \textit{donde } \tilde{\gamma} \textit{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

Ejemplo 1.4.5 (de integral de línea compleja). Consideramos $\gamma\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$ definido por $\gamma(t) = re^{it}$ con $r > 0$ y la función $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = z^n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Calculamos la integral de línea de f a lo largo de γ:

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it})\,\mathrm{d}t = ir^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\,\mathrm{d}t.$$

Si $n = -1$, tenemos que $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i$. Si $n \neq -1$, tenemos que

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = ir^{n+1}\left[\frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)}\right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)}\left(e^{i(n+1)2\pi} - 1\right) = 0.$$

Ejercicio 1.4.6. Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función $f(z) = z^n$ a lo largo del camino $\gamma(t) = re^{it}$, con $t \in [0,2\pi]$, $n \in \mathbb{Z}$ y $r > 0$.

***Solución*:** Por definición, $\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$. Como $\gamma'(t) = ire^{it}$, tenemos que $|\gamma'(t)| = r$. Por tanto,

$$\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r\,\mathrm{d}t = r^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{int}\,\mathrm{d}t.$$

Si $n = 0$, tenemos que $\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| = 2\pi r$. Si $n \neq 0$, tenemos que

$$\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| = r^{n+1}\left[\frac{e^{int}}{in}\right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in}\left(e^{in2\pi} - 1\right) = 0.$$

Observación 1.4.7 (Cota M-L). Sea γ un camino y $f \in \mathcal{C}(\gamma)$. Entonces,

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_\gamma |f(z)|\,|\mathrm{d}z| \leqslant \underbrace{\max_{z\in\gamma} |f(z)|}_{M} \cdot \underbrace{\mathrm{long}(\gamma)}_{L} = M \cdot L$$

donde $\mathrm{long}(\gamma) = \int_\gamma |\mathrm{d}z|$ es la longitud del camino γ.

1.5. Teorema y fórmula de Cauchy

Lema 1.5.1. *Sea γ un camino y $g\colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leqslant M$ para algún $M > 0$.*

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma) : z \longmapsto G(z) = \int_\gamma \frac{g(w)}{w - z}\,\mathrm{d}w \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z)^2}\,\mathrm{d}w.$$

***Demostración*:** Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$, tomamos $D = \mathrm{dist}(z_0, \mathrm{Im}(\gamma)) > 0$ y consideramos

$h \in \mathbb{C}$ tal que $|h| < {}^{D}\!/_{2}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\frac{G(z_0+h)-G(z_0)}{h} &= \int_\gamma \left(\frac{1}{w-(z_0+h)} - \frac{1}{w-z_0}\right)\frac{1}{h}\, g(w)\,\mathrm{d}w \\ &= \int_\gamma \frac{1}{(w-z_0-h)(w-z_0)} g(w)\,\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

Por tanto, se satisface que

$$\begin{aligned}\left|\frac{G(z_0+h)-G(z_0)}{h} - \int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z_0)^2}\,\mathrm{d}w\right| &= \left|\int_\gamma g(w)\left(\frac{1}{(w-z_0-h)(w-z_0)} - \frac{1}{(w-z_0)^2}\right)\mathrm{d}w\right| \\ &\leqslant \int_\gamma |g(w)| \left|\frac{(w-z_0)-(w-z_0-h)}{(w-z_0-h)(w-z_0)^2}\right| |\mathrm{d}w| \\ &\leqslant M|h| \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}w|}{|(w-z_0-h)(w-z_0)^2|} \\ &\leqslant |h|\,\frac{M}{D^2 {}^{D}\!/_{2}}\,\mathrm{long}(\gamma).\end{aligned}$$

Por último, al tomar el límite cuando $h \to 0$,

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{G(z_0+h)-G(z_0)}{h} - \int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z_0)^2}\,\mathrm{d}w\right| = 0.$$

Es decir, G es derivable en z_0 y su derivada es $G'(z) = \int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z_0)^2}\,\mathrm{d}w$. Como z_0 era arbitrario, G es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$. ■

Ejercicio 1.5.2. Sea γ un camino y $g\colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leqslant M$ para algún $M > 0$. Definimos $G(z) = \int_\gamma \frac{g(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w$ para $z \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$. Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z)^{k+1}}\,\mathrm{d}w.$$

***Solución*:** Procedemos por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$. El caso base $k = 1$ se satisface de forma directa por el lema 1.5.1.

Supongamos que el resultado es cierto para $k \geq 1$ y veamos para $k+1$. Planteando el cociente incremental de $G^{(k)}$ en z:

$$\frac{G^{(k)}(z+h)-G^{(k)}(z)}{h} = k! \int_\gamma g(w)\left[\frac{(w-z-h)^{-(k+1)} - (w-z)^{-(k+1)}}{h}\right]\mathrm{d}w.$$

Sea $D = \mathrm{dist}(z, \mathrm{Im}(\gamma)) > 0$ y asumimos $|h| < {}^{D}\!/_{2}$. Desarrollamos el término entre corchetes combinando las fracciones y usando la identidad $a^{k+1} - b^{k+1} = (a-b)\sum_{j=0}^{k} a^j b^{k-j}$ con

$a = w - z$ y $b = w - z - h$:

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{(w-z-h)^{k+1}} - \frac{1}{(w-z)^{k+1}}\right) = \frac{1}{h}\cdot\frac{(w-z)^{k+1} - (w-z-h)^{k+1}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}}$$
$$= \frac{\sum_{j=0}^{k}(w-z)^j(w-z-h)^{k-j}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}}.$$

Por consiguiente, se satisface que

$$\left|\frac{G^{(k)}(z+h) - G^{(k)}(z)}{h} - (k+1)!\int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z)^{k+2}}\,\mathrm{d}w\right|$$
$$= k!\left|\int_\gamma g(w)\left(\frac{\sum_{j=0}^{k}(w-z)^j(w-z-h)^{k-j}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}} - \frac{k+1}{(w-z)^{k+2}}\right)\mathrm{d}w\right|$$
$$\leqslant k!\int_\gamma |g(w)|\left|\frac{(w-z)\left(\sum_{j=0}^{k}(w-z)^j(w-z-h)^{k-j}\right) - (k+1)(w-z-h)^{k+1}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+2}}\right||\mathrm{d}w|\,.$$

Observamos que el numerador de la última fracción es un polinomio en h que se anula para $h = 0$, luego podemos extraer un factor h. Sumado a esto, el denominador está acotado inferiormente por $({}^{D}\!/_{2})^{k+1}D^{k+2}$. Por lo tanto, el integrando se puede acotar por una constante multiplicada por $|h|$, lo que proporciona:

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{G^{(k)}(z+h) - G^{(k)}(z)}{h} - (k+1)!\int_\gamma \frac{g(w)}{(w-z)^{k+2}}\,\mathrm{d}w\right| = 0.$$

Esto prueba el caso $k+1$ y concluye el razonamiento por inducción. ■

Ejercicio 1.5.3. Sea $E \subset \mathbb{C}$ un conjunto compacto y μ una medida positiva en E tal que $\mu(E) < \infty$. Demuestra que la función $f\colon \mathbb{C}\setminus E \to \mathbb{C}$ definida por

$$\forall z \in \mathbb{C}\setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w-z}\,\mathrm{d}\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada viene dada por $\forall z \in \mathbb{C}\setminus E : f'(z) = \displaystyle\int_E \frac{1}{(w-z)^2}\,\mathrm{d}\mu(w)$.

***Solución*:** Sea $z_0 \in \mathbb{C}\setminus E$. Al ser E compacto, el conjunto cerrado E y el punto z_0 están separados por una distancia estrictamente positiva, de modo que $D = \operatorname{dist}(z_0, E) > 0$. Consideramos $h \in \mathbb{C}$ tal que $0 < |h| < {}^{D}\!/_{2}$ y planteamos el cociente incremental:

$$\frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} = \int_E \frac{1}{(w-z_0-h)(w-z_0)}\,\mathrm{d}\mu(w).$$

Para confirmar la existencia y el valor de la derivada, acotamos el valor absoluto de su

diferencia con el límite propuesto:

$$\left|\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}-\int_E\frac{1}{(w-z_0)^2}\,\mathrm{d}\mu(w)\right| = \left|\int_E\left(\frac{1}{(w-z_0-h)(w-z_0)}-\frac{1}{(w-z_0)^2}\right)\mathrm{d}\mu(w)\right|$$
$$\leqslant \int_E\left|\frac{(w-z_0)-(w-z_0-h)}{(w-z_0-h)(w-z_0)^2}\right|\mathrm{d}\mu(w)$$
$$= |h|\int_E\frac{1}{|w-z_0-h|\,|w-z_0|^2}\,\mathrm{d}\mu(w).$$

Para cualquier elemento $w\in E$, sabemos por definición que $|w-z_0|\geqslant D$. Además, aplicando la desigualdad triangular, obtenemos $|w-z_0-h|\geqslant |w-z_0|-|h|\geqslant D-{}^D\!/_2={}^D\!/_2$. Sustituyendo estas cotas en el integrando llegamos a:

$$\left|\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}-\int_E\frac{1}{(w-z_0)^2}\,\mathrm{d}\mu(w)\right|\leqslant |h|\int_E\frac{1}{({}^D\!/_2)D^2}\,\mathrm{d}\mu(w)=|h|\,\frac{2}{D^3}\mu(E).$$

Como la medida total $\mu(E)$ es finita, el límite de la expresión cuando $h\to 0$ se anula. Esto prueba que f es derivable en z_0, con lo cual es holomorfa en todo su dominio $\mathbb{C}\setminus E$, y su derivada coincide con la fórmula enunciada. ■

Teorema 1.5.4 (Cauchy-Goursat). *Sea $\Omega\subset\mathbb{C}$ un dominio, $f\in\mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\mathrm{int}(\gamma)}\subset\Omega$. Entonces, $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0$.*

***Demostración*:** Asumiendo que f' es continua (para que u y v tengan derivadas parciales continuas), podemos aplicar el teorema de Green:

$$\int_\gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_{\mathrm{int}(\gamma)}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Si escribimos $f=u+iv$, tenemos que

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\gamma(u+iv)(x'(t)+iy'(t))\,\mathrm{d}t=\int_\gamma(ux'-vy')\,\mathrm{d}t+i\int_\gamma(vx'+uy')\,\mathrm{d}t$$
$$=\int_\gamma(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+i\int_\gamma(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y)$$
$$=\iint_{\mathrm{int}(\gamma)}(-v_x-u_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+i\iint_{\mathrm{int}(\gamma)}(u_x-v_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\overset{\text{C-R}}{\downarrow}0+i\cdot 0=0.$$

■

Teorema 1.5.5 (Existencia de primitiva). *Sea $f\in\mathcal{H}(D(z_0,r))$*

$$\Longrightarrow\ \exists F\in\mathcal{H}(D(z_0,r)):\forall z\in D(z_0,r):F'(z)=f(z).$$

***Demostración*:** Para $z\in D(z_0,r)$ construimos un camino γ_z de z_0 a z tal que su imagen es la unión de los segmentos $\sigma_1=[x_0+iy_0,x+iy_0]$ y $\sigma_2=[x+iy_0,x+iy]$. Tomamos

$\sigma_1(t) = t + iy_0$ con $t \in [x_0, x]$ y $\sigma_2(t) = x + it$ con $t \in [y_0, y]$.

Consideramos también la "reflexión" $\widehat{\gamma_z}$ de z_0 a z tal que $\gamma_z \cup \widehat{\gamma_z} =: \partial R$. Para recorrer positivamente ∂R, en realidad tomamos $\partial R^+ = \gamma_z \cup (-\widehat{\gamma_z})$.

$$\overset{\text{C-G}}{\Longrightarrow} \int_{\partial R^+} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w - \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w = 0 \implies \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w.$$

Definimos $F(z) := \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{x_0}^{x} f(t+iy_0)\,\mathrm{d}t + i\int_{y_0}^{y} f(x+it)\,\mathrm{d}t$

$$\implies F(z) = \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w = i\int_{y_0}^{y} f(x_0+it)\,\mathrm{d}t + \int_{x_0}^{x} f(t+iy)\,\mathrm{d}t.$$

$$\left.\begin{aligned} F_y(z) &= i\frac{\partial}{\partial y}\left(\int_{y_0}^{y} f(x+it)\,\mathrm{d}t\right) \overset{\text{RB}}{=} if(x+iy) = if(z) \\ F_x(z) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\int_{x_0}^{x} f(t+iy)\,\mathrm{d}t\right) \overset{\text{RB}}{=} f(x+iy) = f(z). \end{aligned}\right\} \implies F_x(z) = f(z) = -iF_y(z).$$

Luego F cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como además f es continua en $D(z_0, r)$, se tiene que $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ y $F'(z) = F_x(z) = f(z)$. ■

Teorema 1.5.6 (Fórmula integral de Cauchy). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\mathrm{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces, para todo $z \in \mathrm{int}(\gamma)$*

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i}\int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}}\,\mathrm{d}w.$$

1.6. Holomorfía y series de potencias

Definición 1.6.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0.

Teorema 1.6.2 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).
Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ con Ω abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea f analítica en Ω. Entonces, por definición, $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$:

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$. Consideramos $z > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Si denotamos $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$ entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall z \in D(z_0, r)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} \, \mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) - (z - z_0)} \, \mathrm{d}w \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} \, \mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} \, \mathrm{d}w. \end{aligned}$$

Observamos que $\left(1 - \dfrac{z - z_0}{w - z_0}\right)^{-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n$ para $\left|\dfrac{z - z_0}{w - z_0}\right| < 1$.

Pero como $w \in C_r^+$, tenemos que $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| = \frac{z - z_0}{r} < 1$ y, por tanto, la serie converge uniformemente en C_r^+. Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n\right] \mathrm{d}w \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}w}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \, (z - z_0)^n \, . \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir, f es analítica en z_0. ■

1.7. Singularidades aisladas

Definición 1.7.1 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición 1.7.2 (Singularidad evitable). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0.$$

Definición 1.7.3 (Polo). Sea z_0 una singularidad aislada de f, es un polo de orden $k \in \mathbb{N}$

$$\iff \exists r > 0, g \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : g(z_0) \neq 0 : \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}.$$

Definición 1.7.4 (Singularidad esencial). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es esencial } \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

Teorema 1.7.5 (de Riemann). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(I) *z_0 es una singularidad evitable de f.*

(II) *Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.*

(III) *f se puede extender a una función holomorfa en Ω.*

Proposición 1.7.6. *Sea z_0 una singularidad aislada de f, entonces*

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones de la equivalencia por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Si z_0 es un polo de orden m, entonces $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ es holomorfa en una vecindad de z_0 y $g(z_0) \neq 0$. Por tanto, se satisface que

$$\lim_{z \to z_0} |f(z)| = \lim_{z \to z_0} \frac{|g(z)|}{|z - z_0|^m} = \infty.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $\lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Por tanto, $h(z) = \frac{1}{f(z)}$ define una función holomorfa h en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ y además

$$\lim_{z \to z_0} h(z) = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Por el teorema de Riemann, z_0 es una singularidad evitable de h. Extendemos h a una función holomorfa en $D(z_0, r)$ definiendo $h(z_0) = 0$. Como h no es idénticamente nula (ya que $h \neq 0$ en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$), z_0 es un cero de h de cierto orden $m \geqslant 1$.

Luego $h(z) = (z - z_0)^m g(z)$ para alguna función g holomorfa en $D(z_0, r)$ con $g(z_0) \neq 0$. Por consiguiente,

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)}$$

para todo $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Como $g(z_0) \neq 0$, la función $\frac{1}{g}$ es holomorfa en una

vecindad de z_0 y $\frac{1}{g(z_0)} \neq 0$, lo que prueba que z_0 es un polo de orden m para f. ■

Ejemplos 1.7.7 (de aplicación del teorema de Riemann).

1 Consideramos f holomorfa en un dominio Ω. Definimos la función $g\colon \Omega \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Entonces, g tiene una singularidad aislada en z_0. Como f es holomorfa, f es derivable en z_0 y, por tanto, existe el límite

$$\lim_{z \to z_0} g(z) = f'(z_0).$$

Por tanto, g es acotada en una vecindad de z_0, es decir, z_0 es una singularidad evitable de g. Por el teorema de Riemann, g se puede extender a una función holomorfa en Ω tomando $g(z_0) = f'(z_0)$.

2 Sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, con Ω un dominio y $g \not\equiv 0$. Sea $z_0 \in \Omega$ tal que $\operatorname{ord}(f, z_0) \geqslant \operatorname{ord}(g, z_0)$. Entonces, la función $h\colon \Omega \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ definida como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : h(z) = \frac{f(z)}{g(z)},$$

tiene una singularidad evitable en z_0. Para ver esto, escribimos las series de Taylor de f y g en z_0:

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=p}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

donde $m = \operatorname{ord}(f, z_0)$ y $p = \operatorname{ord}(g, z_0)$. Entonces,

$$f(z) = (z - z_0)^m a(z), \qquad g(z) = (z - z_0)^p b(z),$$

donde

$$a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+m)}(z_0)}{(n+m)!}(z - z_0)^n, \qquad b(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!}(z - z_0)^n.$$

En particular, $a, b \in \mathcal{H}(B(z_0, r))$ para algún $r > 0$, y además

$$a(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, \qquad b(z_0) = \frac{g^{(p)}(z_0)}{p!} \neq 0.$$

Como $b(z_0) \neq 0$, existe $0 < \rho \leq r$ tal que $b(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, \rho)$, y por tanto la función $\frac{a}{b}$ es holomorfa en $B(z_0, \rho)$. Para $z \neq z_0$ tenemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{a(z)}{b(z)}.$$

Como $m \geq p$, el factor $(z-z_0)^{m-p}$ no introduce polo en z_0, y existe el límite

$$\lim_{z\to z_0} h(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } m > p, \\ \dfrac{a(z_0)}{b(z_0)} = \dfrac{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}}{\frac{g^{(p)}(z_0)}{p!}}, & \text{si } m = p. \end{cases}$$

Por tanto, h es acotada en $B(z_0,\rho)\backslash\{z_0\}$ y z_0 es una singularidad evitable. La extensión holomorfa viene dada por definir $h(z_0)$ igual al límite anterior.

1.8. Principio de los ceros aislados

Teorema 1.8.1 (Principio de los ceros aislados).
Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

(I) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.

(II) $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = a \in \Omega$. $\quad\Longrightarrow\quad f \equiv 0$ *en* Ω.

(III) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

***Demostración*:** Por un lado, por (I), podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por (II), $f(a) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f. Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^{n-k} \underset{\substack{\uparrow \\ n = m-k}}{=} (z-a)^k \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \dfrac{f(a_n)}{(a_n-a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a,r)$, $g(a) = \lim_{n\to\infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow\!\longleftarrow$. ■

Corolario 1.8.2 (Principio de continuación analítica). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, sean*

$f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ *y* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ *tales que* $a_n \xrightarrow{n\to\infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

Teorema 1.8.3 (de la aplicación abierta). *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω.*

1.9. Residuos

(1) Sea $f \in \mathcal{H}(D(a,R))$ donde $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$. Suponemos que $f(a) = 0$ y $f \not\equiv 0$. Por el desarrollo de Taylor de f en a, existen $m \in \mathbb{N}$, $r \in (0,R]$ y $h \in \mathcal{H}(D(a,r))$ tales que $\forall z \in D(a,r) : f(z) = (z-a)^m h(z)$ y $h(a) \neq 0$.

(2) Sea $f \in \mathcal{H}(D(a,R) \setminus \{a\})$ donde $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$. Suponemos que f tiene un polo en a. Entonces, $1/f$ tiene una singularidad evitable en a, por lo que se puede extender a una función holomorfa en $D(a,r)$ para algún $r \in (0,R]$ considerando

$$\begin{cases} \frac{1}{f(z)} & \text{si } z \in D(a,r) \setminus \{a\} \\ 0 & \text{si } z = a. \end{cases}$$

Entonces, por el apartado (1), existen $m \in \mathbb{N}$, $r' \in (0,r]$ y $h \in \mathcal{H}(D(a,r'))$ tales que $\forall z \in D(a,r') : \frac{1}{f(z)} = (z-a)^m h(z)$ y $h(a) \neq 0$. Por lo tanto,

$$\forall z \in D(a,r') \setminus \{a\} : f(z) = \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = g(z) \cdot \frac{1}{(z-a)^m},$$

donde $g \in \mathcal{H}(D(a,r'))$ viene dada por $g(z) = \frac{1}{h(z)}$. Tomando el desarrollo de Taylor de g en a, tenemos que

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-a)^m} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \\ &= \frac{c_0}{(z-a)^m} + \frac{c_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{m-1}}{(z-a)} + \sum_{n=m}^{\infty} c_n (z-a)^{n-m} \\ &= \frac{C_m}{(z-a)^m} + \frac{C_{m-1}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{C_1}{(z-a)} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n}_{\in \mathcal{H}(D(a,r'))}, \end{aligned}$$

Definimos, $C_1 = c_{m-1}$ como el residuo de f en a y lo denotamos por $\operatorname{Res}(f,a)$.

Observación 1.9.1. Si f tiene un polo de orden $m = 1$ en a, entonces $f(z) = \frac{C_1}{z-a} + h(z)$ para alguna $h \in \mathcal{H}(D(a,r'))$ con $h(a) \neq 0$. Por lo tanto, $\operatorname{Res}(f,a) = C_1 = \lim_{z\to a}(z-a)f(z)$.

(3) Sea $f \in \mathcal{H}(D(a,R) \setminus \{a\})$ donde $a \in \mathbb{C}$, $R > 0$ y f tiene un polo de orden $m \in \mathbb{N}$ en a. Por el apartado (2), existen $r \in (0, R]$ y $h \in \mathcal{H}(D(a,r))$ tales que

$$\forall z \in D(a,r) \setminus \{a\} : f(z) = \frac{C_m}{(z-a)^m} + \frac{C_{m-1}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{C_1}{(z-a)} + h(z).$$

Calculemos la integral $\int_{|w-a|=s} f(w)\mathrm{d}w$ para $s \in (0, R)$.

- Por un lado, por el teorema de Cauchy-Goursat, $\int_{|w-a|=s} h(w)\,\mathrm{d}w = 0$.
- Por otro lado, para cada $n > 1$, tenemos que

$$\int_{|w-a|=s} \frac{\mathrm{d}w}{(w-a)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{sie^{it}}{(se^{it})^n}\,\mathrm{d}t = \frac{i}{s^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t}\,\mathrm{d}t = 0.$$

Por tanto, el único término que contribuye a la integral es $\frac{C_1}{z-a}$, por lo que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=s} f(w)\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=s} \frac{C_1}{w-a}\,\mathrm{d}w = C_1 = \mathrm{Res}(f,a).$$

(4) Por este mismo argumento, se puede demostrar el siguiente resultado, que es una generalización del teorema de Cauchy-Goursat para funciones con polos.

Teorema 1.9.2 (de los Residuos). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{a_1, \ldots, a_n\})$ donde $a_1, \ldots, a_n \in \Omega$ son polos de f. Sea γ una curva simple y cerrada en Ω tal que $a_1, \ldots, a_n$ están en el interior de γ. Entonces,*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^+} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k).$$

Ejemplos 1.9.3 (de aplicación del teorema de los Residuos).

1 Calculemos $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$. Para ello, consideramos la función $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ y la semicircunferencia γ_R de radio $R > 1$ centrada en el origen y situada en el semiplano superior.

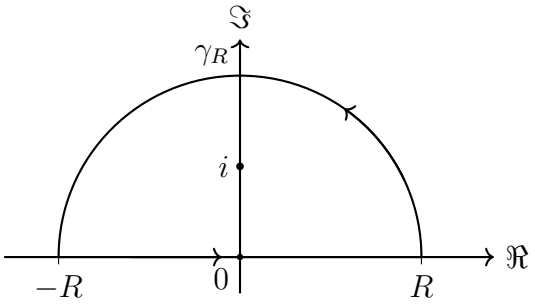


Figura 1.1: Camino γ_R en el semiplano superior y polo en i.

Entonces, f es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$ y i es el único polo de f que está en el interior

de γ_R. Por lo tanto, por el teorema de los Residuos,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z = \operatorname{Res}(f,i) = \lim_{z\to i}(z-i)f(z) = \lim_{z\to i}\frac{z-i}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{2i}.$$

Por otro lado, $\int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} + \int_{\gamma_R\cap\mathbb{H}} f(z)\,\mathrm{d}z$, donde $\mathbb{H}$ es el semiplano superior. Para calcular el segundo sumando, parametrizamos la semicircunferencia γ_R por $\gamma_R(t) = Re^{it}$ para $t\in[0,\pi]$. Entonces,

$$\left|\int_{\gamma_R\cap\mathbb{H}} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_0^\pi \frac{iRe^{it}}{R^2e^{2it}+1}\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_0^\pi \frac{R}{R^2-1}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi R}{R^2-1} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0.$$

Por tanto, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\cdot\frac{1}{2i} = \pi.$

1.10. Principio del argumento

Definición 1.10.1 (Derivada logarítmica). Sea $\Omega\subset\mathbb{C}$ un dominio y $f\in\mathcal{H}(\Omega)$. Definimos la derivada logarítmica de f mediante

$$\forall z\in\Omega\setminus\{\text{ceros de } f\} : D(f)(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

La función $D(f)$ es holomorfa en $\Omega\setminus\{\text{ceros de } f\}$. Si $a\in\Omega$ es un cero de f de orden $m\in\mathbb{N}$, entonces $f(z) = (z-a)^m h(z)$ para alguna $h\in\mathcal{H}(\Omega)$ con $h(a)\neq 0$. Por lo tanto,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z-a)^{m-1}h(z) + (z-a)^m h'(z)}{(z-a)^m h(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{h'(z)}{h(z)}.$$

Como $h(a)\neq 0$, la función $\frac{h'}{h}$ es holomorfa en un entorno de a. Por tanto, $D(f)$ tiene un polo de orden 1 en a y $\operatorname{Res}(D(f),a) = m$.

Si f tiene ceros $a_1,\ldots,a_n$ con órdenes $m_1,\ldots,m_n$ respectivamente, por el mismo razonamiento, $D(f)$ tiene polos de orden 1 en cada a_k con residuo m_k. Por lo tanto, por el teorema de los Residuos, si γ es una curva simple y cerrada que encierra a $a_1,\ldots,a_n$, entonces

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma^+}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} m_k.$$

Este resultado se conoce como el principio del argumento y nos dice que la integral $\int_{\gamma^+}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z$ es $2\pi i$ por el número de ceros de f dentro de γ (contados con multiplicidad).

Ejemplo 1.10.2. Veamos como el principio del argumento se puede utilizar para probar el teorema fundamental del álgebra.

Sea $P(z) = b_N z^N + b_{n-1} z^{n-1} + \cdots + b_0$ un polinomio de grado N ($b_N \neq 0$). Queremos probar que P tiene exactamente N ceros (contados con multiplicidad). Consideramos la curva γ_R dada por la circunferencia de radio $R > 0$ centrada en el origen.

Entonces, para R suficientemente grande, γ_R encierra a todos los ceros de P luego, por el principio del argumento, tenemos que

$$\#\{\text{ceros de } P\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z.$$

Basta entonces ver que $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z \xrightarrow[R\to\infty]{} N$. Para ello, como cuando R es suficientemente grande, el término dominante de P es $b_N z^N$; escribimos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z - \underbrace{\frac{N}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \frac{\mathrm{d}z}{z}}_{=N} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \left(\frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{N}{z} \right) \mathrm{d}z.$$

Analizando el integrando, vemos que

$$\frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{N}{z} = \frac{zP'(z) - NP(z)}{zP(z)} = \frac{1}{zP(z)} \left[z \left(N b_N z^{N-1} + \cdots + b_1 \right) - N \left(b_N z^N + \cdots + b_0 \right) \right].$$

Entonces, para R suficientemente grande, tenemos que

$$\max_{|z|=R} \left| \frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{N}{z} \right| = \mathcal{O}\left(\frac{1}{R^2} \right) \leqslant \frac{C}{R^2} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0,$$

Aplicando la cota ML, concluimos que

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^+} \left(\frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{N}{z} \right) \mathrm{d}z \right| \leqslant \frac{2\pi R}{2\pi} \cdot \max_{|z|=R} \left| \frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{N}{z} \right| \xrightarrow[R\to\infty]{} 0.$$

■

Definición 1.10.3 (Índice). Sea $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ una curva cerrada y $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma([0,1])$. Definimos el índice de γ respecto a a mediante

$$\mathrm{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{\mathrm{d}z}{z - a}.$$

Si parametrizamos γ por $\gamma(t) = a + r(t)e^{i\theta(t)}$ para $t \in [0,1]$, entonces

$$\begin{aligned} \mathrm{Ind}(\gamma, a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{r'(t)e^{i\theta(t)} + ir(t)\theta'(t)e^{i\theta(t)}}{r(t)e^{i\theta(t)}} \, \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^1 \frac{r'(t)}{r(t)} \, \mathrm{d}t + i \int_0^1 \theta'(t) \, \mathrm{d}t \right) = \frac{\theta(1) - \theta(0)}{2\pi}. \end{aligned}$$

Es decir, el índice de γ respecto a a es el número de vueltas que da γ alrededor de a (contando con signo).

Esta definición apunta a la razón de otorgarle al principio del argumento su nombre:

$$\#\{\text{ceros de } f\} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma^+}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i}\int_{f(\gamma)^+}\frac{\mathrm{d}w}{w} = \mathrm{Ind}(f(\gamma),0).$$

Es decir, el número de ceros de f dentro de γ es el número de vueltas que da la curva $f(\gamma)$ alrededor del origen.

1.11. Teorema de Rouché

Teorema 1.11.1 (de Rouché). *Sean $0 < r < R$ y $f, g \in \mathcal{H}(D(0,R))$ tales que $\forall z \in D(0,r) : |f(z) - g(z)| < |f(z)|$. Entonces, f y g tienen el mismo número de ceros en $D(0,r)$.*

***Demostración*:** Calculamos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{g'(z)}{g(z)}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{\left(f/g\right)'(z)}{\left(f/g\right)(z)}\,\mathrm{d}z.$$

Para $z \in |z| = r$, $\left|\frac{f(z)}{g(z)} - 1\right| = \left|\frac{f(z)-g(z)}{g(z)}\right| < \left|\frac{f(z)}{g(z)}\right|$, por lo que $\left|\frac{f(z)}{g(z)}\right| > 1$. Por tanto, $\frac{f}{g}$ no tiene ceros en $|z| = r$ y, por el principio del argumento, $\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{\left(f/g\right)'(z)}{\left(f/g\right)(z)}\,\mathrm{d}z = 0$. Por lo tanto, f y g tienen el mismo número de ceros en $D(0,r)$. ■

2. Principio del módulo máximo

2.1. Principio del módulo máximo global y local

Teorema 2.1.1 (Módulo máximo global). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un máximo en Ω, f es constante.*

***Demostración*:** Suponemos por contradicción que f no es constante en Ω. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es abierta en Ω.

Tomamos $R = |f(z_0)|$ donde $z_0 \in \Omega$ es un punto donde $|f|$ alcanza su máximo en Ω. Entonces, $R > 0$ ya que si $R = 0$ entonces $f \equiv 0$ en Ω. Entonces, $f(\Omega) \subset \overline{D(0,R)}$ y además $f(z_0) \in \partial D(0,R)$, luego $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$, lo cual contradice que $f(\Omega)$ sea abierto. Es decir, f no es abierta. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

Teorema 2.1.2 (Principio del módulo máximo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω*

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración*:** Sea $z_0 \in \Omega$ un punto donde $|f|$ alcanza un máximo local en Ω. Entonces, por el principio del módulo máximo global (teorema 2.1.1) aplicado al dominio $D(z_0, r) \subset \Omega$ con $r > 0$ suficientemente pequeño, f es constante en $D(z_0, r)$. Por el principio de continuación analítica, f es constante en todo Ω. ■

Corolario 2.1.3. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$*

$$\implies \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| .$$

***Demostración*:** Como Ω es acotado, $\overline{\Omega}$ es compacto y, por tanto, como $f \in \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$, $|f| \in \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$ alcanza su máximo en $\overline{\Omega}$ (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

I. Si $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, por el principio del módulo máximo, f es constante en Ω y, por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$.

II. Si $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, entonces, necesariamente, $\exists z_1 \in \partial\Omega$ tal que $|f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. Por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. ■

Ejemplos 2.1.4 (de la necesidad de las hipótesis del corolario 2.1.3).

1 Consideramos $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > 0\}$ un dominio no acotado y la función holomorfa $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = e^z$. Entonces,

$$\forall z = iy \in \partial\Omega : |f(z)| = \left|e^{iy}\right| = 1 \quad \wedge \quad \forall z = x \in \mathbb{R}_+ \subset \Omega : |f(z)| = e^x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

Por tanto, $|f|$ está acotada en $\partial\Omega$ pero no en Ω.

2 Consideramos el dominio acotado $\Omega = \mathbb{D} = D(0,1)$ y la función holomorfa $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$. Entonces, f se extiende de forma continua a $\overline{\Omega} \setminus \{1\}$, pero para $z = 1$ se tiene que

$$\lim_{\substack{z\to 1 \\ z\in\mathbb{R}\cap\Omega}} f(z) = \lim_{x\to 1^-} \exp\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = +\infty,$$

$$\lim_{\substack{z\to 1 \\ z\in\partial D\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}} f(z) = \lim_{\theta\to 0} \exp\left(\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{i\theta}}{1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{i\theta}}\right) = \lim_{\theta\to 0} \exp\left(\frac{2+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}\right) = 0.$$

Por tanto, $|f|$ no está acotada ni en $\partial\Omega$ ni en Ω.

2.2. Primeras aplicaciones

Proposición 2.2.1. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces*

$$|f| \text{ es constante en } \Omega \implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración*:** Supongamos que $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c$ para una constante $c \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$.

- Si $c = 0$, entonces $f(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, luego f es constante.
- Si $c > 0$, entonces $|f|$ alcanza su máximo c en cualquier punto de Ω. Por el principio del módulo máximo local (teorema 2.1.2), f es constante en Ω.

■

Proposición 2.2.2. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$. Entonces, $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\partial\Omega} f \implies f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\overline{\Omega}} f$.*

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$, por hipótesis, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \max_{z\in\partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$. Como $f_n - f$ es holomorfa en Ω y continua en $\overline{\Omega}$, por el corolario 2.1.3, $\forall n \geqslant N : \max_{z\in\overline{\Omega}} |f_n(z) - f(z)| = \max_{z\in\partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$. Por tanto, $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\overline{\Omega}} f$. ■

Corolario 2.2.3 (Principio del módulo mínimo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un mínimo local positivo en Ω, f es constante.*

***Demostración*:** Sea $z_0 \in \Omega$ un punto donde $|f|$ alcanza un mínimo local positivo en Ω. Entonces, la función $g = {}^{1}\!/_{f}$ es holomorfa en un entorno de z_0 contenido en Ω y $|g|$ alcanza un máximo local en z_0. Por el principio del módulo máximo, g es constante en un entorno de z_0, luego f es constante en ese entorno. Por el principio de continuación analítica, f es constante en todo Ω. ■

Corolario 2.2.4 (Módulo máximo sin continuidad en el borde).
Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces,

$$\forall M > 0 : \left[\left(\forall w \in \partial\Omega : \limsup_{\substack{z \to w \\ z \in \Omega}} |f(z)| \leqslant M \right) \implies \forall z \in \Omega : |f(z)| \leqslant M \right].$$

***Demostración*:** Sea $M > 0$. Supongamos que $\forall w \in \partial\Omega : \limsup_{\substack{z \to w \\ z \in \Omega}} |f(z)| \leqslant M$. Queremos probar que $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leqslant M$. Sea $z_0 \in \Omega$ y sea $d := \operatorname{dist}(z_0, \partial\Omega) > 0$.

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces, $\forall w \in \partial\Omega : \exists r_w \in (0, d) : \forall z \in \Omega \cap D(w, r_w) : |f(z)| \leqslant M + \varepsilon$. Observamos que $z_0 \notin \bigcup_{w \in \partial\Omega} D(w, r_w)$.

Como $\partial\Omega \subset \bigcup_{w \in \partial\Omega} D(w, r_w)$ y $\partial\Omega$ es compacto, existe un conjunto finito $\{w_j\}_{j=1}^{n} \subset \partial\Omega$ tal que $\left\{D(w_j, r_{w_j}/2)\right\}_{j=1}^{n}$ es un cubrimiento finito de $\partial\Omega$.

Sea $\Omega_\star$ la componente conexa de $\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{n} \overline{D(w_j, r_{w_j}/2)}$ que contiene al punto z_0. Entonces, como $\overline{\Omega_\star} \subset \Omega$, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega_\star) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega_\star}\right)$. Además, si $w \in \partial\Omega_\star$, se tiene que $|f(w)| \leqslant M + \varepsilon$. Por tanto, por el corolario 2.1.3, se deduce que $\forall z \in \Omega_\star : |f(z)| \leqslant M + \varepsilon$.

En particular, $|f(z_0)| \leqslant M + \varepsilon$ y, como ε era arbitrario, concluimos que $|f(z_0)| \leqslant M$. ■

***Demostración* (Alternativa):** Sea $M > 0$. Suponemos que para todo $w \in \partial\Omega$ se tiene que $\limsup_{\substack{z \to w \\ z \in \Omega}} |f(z)| \leqslant M$, queremos probar que $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leqslant M$. Supongamos, para obtener una contradicción, que $\exists z_0 \in \Omega : |f(z_0)| > M$. Consideramos

$$r := \sup_{z \in \Omega} |f(z)| \geqslant |f(z_0)| > M.$$

Por definición de supremo, existe una sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tal que $|f(z_n)| \xrightarrow[n \to \infty]{} r$. Como Ω es acotado, $\overline{\Omega}$ es compacto, luego existe una subsucesión $(z_{n_k})_k$ de $(z_n)_n$ que converge a algún punto $w_0 \in \overline{\Omega}$. Distinguimos dos casos mutuamente excluyentes:

I. $w_0 \in \Omega$. Por continuidad de $|f|$ en Ω, $|f(w_0)| = \lim_n |f(z_n)| = r$, luego $|f|$ alcanza su máximo r en Ω. Por el principio del módulo máximo global, f es constante en Ω, con $|f| \equiv r > M$. Entonces, para cualquier $w \in \partial\Omega$ se tiene $\limsup_{z \to w} |f(z)| = r > M$, en contradicción con la hipótesis.

II. $w_0 \in \partial\Omega$. Entonces, $\limsup_{\substack{z\to w_0 \\ z\in\Omega}} |f(z)| \geqslant \lim_{n\to\infty} |f(z_n)| = r > M$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

Por tanto, $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leqslant M$. ■

2.2.1. Automorfismos del disco unidad

Definición 2.2.5 (Aut (𝔻)). Sea $\varphi\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

Ejemplo 2.2.6 (Rotación). Sea $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces $\rho_\gamma(z) = \gamma z \implies \rho_\gamma \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

Definición 2.2.7 (Involución del disco unidad). Sea $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ es la involución del disco unidad asociada a $w \iff \forall z \in \mathbb{D} : \tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$.

Lema 2.2.8. *Sea $w \in \mathbb{D}$ y τ_w la involución del disco unidad asociada a w, entonces*

(1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_a(z)| < 1$.

(2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_a(z)| = 1$.

(3) $\tau_a \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(4) $\tau_a \circ \tau_a = \mathrm{id}$.

***Demostración*:**

(1) Usaremos que $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\,\Re\,(\overline{z_1} z_2) + |z_2|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |\tau_w(z)| < 1 &\iff \left|\frac{w-z}{1-\overline{w}z}\right|^2 < 1 \iff |w|^2 - \cancel{2\,\Re\,(\overline{w}z)} + |z|^2 < 1 - \cancel{2\,\Re\,(\overline{w}z)} + |w|^2\,|z|^2 \\ &\iff 1 + |w|^2\,|z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff \left(1-|w|^2\right)\left(1-|z|^2\right) > 0 \\ &\overset{|w|<1}{\iff} 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

(3) Por (1), $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_w es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_w \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(4) $\tau_w \circ \tau_w(z) = \tau_w\left(\dfrac{w-z}{1-\overline{w}z}\right) = \dfrac{w - \frac{w-z}{1-\overline{w}z}}{1 - \overline{w}\cdot\frac{w-z}{1-\overline{w}z}} = \dfrac{w(1-\overline{w}z) - (w-z)}{(1-\overline{w}z) - \overline{w}(w-z)} = \dfrac{z - |w|^2 z}{1-|w|^2} = z.$

■

Observación 2.2.9. Sea $w \in \mathbb{D}\backslash\{0\}$, entonces $\Gamma_w := \{t\,w/|w| : t \in (-1,1)\} \subset \mathbb{D}$ es el diámetro

del disco unidad en la dirección de w. Al aplicar τ_w, obtenemos que

$$\forall t \in (-1,1) : \tau_w\left(t\,\frac{w}{|w|}\right) = \frac{w - t\,w/|w|}{1 - \overline{w}t\,w/|w|} = \frac{|w| - t}{1 - t\,|w|} \cdot \frac{w}{|w|} \in \Gamma_w$$

porque $\frac{|w|-t}{1-t|w|} \in \mathbb{R}$ y $\tau_w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $\tau_w(\Gamma_w) \subset \Gamma_w$ y, aplicando el apartado 4 del lema 2.2.8, $\Gamma_w = \tau_w \circ \tau_w(\Gamma_w) \subset \tau_w(\Gamma_w)$. En consecuencia, $\tau_w(\Gamma_w) = \Gamma_w$.

Proposición 2.2.10. *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, entonces*

$$\exists f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D}) : f(z_1) = 0 \wedge f(z_2) \in (0,1) \subset \mathbb{R}.$$

***Demostración*:** Observamos que $\tau_{z_1}(z_1) = 0$ y, como $z_2 \neq z_1$, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$. Definimos

$$\gamma := \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T} \qquad \text{y} \qquad f := \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}.$$

Entonces $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) = \gamma\,\tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)| \in (0,1)$. ■

2.2.1.1. Estructura algebraica de Aut (𝔻)

Teorema 2.2.11. *Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, entonces*

$$w = f^{-1}(0) \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$$

***Demostración*:** Tenemos que $f(w) = \rho_\gamma \circ \tau_w(w) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $w = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \rho_\gamma \circ \tau_w(0) = \gamma \cdot w = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces, por la observación 3.1.10, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : f = \rho_\zeta$. Como $f = \rho_\gamma \circ \tau_0$ y $\tau_0 = -\,\mathrm{id}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$, luego $\gamma = -f'(0)$.

■

Lema 2.2.12. *Sea $f = \tau_w \circ \rho_\gamma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\overline{\gamma}w}$.*

***Demostración*:** Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \overline{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D}$:

$$f(z) = \tau_w(\rho_\gamma(z)) = \frac{w - \gamma z}{1 - \overline{w}\gamma z} \cdot \frac{\overline{\gamma}}{\overline{\gamma}} = \frac{1}{\overline{\gamma}} \cdot \frac{\overline{\gamma}w - z}{1 - \overline{w}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\overline{\gamma}w - z}{1 - \overline{(\overline{\gamma}w)}z} = \rho_\gamma(\tau_{\overline{\gamma}w}(z)).$$

■

Proposición 2.2.13. *Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.*

***Demostración*:** Por el lema 2.2.8 y la identidad $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\overline{\gamma}}$, obtenemos que

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el lema 2.2.12: $\tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\overline{(\overline{\gamma})}w} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$. ■

Lema 2.2.14. *Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces*

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \textit{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\overline{a}b} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \tau_{\overline{a}b}(1) & \textit{si } a \neq b, \\ -1 & \textit{si } a = b. \end{cases}$$

***Demostración*:** Por el teorema 2.2.11, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = \left(\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1}\right)(0) = \tau_a\left(\tau_b(0)\right) = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\overline{a}b}.$$

Si $a = b$, entonces $c = 0$ y $\tau_b \circ \tau_a = \mathrm{id} = \rho_{-1} \circ \tau_0$, luego $\gamma = -1$. Si $a \neq b$, entonces $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma\, \tau_a(b)$ y, como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, tenemos

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\overline{b}a)}{(a-b)/(1-\overline{a}b)} = \frac{\overline{a}b-1}{1-a\overline{b}} = \tau_{\overline{a}b}(1).$$

■

Teorema 2.2.15. *Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, entonces*

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad \textit{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1-\overline{a_1}a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1\, \tau_{\overline{a_1}a_2}(\gamma_2) & \textit{si } a_2 \neq a_1\gamma_1, \\ -\gamma_1\gamma_2 & \textit{si } a_2 = a_1\gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1\gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1\gamma_2}$.

***Demostración*:** Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \overset{2.2.12}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el lema 2.2.14, tenemos que $\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\widetilde{\gamma}} \circ \tau_{\widetilde{a}}$ donde

$$\widetilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_1 \neq \overline{\gamma_1}a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \overline{\gamma_1}a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \widetilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2) = \frac{a_1 - \overline{\gamma_1}a_2}{1-\overline{a_1\gamma_1}a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1\gamma_2\widetilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1\gamma_1, \\ -\gamma_1\gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1\gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \widetilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) = \gamma_2 \cdot \dfrac{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}-1}{1-a_1\overline{a_2}\gamma_2} = \dfrac{\overline{a_1}a_2-\gamma_2}{1-a_1\overline{a_2}\gamma_2} = \tau_{\overline{a_1}a_2}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. ■

Veamos cómo podemos usar las involuciones del disco unidad junto con el principio del

módulo máximo para probar el siguiente resultado de rigidez:

Lema 2.2.16. *Sea* $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ *tal que* $|f| \equiv 1$ *en* $\mathbb{T}$. *Entonces,*

$$(\exists \gamma \in \mathbb{T} : f \equiv \gamma) \quad \veebar \quad (f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}).$$

***Demostración*:** Supongamos que f no es constante. Entonces, por el teorema 2.1.2, f no alcanza un máximo local en $\mathbb{D}$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$. Es decir, $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Veamos ahora la otra inclusión: $\mathbb{D} \subset f(\mathbb{D})$.

1. Veamos primero que $0 \in f(\mathbb{D})$. Supongamos por contradicción que f no se anula en $\mathbb{D}$. Entonces, la función $g = {}^{1}\!/_{f} \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ satisface que $|g| = \left|{}^{1}\!/_{f}\right| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$. Por el mismo razonamiento que para f, como g no es constante, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $|g(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, es decir, $|f(z)| > 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo cual contradice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $0 \in f(\mathbb{D})$.

2. Sea $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Consideramos $g = \tau_w \circ f$, entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ y $|g| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$ (ver el lema 2.2.8). Por el argumento del paso anterior aplicado a g, $0 \in g(\mathbb{D})$. Por tanto, existe $z_0 \in \mathbb{D}$ tal que $g(z_0) = 0$. Entonces, $\tau_w(f(z_0)) = 0$, lo cual implica que $f(z_0) = w$ por el lema 2.2.8.

Por tanto, $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$. ■

2.2.2. Productos finitos de Blaschke

De hecho, las funciones $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ con $|f| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$ son exactamente los productos finitos de Blaschke:

Definición 2.2.17 (Producto finito de Blaschke). Una aplicación $B\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ es un producto finito de Blaschke de grado n

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^{n} \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico $\iff \gamma = 1$.

Observación 2.2.18. Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el teorema 3.1.9, esto significa que B es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.

Teorema 2.2.19. *Sea* $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ *tal que* $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. *Entonces,* f *es*

un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

***Demostración*:** Por el principio de identidad, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$, digamos n. Sean $(z_k)_{k=1}^n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z}.$$

Consideramos la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$ y, como los ceros de B coinciden con los de f, las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^n$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo $\mathbb{D}$ (teorema 1.7.5).

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = {|f(\zeta)|}/{|B(\zeta)|} = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$. Como lo mismo se cumple para ${1}/{g}$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el teorema de la aplicación abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

Lema 2.2.20. *Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : {\tau_w}'(z) = \dfrac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w} z)^2}$.*

***Demostración*:** Usando la regla del cociente, tenemos que para $z \in \mathbb{D}$,

$${\tau_w}'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \overline{w} z) - (w - z) \cdot (-\overline{w})}{(1 - \overline{w} z)^2} = \frac{\cancel{\overline{w} z} - 1 + \overline{w} w - \cancel{\overline{w} z}}{(1 - \overline{w} z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w} z)^2}.$$ ■

2.3. Funciones armónicas

Definición 2.3.1 (Laplaciano). Sea $f \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Definición 2.3.2 (Armonía). Sea $f \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica} \wedge f \text{ es superarmónica} \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

Teorema 2.3.3 (Conjugada armónica). *Sea $f = u + iv \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$*

$$\implies u, v \text{ son funciones armónicas en } \Omega.$$

*En este caso, v es la **conjugada armónica** de u.*

***Demostración*:** Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$u_{xx} = (u_x)_x = (v_y)_x \ \wedge\ u_{yy} = (u_y)_y = (-v_x)_y \underset{\substack{\uparrow \\ v\in\mathcal{C}^2(\Omega)}}{\Longrightarrow} u_{xx} = -u_{yy}.$$

Análogamente, $v_{xx} = -v_{yy}$, luego u, v son armónicas. ■

Proposición 2.3.4. *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ una función armónica*

$$\Longrightarrow\ g\colon \Omega \to \mathbb{C} \text{ dada por } g(z) = f_x(z) - if_y(z) \text{ es holomorfa.}$$

***Demostración*:** Como f es armónica, se tiene que $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = 0$. Por tanto, $f_{xx} = -f_{yy}$. Además, como $f \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, se cumple que $f_{xy} = f_{yx}$. Veamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para g: Sea $u = \Re(g)$ y $v = \Im(g)$, entonces

$$u_x = f_{xx} = -f_{yy} = v_y \quad \wedge \quad u_y = f_{xy} = f_{yx} = -v_x.$$

Por tanto, por el teorema 1.2.3, g es holomorfa en Ω. ■

Proposición 2.3.5. *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un abierto simplemente conexo y $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\Re(f) = u$.*

***Demostración*:** Por la proposición 2.3.4, $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa en Ω. Por el teorema 1.5.5, existe $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = g$. Escribamos $F = U + iV$. Por el teorema de Cauchy-Riemann, $F' = U_x - iU_y$, luego $U_x - iU_y = u_x - iu_y$, de donde $U_x = u_x$ y $U_y = u_y$. Así $U - u$ es constante en Ω. Restando esta constante C de F obtenemos $f := F - C \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $f' = g$ y $\Re(f) = u$. ■

Lema 2.3.6 (Unicidad para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ armónica. Entonces, si u es constante en un abierto no vacío de Ω, u es constante en todo Ω.*

***Demostración*:** Tenemos que u es constante en un disco $D(z_0, r) \subset \Omega$ para algún $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$. Por la proposición 2.3.4 $g\colon \Omega \to \mathbb{C}$ dada por $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa. Además, como u es constante en $D(z_0, r)$, $g \equiv 0$ en $D(z_0, r)$. Por el principio de los ceros aislados (teorema 1.8.1), $g \equiv 0$ en todo Ω. Por tanto, $u_x(z) = u_y(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, y u es constante en Ω. ■

Teorema 2.3.7 (del máximo para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un máximo local en Ω, u es constante.*

***Demostración*:** Como u alcanza un máximo local en Ω, existe $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leqslant u(z_0)$. Entonces, como $D(z_0, r)$ es un abierto simplemente

conexo, por la proposición 2.3.5, $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $\Re(f) = u$.

Consideramos $g\colon D(z_0, r) \to \mathbb{C}$ dada por $g(z) = e^{f(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $D(z_0, r)$ y $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leqslant e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$ para todo $z \in D(z_0, r)$. Por el principio del módulo máximo (teorema 2.1.2), g es constante en $D(z_0, r)$ y, por tanto, f es constante en $D(z_0, r)$. Por tanto, su parte real, u, es constante en $D(z_0, r)$. Entonces, por el lema 2.3.6, u es constante en todo Ω. ■

Corolario 2.3.8 (del mínimo para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un mínimo local en Ω, u es constante.*

***Demostración*:** Si u alcanza un mínimo local en Ω, entonces $-u$ alcanza un máximo local en Ω. Como u es armónica, $-u$ también lo es por linealidad del laplaciano. Entonces, por el teorema 2.3.7, $-u$ es constante, luego u también lo es. ■

Teorema 2.3.9. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $0 \notin f(\Omega)$. Entonces, (1) $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$, (2) $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$.*

***Demostración*:** Como $0 \notin f(\Omega)$, entonces la función dada por $\frac{f'}{f}$ es holomorfa en Ω. Por el teorema 1.5.5, $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega) : F' = \frac{f'}{f}$. Entonces, e^F es una función holomorfa en Ω y

$$\left(fe^{-F}\right)' = f'e^{-F} - fe^{-F}F' = e^{-F}(f' - fF') = e^{-F}\left(f' - f\frac{f'}{f}\right) = 0.$$

luego fe^{-F} es constante. Por tanto, $f = ce^F$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$.

Si $c = 0$, entonces $f \equiv 0$, lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, $c \neq 0$ y podemos definir

(1) $g(z) = w + F(z)$ para todo $z \in \Omega$, donde w es un número complejo tal que $e^w = c$. Entonces, $e^{g(z)} = e^w e^{F(z)} = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

(2) $h(z) = c^{1/k}e^{F(z)/k}$ para todo $z \in \Omega$, donde $c^{1/k}$ es una raíz k-ésima de c. Entonces, $h^k(z) = ce^{F(z)} = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

■

3. Lema de Schwarz

3.1. Enunciado y demostración

Lema 3.1.1 (de Schwarz). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0 \ \wedge \ \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant 1$, entonces* (1) $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |z| \ \wedge$ (2) $|f'(0)| \leqslant 1$.

Además, si se cumple la igualdad en (1) *para $z \neq 0$ o en* (2)*, f es una rotación.*

***Demostración*:** Sabemos que $f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \quad \overset{1.7.5}{\Longrightarrow} \ g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0,1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0,r)) \cap \mathcal{C}\left(\overline{D(0,r)}\right)$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |g(z)| < \text{máx}_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\Longrightarrow \ \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leqslant \frac{1}{r} \xrightarrow{r\to 1^-} 1 \ \Longrightarrow \ |g(z)| \leqslant 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leqslant |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leqslant 1$.

Por otra parte, $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \ \vee \ |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \ \vee \ |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el principio del módulo máximo, $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$ constante con $|\zeta| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$. ■

Observación 3.1.2. Con las hipótesis del lema de Schwarz, en caso de que $\exists z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 1$, por el principio del módulo máximo, f es constante en $\mathbb{D}$ y, como $f(0) = 0$, $f \equiv 0$.

Observación 3.1.3. El caso de igualdad del lema de Schwarz nos dice en particular que para $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$, si se tiene que $|f'(0)| = 1$, entonces

$$f(z) \text{ es inyectiva en el disco } \mathbb{D} \text{ y sobreyectiva sobre el disco } \mathbb{D}.$$

Esto sugiere que, para $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0$, si $|f'(0)|$ es próximo a 1, entonces

- f debe ser inyectiva en $D(0,s)$ con s próximo a 1 (teorema de inyectividad de Landau).
- f debe "cubrir", es decir, la imagen $f(\mathbb{D})$ debe contener, a un disco centrado en $z = 0$ de radio s próximo a 1 (teorema de cubrimiento de Landau).

3.1.1. Desnormalización del lema de Schwarz

Observamos que en el lema de Schwarz, todo está normalizado: f lleva $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$ y $f(0) = 0$. Cambiando la escala, podemos obtener una versión más general:

Corolario 3.1.4. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$. Entonces, si definimos $R := \operatorname{dist}(a, \partial\Omega)$, se tiene que*

$$(1)\ \forall z \in D(a,R) : |f(z) - f(a)| \leqslant \frac{M}{R}|z-a|, \qquad (2)\ |f'(a)| \leqslant \frac{M}{R}.$$

***Demostración*:** Consideramos la función $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{f(a+Rz) - f(a)}{M}.$$

Entonces, si $z \in \mathbb{D}$, $a + Rz \in D(a,R) \subset \Omega$, luego $f(a+Rz) \in D(f(a), M)$, de donde se deduce que $g(z) \in \mathbb{D}$. Por tanto, g es una función holomorfa en $\mathbb{D}$ con $g(0) = 0$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$. Por el lema de Schwarz, tenemos que:

(1) $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant |z|$, es decir, $|f(a+Rz) - f(a)| \leqslant M|z|$, luego

$$\forall z \in D(a,R) : |f(z) - f(a)| \leqslant \frac{M}{R}|z-a|.$$

(2) $|g'(0)| \leqslant 1$ y como $g'(0) = \frac{R}{M}f'(a)$, entonces $|f'(a)| \leqslant \frac{M}{R}$. ■

Observación 3.1.5. La segunda acotación del corolario 3.1.4 se puede obtener directamente de la fórmula integral de Cauchy, pues si $0 < s < R := \operatorname{dist}(a, \partial\Omega)$, entonces

$$f'(a) = \frac{1}{2\pi}\int_{|z-a|=s} \frac{f(z)}{(z-a)^2}\,\mathrm{d}z.$$

Como $\displaystyle\int_{|z-a|=s} \frac{f(a)}{(z-a)^2}\,\mathrm{d}z = 0$, se tiene que $\displaystyle f'(a) = \frac{1}{2\pi}\int_{|z-a|=s} \frac{f(z)-f(a)}{(z-a)^2}\,\mathrm{d}z$.

Así que, acotando, se obtiene que $|f'(a)| \leqslant \dfrac{1}{2\pi}\dfrac{M}{s^2}2\pi s = \dfrac{M}{s}$ y haciendo s tender a R llegamos a la acotación deseada.

Por inducción, podemos obtener una versión más general del corolario 3.1.4 para derivadas de orden arbitrario.

Teorema 3.1.6. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$. Entonces para todo entero $k \geqslant 1$, si definimos $R := \operatorname{dist}(a, \partial\Omega)$, se tiene que*

$$(1)\ \forall z \in D(a,R) : \left| f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(z-a)^j \right| \leqslant \frac{M}{R^k}|z-a|^k.$$

(2) $\left|f^{(k)}(a)\right| \leqslant k!\dfrac{M}{R^k}$.

***Demostración*:**

(1) Lo demostramos por inducción sobre k. El caso $k = 1$ es exactamente la desigualdad (1) del corolario 3.1.4. Supongamos ahora que el resultado es cierto para un $k \geqslant 1$ y veámoslo para $k + 1$. Definimos

$$G(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z) - f(a)}{z - a}, & z \neq a, \\ f'(a), & z = a, \end{cases}$$

que es holomorfa en $D(a, R)$. Por el corolario 3.1.4, $|G(z)| \leqslant M/R$ en $D(a, R)$. Aplicamos la hipótesis de inducción a G:

$$\left|G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!}(z - a)^j\right| \leqslant \frac{M/R}{R^k}|z - a|^k = \frac{M}{R^{k+1}}|z - a|^k.$$

Como $f(z) - f(a) = (z - a)G(z)$, se tiene que $\forall j \geqslant 1 : f^{(j)}(a) = j\, G^{(j-1)}(a)$, luego

$$\frac{G^{(j)}(a)}{j!}(z - a)^{j+1} = \frac{f^{(j+1)}(a)}{(j + 1)!}(z - a)^{j+1}.$$

$$\therefore \qquad f(z) - \sum_{j=0}^{k} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(z - a)^j = (z - a)\Big[G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!}(z - a)^j\Big],$$

y tomando módulos obtenemos la tesis para $k + 1$.

(2) De la parte (1), deducimos que la función dada por

$$h(z) := \frac{f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(z - a)^j}{(z - a)^k}$$

se extiende de forma holomorfa a $D(a, R)$ (singularidad evitable) y satisface que $|h(z)| \leqslant M/R^k$ en $D(a, R)$. Evaluando en $z = a$, obtenemos que

$$h(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!},$$

de donde se deduce que $\left|f^{(k)}(a)\right| = k!\ |h(a)| \leqslant k!\, M/R^k$.

■

Teorema 3.1.7 (de Liouville). *Toda función entera y acotada es constante.*

***Demostración* (A partir del lema de Schwarz):** Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ acotada, es decir, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leqslant M$.

Sea $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$. Entonces, tomando $\Omega = D(a, R)$ en el corolario 3.1.4, tenemos que $|f'(a)| \leqslant \frac{M}{R}$. Haciendo R tender a ∞, se obtiene que $|f'(a)| = 0$ y, como a era arbitrario, $f' \equiv 0$. Por tanto, f es constante. ■

Una pequeña variación de este argumento nos permite derivar una ampliación del teorema de Liouville (con menos hipótesis y con la misma conclusión).

Proposición 3.1.8 (Ampliación del teorema de Liouville). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, entonces*

$$\lim_{R\to\infty} \frac{\max_{|z|\leqslant R} |f(z)|}{R} = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

***Demostración*:** Sean $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$, consideramos $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) := \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M(|a| + R) + |f(a)|} \quad \text{donde} \quad M(r) := \max_{|z|\leqslant r} |f(z)| .$$

Entonces, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g(0) = 0$. Por tanto, por el lema de Schwarz, obtenemos que

$$1 \geqslant |g'(0)| = \frac{R\,|f'(a)|}{M(|a| + R) + |f(a)|}.$$

Es decir, $|f'(a)| \leqslant \dfrac{M(|a| + R) + |f(a)|}{R} = \dfrac{M(|a| + R)}{R} + \dfrac{|f(a)|}{R}$.

Ambos sumandos de la cota de $|f'(a)|$ tienden a 0, cuando $R \to \infty$. Para el segundo sumando de la cota eso es claro; mientras que para el primer sumando la convergencia a 0 se deduce de la hipótesis, pues

$$\frac{M(|a| + R)}{R} = \frac{M(|a| + R)}{(|a| + R)} \cdot \frac{(|a| + R)}{R} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0 \cdot 1 = 0.$$

Por tanto, dejando a fijo y haciendo $R \nearrow \infty$ se deduce que $f'(a) = 0$. Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$, se concluye que $f' \equiv 0$ y que f es constante. ■

3.1.2. Consecuencias para Aut $(\mathbb{D})$

Teorema 3.1.9. *Sea $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists!\, \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.*

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

***Demostración*:** Sea $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leqslant |z| \ \wedge\ \left|h^{-1}(z)\right| \leqslant |z| .$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leqslant |h(z)|$ y, con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists\, \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$. Usando el lema 2.2.8.4, despejamos f:

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 3.1.10. Del teorema 3.1.9, deducimos que si $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f = \rho_\gamma$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

3.2. Teorema de Schwarz-Pick

Definición 3.2.1. $\mathscr{S}$ es la **clase de Schur** $\iff \mathscr{S} = \big\{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa}\big\}$.

Teorema 3.2.2 (Schwarz-Pick). *Sea $f \in \mathscr{S}$, entonces*

(1) $\forall w, z \in \mathbb{D} : \left|\dfrac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)} f(z)}\right| \leqslant \left|\dfrac{w - z}{1 - \overline{w} z}\right|$ (2) $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leqslant \dfrac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) $\exists z \neq w \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (1).

(II) $\forall z \neq w \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (1).

(III) $\exists z \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (2).

(IV) $\forall z \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (2).

(V) $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

***Demostración*:** Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}\,(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant |z|$ y $|g'(0)| \leqslant 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = \big|\tau_{f(w)}(f(z))\big| = \left|\frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)} f(z)}\right| \leqslant |\tau_w(z)| = \left|\frac{z - w}{1 - \overline{w} z}\right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el lema 2.2.20 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned}|g'(0)| &= \left|\tau'_{f(w)}(f(w))\right| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left|\frac{1}{|f(w)|^2 - 1}\right| \cdot |f'(w)| \cdot \left||w|^2 - 1\right| \leqslant 1 \iff |f'(w)| \leqslant \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}.\end{aligned}$$

(I)⇒(V): Si para $z \neq w$ hay igualdad en (1), entonces $\tau_w(z) \neq 0$, luego hay igualdad en el lema de Schwarz aplicado a g_w para un punto no nulo y, por tanto, g_w es una rotación. Así, $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(III)⇒(V): Si hay igualdad en (2) para $w \in \mathbb{D}$, por el lema de Schwarz aplicado a g_w, tenemos que $|g'_w(0)| = 1$ implica que g_w es una rotación, de donde $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(V)⇒(II)∧(IV): Si $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$, entonces para cada $w \in \mathbb{D}$ la función g_w es un automorfismo de $\mathbb{D}$ que fija 0. Por la observación 3.1.10, g_w es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para g_w, y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo $z \neq w$ y en (2) para todo z.

Las implicaciones (II)⇒(I) y (IV)⇒(III) son inmediatas. ■

■

Observación 3.2.3. El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Corolario 3.2.4. *Sea $a \in \mathbb{D}$ y τ_a la involución del disco unidad asociada, entonces*

(1) $\forall w, z \in \mathbb{D} : \left|\tau_{\tau_a(w)}\left(\tau_a(z)\right)\right| = |\tau_w(z)|$. (2) $\forall z \in \mathbb{D} : |{\tau_a}'(z)| = \dfrac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$

***Demostración*:** Basta con aplicar el teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. ■

3.2.1. Métrica pseudohiperbólica

Proposición 3.2.5 (Métrica pseudohiperbólica). *La función $\varrho\colon \mathbb{D} \times \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ dada por*

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left|\frac{z - w}{1 - \overline{w}z}\right| = |\tau_w(z)|$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.

Observación 3.2.6. Sea $f \in \mathscr{S}$, entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left|\frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z - w}{1 - \overline{w}z}\right| = \varrho(z, w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica. Además, por el caso de igualdad en el Teorema de Schwarz-Pick, si f holomorfa es una isometría para la métrica pseudohiperbólica, entonces f es un automorfismo del disco unidad.

Denotaremos por $\Delta(z,r)$ a la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica. Es decir, $\forall z \in \mathbb{D}, r > 0 : \Delta(z,r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z,w) < r\}$.

Proposición 3.2.7 (Bolas pseudohiperbólicas). *Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0,1]$, entonces*

$$B_\varrho(z,r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}\, z,\ \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}\, r\right) \subset \mathbb{D}.$$

***Demostración*:** Por definición, $B_\varrho(z,r) = {\tau_z}^{-1}(D(0,r)) = \tau_z(D(0,r))$ (lema 2.2.8). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el teorema 1.3.4, $B_\varrho(z,r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : B_\varrho(z,r) = \tau_z(D(0,r)) = D(w,s)$.

Si $z = 0$, entonces $\tau_z = -\operatorname{id}$ y $B_\varrho(0,r) = D(0,r)$, por lo que $w = 0$ y $s = r$, satisfaciendo la fórmula del enunciado trivialmente. Supongamos entonces que $z \neq 0$.

Recordamos que, por la observación 2.2.9, $\Gamma_z := \{t\, z/|z| : t \in (-1,1)\} \subset \mathbb{D}$ satisface $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$. Como además se trata de una recta perpendicular a $\partial D(0,r)$, $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0,r)) = \partial D(w,s)$ (ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \Gamma_z$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r\, z/|z|)$ y $w_M = \tau_z(-r\, z/|z|)$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando, obtenemos que

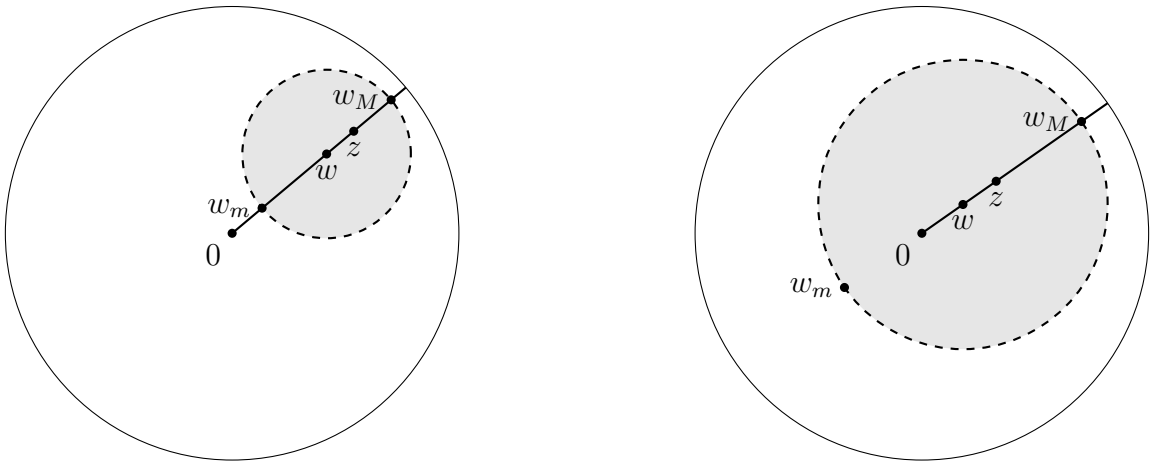
$$w_m = \tau_z\left(r\,\frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r\,\frac{z}{|z|}}{1 - \overline{z} r\,\frac{z}{|z|}} = \frac{z(1-r/|z|)}{1-r|z|}\cdot\frac{|z|}{|z|} = \frac{|z|-r}{1-r|z|}\cdot\frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r)\cdot\frac{z}{|z|}.$$

De forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|}\cdot\frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r)\cdot\frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}\left(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)\right)\cdot\frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}\, z.$$

Finalmente, s viene dado por $s = |w - w_m| = \dfrac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}\, r$. ■

Observación 3.2.8. Como por la proposición 3.2.7 las bolas pseudohiperbólicas son discos euclídeos, la métrica pseudohiperbólica induce la topología usual sobre el disco unidad.



(a) Caso 1: $r \leqslant |z|$ (b) Caso 2: $r > |z|$

Figura 3.1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $B_\varrho(z,r) = \tau_z(D(0,r))$ con centro w y radio s; se señalan w_m y w_M.

3.2.2. Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica

Observamos que la aplicación $z \mapsto \overline{z}$ es una isometría del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica, pero no es un automorfismo del disco unidad porque no es holomorfa. Sin embargo, sí se cumple el siguiente resultado:

Teorema 3.2.9. $\mathrm{Iso}\,(\mathbb{D},\varrho) = \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) \cup \overline{\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})}$ *donde* $\mathrm{Iso}\,(\mathbb{D},\varrho)$ *es el grupo de isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica y* $\overline{\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})} = \left\{\overline{f} : f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})\right\}$.

***Demostración*:** Ya sabemos que $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) \subset \mathrm{Iso}\,(\mathbb{D},\varrho)$ por el teorema de Schwarz-Pick. Además, si $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$, entonces

$$\varrho(\overline{f}(z),\overline{f}(w)) = \left|\frac{\overline{f}(z)-\overline{f}(w)}{1-f(w)\overline{f(z)}}\right| = \left|\frac{\overline{f(z)-f(w)}}{1-f(w)\overline{f(z)}}\right| = \varrho(f(z),f(w)) = \varrho(z,w),$$

luego $\overline{\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})} \subset \mathrm{Iso}\,(\mathbb{D},\varrho)$.

Para ver la inclusión recíproca, sea $f \in \mathrm{Iso}\,(\mathbb{D},\varrho)$. Definimos $a = f(0)$ y $g = \tau_a \circ f$. Entonces, $g(0) = 0$ y, como tanto f como τ_a son isometrías para la métrica pseudohiperbólica, g también lo es. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = \varrho(g(z),0) = \varrho(g(z),g(0)) = \varrho(z,0) = |z|\,.$$

■

3.2.3. Desigualdad triangular generalizada

Lema 3.2.10. *Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0,1]$, entonces*

$$\forall w \in \overline{B_\varrho(z,r)} : \frac{|z|-r}{1-r\,|z|} \leqslant |w| \leqslant \frac{|z|+r}{1+r\,|z|}.$$

***Demostración*:** Si $z=0$, entonces $B_\varrho(0,r) = D(0,r)$ y el resultado es trivial. Supongamos que $z \neq 0$. Entonces, por la proposición 3.2.7, $w_m = \frac{|z|-r}{1-r|z|}\cdot\frac{z}{|z|}$ y $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|}\cdot\frac{z}{|z|}$ son los puntos de $\overline{B_\varrho(z,r)}$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la figura 3.1), luego el resultado se sigue de la desigualdad triangular de $|\cdot|$. ■

Corolario 3.2.11. *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, entonces*

(1) $\dfrac{z_1-z_2}{1-\overline{z_1}z_2} \in \partial B_\varrho\left(z_1, |z_2|\right)$ (2) $\dfrac{|z_1|-|z_2|}{1-|z_1\,z_2|} \leqslant \left|\dfrac{z_1-z_2}{1-\overline{z_1}z_2}\right| \leqslant \dfrac{|z_1|+|z_2|}{1+|z_1\,z_2|}.$

***Demostración*:**

(1) Basta ver que $\varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), z_1\right) = |z_2|$. Como $\tau_{z_1} \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, por el teorema de Schwarz-Pick, τ_{z_1} es una isometría para la métrica pseudohiperbólica. Por tanto, $\varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), z_1\right) = \varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), \tau_{z_1}(0)\right) = \varrho(z_2, 0) = |z_2|$.

(2) Se obtiene aplicando el lema 3.2.10 con $z = z_1$ y $r = |z_2|$ y usando (1).

■

Teorema 3.2.12 (Desigualdad triangular generalizada).

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D} : \varrho(z_1, z_2) \leqslant \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_2, z_3)}{1 + \varrho(z_1, z_3)\,\varrho(z_2, z_3)}.$$

***Demostración*:** Basta demostrar la desigualdad para $z_1' = \tau_{z_3}(z_1)$, $z_2' = \tau_{z_3}(z_2)$ y $z_3' = \tau_{z_3}(z_3) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_{z_3}. Como se tiene que

$$\varrho(z_1, z_2) = \varrho(z_1', z_2'), \quad \varrho(z_1, z_3) = \varrho(z_1', 0) = |z_1'|\,, \quad \varrho(z_2, z_3) = \varrho(0, z_2') = |z_2'|\,,$$

basta probar que $\varrho(z_1', z_2') \leqslant \frac{|z_1'|+|z_2'|}{1+|z_1'||z_2'|}$, que es consecuencia del corolario 3.2.11. ■

Teorema 3.2.13. $(\mathbb{D}, \varrho)$ *es un espacio métrico completo.*

***Demostración*:** Veamos primero que ϱ es una métrica. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$, entonces

(I) $\varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| \geqslant 0$ y $\varrho(z_1, z_2) = 0 \iff \tau_{z_2}(z_1) = 0 \iff z_1 = z_2$.

(II) $\varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| = \left|\dfrac{z_1-z_2}{1-\overline{z_2}z_1}\right| = \left|\dfrac{z_2-z_1}{1-\overline{z_1}z_2}\right| = |\tau_{z_1}(z_2)| = \varrho(z_2, z_1)$.

(III) Por el teorema 3.2.12, $\varrho(z_1, z_2) \leqslant \dfrac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2)}{1 + \varrho(z_1, z_3)\,\varrho(z_3, z_2)} \leqslant \varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2)$.

Veamos ahora que la métrica ϱ es completa. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ, es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N : \varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$. En particular, tomando $m = N$, $\forall n \geqslant N : \varrho(z_n, z_N) < \varepsilon$, i.e. $\forall n \geqslant N : z_n \in B_\varrho(z_N, \varepsilon)$.

Por el lema 3.2.10, $\exists K \Subset \mathbb{D} : (z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \overline{w}z| \leqslant 2$, tenemos que $|z - w| \leqslant 2\varrho(z, w)$. Por tanto, $(z_n)_{n=N}^{\infty}$ es también una sucesión de Cauchy respecto a la métrica euclídea, luego existe $z \in K \Subset \mathbb{D}$ tal que $|z_n - z| \to 0$.

Finalmente, como la función $(z, w) \mapsto |1 - \overline{w}z|^{-1}$ es continua en el compacto $K \times K$, por el teorema de Weierstrass alcanza un máximo finito C_K. Esto implica que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leqslant C_K\,|z - w|$. Por tanto, $|z_n - z| \to 0$ implica $\varrho(z_n, z) \to 0$. ■

3.3. La métrica de Poincaré

La métrica pseudohiperbólica ϱ es invariante conforme, pero no es una métrica riemanniana: por el teorema 3.2.12, el caso de igualdad en la desigualdad triangular es degenerado. Para linealizar la desigualdad del teorema 3.2.12, usaremos el siguiente lema:

Lema 3.3.1. *Sean $x, y, z \in [0, 1)$. Entonces,* $x \leqslant \dfrac{y + z}{1 + yz} \implies \dfrac{1 + x}{1 - x} \leqslant \dfrac{1 + y}{1 - y} \cdot \dfrac{1 + z}{1 - z}$.

***Demostración*:** Consideramos $\varphi\colon \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Entonces, $\forall t < 1 : \varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$, por lo que φ es estrictamente creciente en $(-\infty, 1)$.

Por tanto, como $x, y, z \in [0, 1)$ y $x \leqslant \frac{y+z}{1+yz}$, tenemos que

$$\varphi(x) \leqslant \varphi\left(\frac{y + z}{1 + yz}\right) \implies \frac{1 + x}{1 - x} \leqslant \frac{1 + \frac{y+z}{1+yz}}{1 - \frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1 + \frac{y+z}{1+yz}}{1 - \frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1 + yz) + (y + z)}{(1 + yz) - (y + z)} = \frac{(1 + y)(1 + z)}{(1 - y)(1 - z)} = \frac{1 + y}{1 - y} \cdot \frac{1 + z}{1 - z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

Proposición 3.3.2 (Métrica de Poincaré). *La aplicación $\wp\colon \mathbb{D} \times \mathbb{D} \to [0, \infty)$ dada por*

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

***Demostración*:** Veamos que se satisfacen las tres propiedades. Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(I) Como $\varrho(z,w) \in [0,1)$, $\varphi(0) = 1$ y φ es creciente, $\varphi(\varrho(z,w)) \geqslant 1$, luego $\wp(z,w) \geqslant 0$.

Además, $\wp(z,w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z,w)) = 1 \iff \varrho(z,w) = 0 \iff z = w$.

(II) Como $\varrho(z,w) = \varrho(w,z)$, se tiene que $\wp(z,w) = \wp(w,z)$ por definición.

(III) Por el teorema 3.2.12 y el lema 3.3.1, se tiene que

$$\varrho(z,w) \leqslant \frac{\varrho(z,u) + \varrho(u,w)}{1 + \varrho(z,u)\,\varrho(u,w)} \implies \frac{1+\varrho(z,w)}{1-\varrho(z,w)} \leqslant \frac{1+\varrho(z,u)}{1-\varrho(z,u)} \cdot \frac{1+\varrho(u,w)}{1-\varrho(u,w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Observación 3.3.3. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el Teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea $f \in \mathscr{S}$, entonces

$$\Big(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leqslant \wp(z,w)\Big) \wedge \Big(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z,w) \iff f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})\Big).$$

Observación 3.3.4. La métrica de Poincaré se puede escribir como $\wp(z,w) = \psi(\varrho(z,w))$ donde $\psi\colon [0,1) \to [0,\infty)$ es la función dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$.

Esta función es continua y estrictamente creciente en $[0,1)$, con $\psi(0) = 0$ y $\lim_{t\to 1^-} \psi(t) = \infty$. Por tanto, ψ es una biyección de $[0,1)$ sobre $[0,\infty)$. (véase la figura 3.2).

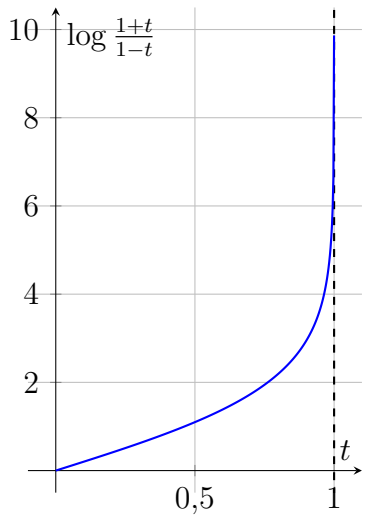


Figura 3.2: Gráfica de $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$ en $[0,1)$.

Observación 3.3.5. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy euclídea que no converge en $\mathbb{D}$. Como $\mathbb{C}$ es completo y $\overline{\mathbb{D}} \subset \mathbb{C}$ es cerrado, $\overline{\mathbb{D}}$ es completo, luego (z_n) converge euclídeamente

a algún $\xi \in \overline{\mathbb{D}}$. Además, necesariamente $\xi \notin \mathbb{D}$ así que $|\xi| = 1$.

Veamos qué ocurre con la métrica pseudohiperbólica. Sea $N \in \mathbb{N}$, entonces

$$\varrho(z_n, z_N) = |\tau_{z_N}(z_n)| \xrightarrow[n\to\infty]{} |\tau_{z_N}(\xi)| = 1,$$

por el lema 2.2.8. Por tanto, para todo N existe un $n \geqslant N$ tal que $\varrho(z_n, z_N)$ se encuentra arbitrariamente cerca de 1, luego $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no es de Cauchy respecto a ϱ.

En consecuencia, para la métrica de Poincaré,

$$\wp(z_n, z_N) = \log \frac{1 + \varrho(z_n, z_N)}{1 - \varrho(z_n, z_N)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty,$$

y $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tampoco es de Cauchy respecto a $\wp$.

En este sentido, podemos ver con precisión cómo se deforma la geometría euclídea cerca del borde: para sucesiones que convergen euclídeamente a $\partial\mathbb{D}$, la distancia pseudohiperbólica a un punto interior no tiende a 0 sino a 1, y la distancia de Poincaré correspondiente diverge a ∞. Es decir, ϱ separa el borde lo suficiente para perder la propiedad de Cauchy euclídea, mientras que $\wp$ sitúa el borde a distancia infinita.

Teorema 3.3.6. $(\mathbb{D}, \wp)$ *es un espacio métrico completo.*

***Demostración*:** Sea $(z_n)_n \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Observamos que la aplicación $\psi\colon [0,1) \to [0,\infty)$ dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$ es estrictamente creciente, cumple que $\psi(0) = 0$ y satisface $\psi(t) \to 0 \iff t \to 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon < 1$, tomamos $\eta := \psi(\varepsilon) > 0$. Como $(z_n)_n$ es Cauchy para $\wp$,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N : \wp(z_n, z_m) < \eta.$$

Como ψ es creciente, $\psi(\varrho(z_n, z_m)) < \psi(\varepsilon)$ implica que $\varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$, luego $(z_n)_n$ es de Cauchy para la métrica ϱ. Por el teorema 3.2.13, existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\varrho(z_n, z) \to 0$.

Usando que $\psi(t) \to 0 \iff t \to 0$, llegamos a que $\wp(z_n, z) = \psi(\varrho(z_n, z)) \to 0$, es decir, $z_n \to z$ respecto a $\wp$. ■

Observación 3.3.7. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea $f \in \mathscr{S}$, entonces

$$\Big(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leqslant \wp(z, w)\Big) \wedge \Big(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z, w) \iff f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})\Big).$$

Lema 3.3.8 (Comparación de métricas). *Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces*

(1) *Poincaré respecto de euclídea:* $\lim_{h\to 0} \dfrac{\wp(z+h,z)}{|z+h-z|} = \dfrac{2}{1-|z|^2}$.

(2) *Pseudohiperbólica respecto de euclídea:* $\lim_{h\to 0} \dfrac{\varrho(z+h,z)}{|z+h-z|} = \dfrac{1}{1-|z|^2}$.

(3) *Poincaré respecto de pseudohiperbólica:* $\lim_{h\to 0} \dfrac{\wp(z+h,z)}{\varrho(z+h,z)} = 2$.

***Demostración*:**

(3) Por definición de $\wp$ y ϱ, como $\lim_{h\to 0} \varrho(z+h,z) = 0$, tenemos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\wp(z+h,z)}{\varrho(z+h,z)} = \lim_{h\to 0} \frac{\log \frac{1+\varrho(z+h,z)}{1-\varrho(z+h,z)}}{\varrho(z+h,z)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \cdot \log \frac{1+x}{1-x} = 2.$$

(2) Para h suficientemente pequeño, tenemos que $z+h \in \mathbb{D}$, luego

$$\frac{\varrho(z+h,z)}{|z+h-z|} = \frac{\left|\frac{z+h-z}{1-\overline{z}(z+h)}\right|}{|h|} = \frac{1}{|1-\overline{z}(z+h)|} = \frac{1}{1-|z|^2-\overline{z}h} \xrightarrow{h\to 0} \frac{1}{1-|z|^2}.$$

(1) Se sige directamente de (2) y (3):

$$\lim_{h\to 0} \frac{\wp(z+h,z)}{|z+h-z|} = \lim_{h\to 0} \frac{\wp(z+h,z)}{\varrho(z+h,z)} \cdot \frac{\varrho(z+h,z)}{|z+h-z|} = 2 \cdot \frac{1}{1-|z|^2} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

■

3.3.1. Naturaleza infinitesimal de la métrica de Poincaré

Hasta ahora hemos trabajado con $\wp$ definida mediante la distancia entre puntos, pero $\wp$ es una métrica riemanniana. En el contexto de la métrica de Poincaré, esto significa que existe una función positiva y continua μ tal que la distancia se obtiene minimizando longitudes de caminos. Es decir, existe $\mu\colon \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ continua y positiva tal que, para todo $z, w \in \mathbb{D}$,

$$\wp(z,w) = \text{ínf}\left\{\ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \mathbb{D} \text{ entre } z \text{ y } w\right\}, \quad \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t))\,|\Gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Para probarlo, partiremos de la definición de longitud hiperbólica de un camino, cuya densidad viene del límite del cociente incremental de $\wp$ (el punto (1) del lema 3.3.8):

Definición 3.3.9 (Longitud hiperbólica). Sea $\Gamma\colon [a,b] \to \mathbb{D}$ un camino,

$$\ell(\Gamma) \text{ es su longitud hiperbólica} \iff \ell(\Gamma) := \int_a^b \frac{2\,|\Gamma'(t)|}{1-|\Gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

Lema 3.3.10. *Sea Γ un camino en $\mathbb{D}$ y $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $\ell(f\circ\Gamma) = \ell(\Gamma)$.*

***Demostración*:** Como $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, $f \circ \Gamma$ es un camino en $\mathbb{D}$.

Por el teorema 3.1.9, $\exists \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$. Por tanto, para el integrando de la longitud hiperbólica de $f \circ \Gamma$ se tiene que

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\gamma| \, |(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |\gamma|^2 \, |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\tau_w'(\Gamma(t))| \, |\Gamma'(t)|}{1 - |\tau_w(\Gamma(t))|^2}.$$

Ahora, por el teorema de Schwarz-Pick, sabemos que $|\tau_w'(z)| = \frac{1-|\tau_w(z)|^2}{1-|z|^2}$, luego

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\Gamma'(t)|}{1 - |\Gamma(t)|^2} \implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma).$$

■

Lema 3.3.11. *Sea $r \in (0,1)$, entonces $\Gamma_r \colon [0,r] \to \mathbb{D}$ dado por $\Gamma_r(t) = t$ es el único camino (salvo reparametrización) entre 0 y r de longitud hiperbólica mínima.*

Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0,r)$.

***Demostración*:** Primero, integrando, observamos que

$$\begin{aligned}\ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} \, \mathrm{d}t = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) \mathrm{d}t \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0,r).\end{aligned}$$

Sea $\Gamma \colon [0,1] \to \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r. Podemos integrar sobre la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$, que es un camino cerrado, y aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a la función f dada por $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$0 = \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) \, \mathrm{d}z = \int_\Gamma f(z) \, \mathrm{d}z - \int_{\Gamma_r} f(z) \, \mathrm{d}z \implies \int_\Gamma f(z) \, \mathrm{d}z = \int_{\Gamma_r} f(z) \, \mathrm{d}z.$$

$$\therefore \quad \ell(\Gamma_r) = \left| \int_{\Gamma_r} f(z) \, \mathrm{d}z \right| = \left| \int_\Gamma f(z) \, \mathrm{d}z \right| \leqslant \int_\Gamma \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |\mathrm{d}z| \, .$$

Por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1}{|1-z^2|} \leqslant \frac{1}{1-|z|^2}$, luego

$$\ell(\Gamma_r) \leqslant \int_\Gamma \frac{2}{1-|z|^2} \, |\mathrm{d}z| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r minimiza la longitud hiperbólica entre 0 y r. Falta ver que es único.

Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1 - z^2| = 1 - |z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0,1)$, es decir, si $z \in [0,1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r. ■

Observación 3.3.12. Por el lema 3.3.11, la longitud hiperbólica entre 0 y $r \in (0,1)$ es

$$\wp(0,r) = \ell(\Gamma_r) = \int_0^r \frac{2}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \log\frac{1+r}{1-r} \xrightarrow[r\to 1^-]{} \infty.$$

Es decir, es como si el borde del disco unidad estuviera a una distancia infinita respecto al origen en la métrica de Poincaré.

Teorema 3.3.13. *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces $\forall t \in [0,1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)\,t)$ define el único camino (salvo reparametrización) entre z_1 y z_2 de longitud hiperbólica mínima. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.*

***Demostración*:** Por la proposición 2.2.10, $f = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$ con $\gamma = \left|\tau_{z_1}(z_2)\right| \big/ \tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{T}$ es un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$.

Entonces, como ℓ es invariante conforme (lema 3.3.10), el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ dado por el lema 3.3.11.

Por tanto, como por la proposición 2.2.13 $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\overline{\gamma}\,w)$, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall t \in [0,1] : \Gamma(t) = f^{-1}\left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t)\right) &= \tau_{z_1}\left(\overline{\gamma}\,t\,|\tau_{z_1}(z_2)|\right) = \tau_{z_1}\left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|}\,t\,|\tau_{z_1}(z_2)|\right)\\ &= \tau_{z_1}\left(\tau_{z_1}(z_2)\,t\right) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)\,t}{1-\overline{z_1}\,\tau_{z_1}(z_2)\,t}.\end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, aplicamos el lema 3.3.10 y el lema 3.3.11:

$$\ell(\Gamma) = \ell\left(f\circ\Gamma\right) = \ell\left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}\right) = \wp\left(0, |\tau_{z_1}(z_2)|\right) = \wp(z_1,z_2).$$

■

Este resultado nos confirma que la métrica de Poincaré es riemanniana, ya que la distancia entre dos puntos se obtiene minimizando la longitud de caminos ℓ. Además, nos da una descripción explícita de las geodésicas.

3.3.2. Rectas hiperbólicas

Definición 3.3.14 (Recta hiperbólica). Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, la recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 es la extensión de la geodésica entre z_1 y z_2 hasta el borde del disco unidad, es decir, es el conjunto

$$\left\{\tau_{z_1}\left(\tau_{z_1}(z_2)\,t\right) : t \in \mathbb{R}\right\} \cap \mathbb{D} = \left\{\tau_{z_1}\left(\tau_{z_1}(z_2)\,t\right) : |t| < |\tau_{z_1}(z_2)|^{-1}\right\}.$$

Observación 3.3.15. Como podemos ver en la figura 3.3, las rectas hiperbólicas en el disco

aparecen como arcos de circunferencia que cortan ortogonalmente a $\mathbb{T}$.

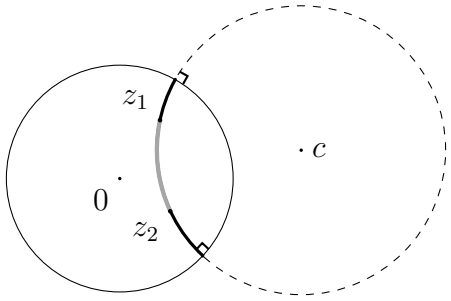


Figura 3.3: Recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2.

Esto se debe a que, como $R := \{\tau_{z_1}(z_2)\, t : t \in \mathbb{R}\}$ es una recta euclídea que pasa por el origen, corta ortogonalmente a $\mathbb{T}$. Entonces, al aplicar τ_{z_1}, que es una transformación de Möbius (por tanto manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ver teorema 1.3.4), $\tau_{z_1}(R)$ es una circunferencia generalizada. Como además τ_{z_1} es conforme, $\tau_{z_1}(R)$ corta ortogonalmente a $\tau_{z_1}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.

Corolario 3.3.16. *Tres puntos $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ distintos están en la misma recta hiperbólica si y sólo si $\tau_{z_1}(z_3)/\tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{R}$.*

***Demostración*:** Por definición, z_1, z_2, z_3 están en la misma recta hiperbólica si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $z_3 = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)\, t)$. Aplicando τ_{z_1} a ambos lados, por el lema 2.2.8, esto es equivalente a que $\tau_{z_1}(z_3) = \tau_{z_1}(z_2)\, t$. Como $z_2 \neq z_1$ y, por tanto, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$, esto equivale a que $\frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} = t \in \mathbb{R}$. ■

3.3.3. Derivada hiperbólica

Podemos interpretar el módulo de la derivada de una función holomorfa f en un punto z como la distorsión que f introduce en la métrica euclídea en dicho punto z de acuerdo con la métrica euclídea también en la imagen:

$$|f'(z)| = \lim_{w \to z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|}.$$

De manera similar, si queremos calcular la distorsión que f introduce en la métrica hiperbólica de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen, tenemos que

$$\lim_{w \to z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} = \lim_{w \to z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|} \cdot \lim_{w \to z} \frac{|w - z|}{\wp(w, z)} = |f'(z)| \cdot \frac{1 - |z|^2}{2}.$$

Esto motiva la siguiente definición:

Definición 3.3.17 (Derivada hiperbólica). Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $f^\natural$ es su derivada hiperbólica

$$\iff \forall z \in \Omega : f^\natural(z) = \lim_{w \to z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w,z)} \underset{\substack{\uparrow \\ 3.3.8}}{=} \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)| .$$

Lema 3.3.18 (Invarianza derivada hiperbólica por Aut($\mathbb{D}$)).
Sea $T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ y $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $(f \circ T)^\natural = f^\natural \circ T$.

***Demostración*:** Como $T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, por el teorema de Schwarz-Pick, $|T'(z)| = \frac{1-|T(z)|^2}{1-|z|^2}$. Entonces, al aplicar la definición de derivada hiperbólica, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{D} : (f \circ T)^\natural(z) &= \frac{1 - |z|^2}{2} |(f \circ T)'(z)| = \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(T(z))| \cdot |T'(z)| \\ &= \frac{\cancel{1 - |z|^2}}{2} |f'(T(z))| \cdot \frac{1 - |T(z)|^2}{\cancel{1 - |z|^2}} = f^\natural(T(z)). \end{aligned}$$

■

Lema 3.3.19. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y $U \in \operatorname{Iso}^+(\mathbb{C}, |\cdot|)$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : (U \circ f)^\natural(z) = f^\natural(z)$.*

Corolario 3.3.20. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, entonces $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z) = \sup_{T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})} (f \circ T)^\natural(0)$.*

***Demostración*:** Por el lema 3.3.18, tenemos que $\forall T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ T)^\natural(0) = f^\natural(T(0))$.

$\boxed{\leqslant}$ Sea $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $\tau_z \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ satisface que $\tau_z(0) = z$, luego

$$f^\natural(z) = f^\natural(\tau_z(0)) = (f \circ \tau_z)^\natural(0) \leqslant \sup_{T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})} (f \circ T)^\natural(0).$$

Como z era arbitrario, $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant \sup_{T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})} (f \circ T)^\natural(0)$.

$\boxed{\geqslant}$ Sea $T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$. Entonces, $T(0) \in \mathbb{D}$, luego $(f \circ T)^\natural(0) = f^\natural(T(0)) \leqslant \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z)$ y, como T era arbitrario, $\sup_{T \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})} (f \circ T)^\natural(0) \leqslant \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z)$.

■

Lema 3.3.21 (Distorsión hiperbólica euclídea global). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $B \geqslant 0$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) $\forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leqslant B$.

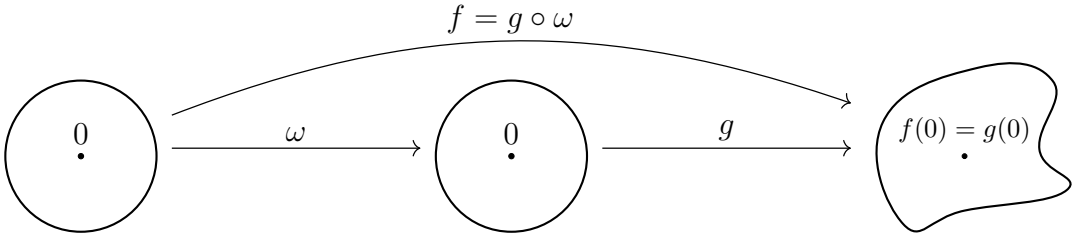
(2) $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leqslant B\, \wp(z,w)$.

4. Subordinación

4.1. Definición y propiedades

Definición 4.1.1 (Subordinación). Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, f está subordinada a g ($f \prec g$)

$$\iff \exists\, \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega.$$



Proposición 4.1.2. *La relación de subordinación es una relación de orden parcial en*

$$\mathcal{H}(\mathbb{D})/_{\sim} \quad \textit{donde} \quad f \sim g \iff \exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma.$$

***Demostración*:** Comprobamos las propiedades de una relación de orden:

(I) Reflexividad: Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $f = f \circ \mathrm{id}$ y $\mathrm{id} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\mathrm{id}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $\mathrm{id}(0) = 0$, luego se tiene que $f \prec f$.

(II) Antisimetría: Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec f$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = f \circ \omega_2$. Por tanto, $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$.

I. Si f es constante, entonces $f(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, y por tanto $g(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo que implica que $f = g$, luego $f \sim g$.

II. Si f no es constante, $\exists k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(0) \neq 0$, luego al derivar k veces la igualdad $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y evaluar en el origen, se obtiene que

$$f^{(k)}(0) = f^{(k)}\left((\omega_2 \circ \omega_1)(0)\right) \cdot \left((\omega_2 \circ \omega_1)'(0)\right)^k = f^{(k)}(0) \cdot \left((\omega_2 \circ \omega_1)'(0)\right)^k,$$

lo que implica que $|(\omega_2 \circ \omega_1)'(0)| = 1$. Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega_2 \circ \omega_1 = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = f \circ \rho_\gamma$ y $f \sim g$.

(III) Transitividad: Sean $f, g, h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec h$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = h \circ \omega_2$. Por tanto, $f = h \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$, luego se

tiene que $f \prec h$ directamente.

Veamos ahora que la relación de orden es parcial, es decir, no es total. Para ello, basta con encontrar $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \not\prec g$ y $g \not\prec f$. Consideremos $f(z) = z$ y $g(z) = 1/2$.

- Supongamos que $f \prec g$. Entonces, por definición debe cumplirse que $f(\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D})$, es decir, $\mathbb{D} \subset \{1/2\}$, lo cual es absurdo.
- Por otro lado, supongamos que $g \prec f$. Entonces existiría $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega(0) = 0$ tal que $g = f \circ \omega$, es decir, $1/2 = \omega(z)$. Pero al evaluar en el origen, $1/2 = \omega(0) = 0$, lo que vuelve a ser una contradicción.

■

4.1.1. Principio de subordinación de Lindelöf

Proposición 4.1.3 (Principio de subordincación). *Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \prec g$. Entonces,* (1) $|f'(0)| \leqslant |g'(0)| \ \wedge$ (2) $\forall r \in (0,1) : f\left(D(0,r)\right) \subset g\left(D(0,r)\right)$.

Además, si se da la igualdad en (1) *o en* (2)*, entonces $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma$.*

***Demostración*:** Por definición, $\exists \omega \in \mathcal{H}\left(\mathbb{D}\right) : \omega((\mathbb{D})) \subset \mathbb{D} \ \wedge \ \omega(0) = 0 \ \wedge \ f = g \circ \omega$. Entonces, aplicando a ω el lema de Schwarz, obtenemos que

(1) $|\omega'(0)| \leqslant 1$. Por tanto, $|f'(0)| = |g'(\omega(0)) \cdot \omega'(0)| = |g'(0)| \cdot |\omega'(0)| \leqslant |g'(0)|$.

(2) $\forall z \in \mathbb{D} : |\omega(z)| \leqslant |z|$, luego $\forall r \in (0,1) : \omega\left(D(0,r)\right) \subset D(0,r)$ y, por tanto,

$$f\left(D(0,r)\right) = g\left(\omega\left(D(0,r)\right)\right) \subset g\left(D(0,r)\right).$$

Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, si se da la igualdad en alguna de las condiciones anteriores, entonces ω es una rotación, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \omega = g \circ \rho_\gamma$. ■

Corolario 4.1.4 (Principio de subordinación invariante). *Sea $g \in \mathcal{H}\left(\mathbb{D}\right)$, $\omega \in \mathcal{H}\left(\mathbb{D}\right)$ tal que $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y sea $f := g \circ \omega$. Entonces,*

(1) $\forall z \in \mathbb{D}, r \in (0,1) : f\left(B_\wp\left(z,r\right)\right) \subset g\left(B_\wp\left(\omega(z),r\right)\right)$.

(2) $\forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leqslant g^\natural(\omega(z))$.

***Demostración*:** Veamos ambas partes por separado:

(1) Sea $w \in B_\wp\left(z,r\right)$, como $\omega \in \mathscr{S}$, por el teorema de Schwarz-Pick, ω es una contracción para la métrica de Poincaré, luego $\forall z \in \mathbb{D} : \wp(\omega(w), \omega(z)) \leqslant \wp(w,z) < r$. Por tanto,

$\forall z \in \mathbb{D} : \omega(w) \in B_\wp(\omega(z), r)$. Tomando la imagen por g, se tiene que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : g(\omega(w)) \in g\left(B_\wp(\omega(z), r)\right).$$

Como $f = g \circ \omega$, deducimos que $f(w) \in g\left(B_\wp(\omega(z), r)\right)$, y como w era arbitrario en $B_\wp(z, r)$, concluimos que $f\left(B_\wp(z, r)\right) \subset g\left(B_\wp(\omega(z), r)\right)$.

(2) Por definición de la derivada hiperbólica, $f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2}|f'(z)|$. Aplicando la regla de la cadena a $f(z) = g(\omega(z))$, obtenemos $f'(z) = g'(\omega(z))\,\omega'(z)$. Entonces,

$$f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2}|g'(\omega(z))|\,|\omega'(z)| = \underbrace{\frac{1-|\omega(z)|^2}{2}|g'(\omega(z))|}_{g^\natural(\omega(z))} \cdot \frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2}|\omega'(z)|.$$

Por el teorema de Schwarz-Pick aplicado a ω, sabemos que $\frac{|\omega'(z)|}{1-|\omega(z)|^2} \leqslant \frac{1}{1-|z|^2}$, lo que equivale a afirmar que $\frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2}|\omega'(z)| \leqslant 1$. Sustituyendo este hecho en la igualdad anterior, llegamos a $f^\natural(z) \leqslant g^\natural(\omega(z))$. ■

4.1.2. Subordinación y dominios simplemente conexos

Supongamos que Ω es un dominio en $\mathbb{C}$, y que existe una aplicación biholomorfa F de $\mathbb{D}$ sobre Ω. Como F es, en particular, un homeomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre Ω, un tal Ω es necesariamente un dominio simplemente conexo, pues así lo es $\mathbb{D}$.

El teorema de la aplicación de Riemann, que discutiremos más adelante, afirma que, recíprocamente, todo dominio simplemente conexo en $\mathbb{C}$ (salvo el propio $\mathbb{C}$) es biholomorfo con $\mathbb{D}$.

En las aplicaciones que vamos a discutir a continuación tendremos dominios Ω simplemente conexos y aplicaciones biholomorfas explícitas F de $\mathbb{D}$ sobre Ω, y no apelaremos al teorema de la aplicación de Riemann.

Corolario 4.1.5 (Subordinación a un dominio simplemente conexo).
Sea F biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$.

(1) *Sea $z \in \mathbb{D}$ y sea $w = F^{-1}(f(z)) \in \mathbb{D}$. Entonces,*

(a) $\forall r \in (0,1) : f(B_\wp(z, r)) \subset F(B_\wp(w, r))$.

(b) $f^\natural(z) \leqslant F^\natural(w)$.

(2) *Si además $f(0) = F(0)$, entonces*

(a) $\forall r \in (0,1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r))$.

(b) $f'(0) \leqslant F'(0)$.

***Demostración*:** Definimos $\omega = F^{-1} \circ f$. Entonces, $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $f = F \circ \omega$.

(1) Por el principio de subordinación invariante, tenemos que

(a) $\forall r \in (0,1) : f\left(B_{\wp}(z,r)\right) \subset F\left(B_{\wp}(\omega(z),r)\right) = F\left(B_{\wp}(w,r)\right)$.

(b) $f^{\natural}(z) \leqslant F^{\natural}(\omega(z)) = F^{\natural}(w)$.

(2) Si además $f(0) = F(0)$, entonces $\omega(0) = 0$ y, por el principio de subordinación,

(a) $\forall r \in (0,1) : f(D(0,r)) \subset F(D(0,r))$.

(b) $|f'(0)| \leqslant |F'(0)|$.

■

Observación 4.1.6. El punto (2a) del corolario 4.1.5, implica que

$$\forall r \in (0,1) : \max_{|z| \leqslant r} |f(z)| \leqslant \max_{|z| \leqslant r} |F(z)| .$$

Es decir, la aplicación biholomorfa F de $\mathbb{D}$ sobre Ω es la "más grande" de todas las aplicaciones holomorfas de $\mathbb{D}$ en Ω con la imagen de 0 fija.

4.1.3. Funciones holomorfas con parte real positiva

Vamos ahora a aplicar los resultados anteriores al caso en que el dominio simplemente conexo que nos interesa es $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > 0\}$, el semiplano de la derecha.

Las funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ tales que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ son exactamente las funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ cuya parte real es una función positiva.

Proposición 4.1.7 (Biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$). *La función $F\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ es un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$. Además,*

(1) $\forall z \in \mathbb{D} : F'(z) = \frac{2}{(1-z)^2}$.

(2) $F^{-1}\colon \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ *está dada por* $F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}$.

(3) $\forall z \in \mathbb{D} : \Re(F(z)) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$.

***Demostración*:** Por definición, $F \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ es una transformación de Möbius que envía:

$$F(-1) = 0 \quad \wedge \quad F(0) = 1 \quad \wedge \quad F(1) = \infty.$$

Por tanto, como por el teorema 1.3.4, F envía la circunferencia unidad $\mathbb{T}$ sobre la recta

imaginaria $\{z \in \mathbb{C} : \Re(z) = 0\}$, y el disco unidad $\mathbb{D}$ sobre el semiplano derecho $\mathbb{H}$. En consecuencia, F es una aplicación biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$.

(1) La derivada de F se obtiene aplicando la regla del cociente:

$$F'(z) = \frac{(1-z)-(1+z)(-1)}{(1-z)^2} = \frac{1-\not{z}+1+\not{z}}{(1-z)^2} = \frac{2}{(1-z)^2}.$$

(2) La inversa de F se obtiene despejando w de la ecuación $w = \dfrac{1+z}{1-z}$:

$$w(1-z) = 1+z \implies w - wz = 1+z \implies (w-1) = (w+1)z \implies z = \frac{w-1}{w+1}.$$

(3) Recordamos que $\forall z \in \mathbb{C} = \Re(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$. Por tanto, para $z \in \mathbb{D}$,

$$\begin{aligned}\Re(F(z)) &= \frac{F(z)+\overline{F(z)}}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1+z}{1-z} + \frac{1+\overline{z}}{1-\overline{z}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{(1+z)(1-\overline{z})+(1+\overline{z})(1-z)}{(1-z)\,(1-\overline{z})}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1-\not{\overline{z}}+\not{z}-|z|^2+1-\not{z}+\not{\overline{z}}-|z|^2}{(1-z)\,\overline{(1-z)}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2-2\,|z|^2}{|1-z|^2}\right) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}.\end{aligned}$$

■

Observación 4.1.8. La proposición 4.1.7 implica que $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ satisface que

$$\forall z \in \mathbb{D} : F^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2}\,|F'(z)| \underset{\substack{\uparrow \\ 4.1.7.1}}{=} \frac{1-|z|^2}{2} \cdot \frac{2}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \underset{\substack{\uparrow \\ 4.1.7.3}}{=} \Re(F(z)).$$

Proposición 4.1.9 (Subordinación y parte real positiva).
Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\Re(f) > 0$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)|\,(1-|z|^2) \leqslant 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \dfrac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant |f(z)| \leqslant \dfrac{1+|z|}{1-|z|}$.

***Demostración*:** Por la proposición 4.1.7, $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ define un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$ tal que $F(0) = 1$ y $F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}$. Además, por la observación 4.1.8, $F^\natural(z) = \Re(F(z))$.

Entonces, por el punto (1b) del corolario 4.1.5, para $z \in \mathbb{D}$, tenemos que

$$f^\natural(z) \leqslant F^\natural(F^{-1}(f(z))) \iff \frac{1-|z|^2}{2}\,|f'(z)| \leqslant \Re(F(F^{-1}(f(z)))) = \Re(f(z))$$

Por lo tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)|\,(1-|z|^2) \leqslant 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, como $F(0) = 1$, por el punto (2a) del corolario 4.1.5, tenemos que

$$\forall r \in (0,1) : f(D(0,r)) \subset F(D(0,r)).$$

Ahora bien, como $\partial D(0,r)$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $\mathbb{R}$, por el

teorema 1.3.4, $\partial F(D(0,r)) = F(\partial D(0,r))$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Por tanto, $\partial F(D(0,r))$ es una circunferencia centrada en el eje real (positivo) que pasa por $F(-r) = \frac{1-r}{1+r}$ y $F(r) = \frac{1+r}{1-r}$. Por tanto, $F(D(0,r))$ está contenido en el anillo

$$A_r = \left\{ w \in \mathbb{C} : \frac{1-r}{1+r} < |w| < \frac{1+r}{1-r} \right\}.$$

En consecuencia, $\forall r \in (0,1) : f(D(0,r)) \subset A_r$, luego para $z \in \mathbb{D}$, tomando $r \in (|z|, 1)$, obtenemos que $\frac{1-r}{1+r} < |f(z)| < \frac{1+r}{1-r}$. Haciendo $r \to |z|$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

■

Corolario 4.1.10 (Carathéodory). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ y $f(0) = 1$ con desarrollo de Taylor $f(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leqslant 2$.*

***Demostración*:** Por la proposición 4.1.9, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)|\left(1-|z|^2\right) \leqslant 2\Re(f(z))$. En particular, para $z = 0$, $|f'(0)| \leqslant 2\Re(f(0)) = 2$, luego $|a_1| = |f'(0)| \leqslant 2$.

Para $n \geqslant 2$, sea $\eta = e^{2\pi i/n}$ una raíz n-ésima de la unidad. Observamos que, $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \eta^{jk} = \begin{cases} 1, & \text{si } n \mid k, \\ 0, & \text{si } n \nmid k. \end{cases}$$

Por tanto, si consideramos la función $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por

$$g(z) := \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} f(\eta^j z) = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(\eta^j z\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\, z^k \left(\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \eta^{jk}\right) = \sum_{\ell=0}^{\infty} a_{n\ell} z^{n\ell},$$

entonces $h(z) := \sum_{\ell=0}^{\infty} a_{n\ell} z^{\ell}$ define una función holomorfa en $\mathbb{D}$ tal que $g(z) = h(z^n)$. Además, $h(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ y $h(0) = a_0 = 1$. Por el caso $n = 1$, $|a_n| = |h'(0)| \leqslant 2$. ■

Observación 4.1.11. La cota del corolario 4.1.10 es óptima, pues para $F \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ dada por $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$, se tiene que $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$, $F(0) = 1$ y $F(z) = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} z^n$.

Observación 4.1.12. La prueba del corolario 4.1.10 se puede adaptar para obtener la siguiente generalización: si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ es tal que $f(\mathbb{D}) \subset C$ donde C es un conjunto convexo y $f(0) = a \in C$ con desarrollo de Taylor $f(z) = a + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leqslant 2\,\mathrm{dist}(a, \partial C)$.

Ejemplos 4.1.13.

1 Consideramos el conjunto convexo $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < \Re(w)\}$. Entonces, la función $F\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$ es holomorfa en $\mathbb{D}$, $F(\mathbb{D}) \subset C$, $F(0) = 1$.

Calculemos la cota del resultado anterior generalizado. El borde ∂C está formado por las semirrectas $y = x$ y $y = -x$ (para $x \geq 0$). La distancia desde $a = F(0) = 1$ a ∂C es $\operatorname{dist}(1, \partial C) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. La cota superior para los coeficientes es por tanto $2 \operatorname{dist}(1, \partial C) = \sqrt{2}$.

Desarrollando F en serie de Taylor alrededor del origen:

$$F(z) = (1+z)^{1/2}(1-z)^{-1/2} = \left(1 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{8}z^2 + \dots\right)\left(1 + \frac{1}{2}z + \frac{3}{8}z^2 + \dots\right) = 1+z+\frac{1}{2}z^2+\dots$$

Vemos que $|a_1| = 1 < \sqrt{2}$ y $|a_2| = \frac{1}{2} < \sqrt{2}$, por lo que comprobamos que cumple la cota, aunque de forma estricta (no la alcanza).

2 Consideramos el conjunto convexo $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < 1\}$. Entonces, la función $F\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \frac{2}{\pi} \log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ es holomorfa en $\mathbb{D}$, $F(\mathbb{D}) \subset C$, $F(0) = 0$.

En este caso, ∂C consiste en las rectas horizontales $y = \pm 1$. La distancia desde $a = F(0) = 0$ a ∂C es $\operatorname{dist}(0, \partial C) = 1$, por lo que la cota propuesta es $2 \operatorname{dist}(0, \partial C) = 2$.

Desarrollando F en serie de Taylor:

$$F(z) = \frac{2}{\pi}\left[\log(1+z) - \log(1-z)\right] = \frac{2}{\pi}\left[2z + \frac{2}{3}z^3 + \frac{2}{5}z^5 + \dots\right] = \frac{4}{\pi}z + \frac{4}{3\pi}z^3 + \dots$$

Observamos que $|a_1| = \frac{4}{\pi} \approx 1{,}27 < 2$, con lo que también satisface la cota (sin llegar a alcanzarla).

4.2. Funciones que no se anulan

En este apartado, trataremos una aplicación de la subordinación a la clase de funciones $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$.

Aunque, como vamos a ver, el resultado principal (teorema 4.2.1), se obtiene como consecuencia de los resultados de subordinación de funciones con parte real positiva (proposición 4.1.9 y corolario 4.1.10), lo veremos en una sección aparte porque la conclusión que obtendremos será crucial en la derivación del teorema de cubrimiento de Landau, y éste en el teorema de Bloch y de ahí, el teorema de Picard, que es el objetivo último del capítulo siguiente.

Teorema 4.2.1. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D}$:*

$$\left(1 - |z|^2\right)|f'(z)| \leqslant 2\,|f(z)|\,\log\left(\frac{1}{|f(z)|}\right).$$

En particular, $|f'(0)| \leqslant 2\,|f(0)|\,\log\left(\dfrac{1}{|f(0)|}\right)$.

***Demostración*:** Como $\mathbb{D}$ es simplemente conexo y f no se anula en $\mathbb{D}$, por el teorema 2.3.9 existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $e^g = f$. Entonces, como $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $|f| = e^{\Re(g)} < 1$, luego $\Re(g) < 0$. Por tanto, $(-g) \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $(-g)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$.

Entonces, por la proposición 4.1.9, $\forall z \in \mathbb{D} : |(-g)'(z)|\,(1 - |z|^2) \leqslant 2\Re(-g(z))$.

- Para el lado izquierdo, como $f'(z) = e^{g(z)}g'(z) = f(z)g'(z)$, obtenemos que $|(-g)'(z)| = |g'(z)| = \frac{|f'(z)|}{|f(z)|}$.
- Para el lado derecho, tenemos que $\Re(-g(z)) = -\Re(g(z)) = -\log|f(z)| = \log\left(\frac{1}{|f(z)|}\right)$.

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : \left(1 - |z|^2\right)|f'(z)| \leqslant 2\,|f(z)| \log\left(\frac{1}{|f(z)|}\right)$.

En particular, para $z = 0$ obtenemos que $|f'(0)| \leqslant 2\,|f(0)| \log\left(\frac{1}{|f(0)|}\right)$. ■

Corolario 4.2.2. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\exists M > 0 : f(\mathbb{D}) \subset D(0, M) \setminus \{0\}$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D}$:*

$$\left(1 - |z|^2\right)|f'(z)| \leqslant 2\,|f(z)|\,\log\left(\frac{M}{|f(z)|}\right).$$

En particular, $|f'(0)| \leqslant 2\,|f(0)|\,\log\left(\frac{M}{|f(0)|}\right)$.

***Demostración*:** Se deduce directamente del teorema 4.2.1 aplicado a la función g dada por $g(z) = f(z)/M$ que satisface $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. ■

Observación 4.2.3. En el futuro, resultará de gran utilidad el contrarrecíproco del teorema 4.2.1: si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ es tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $|f'(0)| > 2\,|f(0)| \log\left(\frac{M}{|f(0)|}\right)$, entonces f debe anularse en $\mathbb{D}$.

5. De Schwarz a Picard

En este capítulo partimos del lema de Schwarz pasamos por los teoremas de Landau para llegar al teorema de Picard, a través del teorema de Bloch.

5.1. Teoremas de Landau

Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0$ y $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por el lema de Schwarz, si $|f'(0)| = 1$, entonces f es una rotación, en paticular, f es inyectiva en $\mathbb{D}$ y sobreyectiva a $\mathbb{D}$. Veamos hasta qué punto podemos precisar este enunciado.

5.1.1. Teorema de inyectividad de Landau

Denotemos por $\rho(t)$ a la función definida en el intervalo $[0, 1]$ mediante

$$\rho(t) = \frac{t}{1 + \sqrt{1 - t^2}}.$$

Entonces, se tiene que $0 \leqslant \rho(t) < 1$, para cada $t \in [0, 1)$ y que $\rho(0) = 0$ y $\rho(1) = 1$. Además, $\rho(t) \geqslant t/2$, para $t \in [0, 1]$ como se puede ver en la figura 5.1.

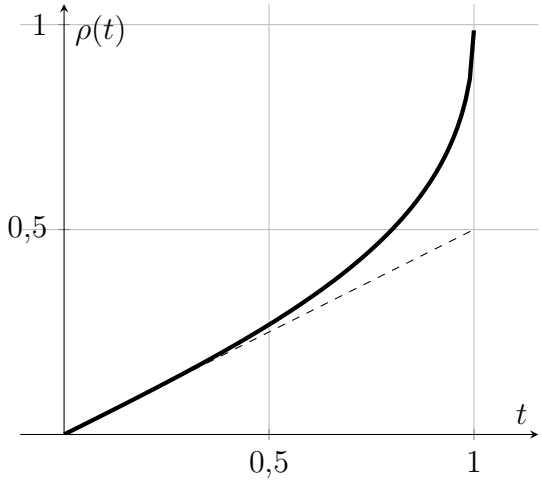


Figura 5.1: Gráfica de la función ρ

Teorema 5.1.1 (de inyectividad de Landau). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, f es inyectiva en el disco $D(0, \rho(|f'(0)|))$.*

Además, $\forall t \in (0, 1) : \exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge g(0) = 0 \wedge g'(0) = t$, de manera que g no es inyectiva en ningún disco de radio mayor que $\rho(t)$. Es decir, la inclusión es óptima.

5.1.2. Teorema del cubrimiento de Landau

El teorema de cubrimiento de Landau, nos dirá, en particular, que si $|f'(0)|$ es próximo a 1, entonces f es sobreyectiva sobre un disco $D(0,s)$ donde el radio s es próximo a 1.

Este teorema de cubrimiento de Landau interpola, por su parte, entre el cualitativo principio de la aplicación abierta que nos dice que $f(\mathbb{D})$ contiene un disco alrededor de $f(0)=0$ y la unicidad del lema de Schwarz. La cuantificación que se obtiene proviene, de nuevo, de la hipótesis de acotación: $f(\mathbb{D})\subset\mathbb{D}$ y de $f(0)=0$.

Proposición 5.1.2. *Consideramos la función* $\mu\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ *dada por*

$$\mu(0)=0 \quad \wedge \quad \mu(1)=1 \quad \wedge \quad \forall r\in(0,1):\mu(r)=\frac{2r\ln(1/r)}{1-r^2}. \tag{5.1}$$

Entonces, μ *es continua, estrictamente creciente y un homeomorfismo de* $[0,1]$ *sobre* $[0,1]$.

***Demostración*:** En el interior $(0,1)$, μ es claramente continua. Para $r=0,1$, calculamos

$$\lim_{r\to0^+}\mu(r)=\lim_{r\to0^+}\frac{2r\ln(1/r)}{1-r^2}=0=\mu(0) \quad \wedge \quad \lim_{r\to1^-}\mu(r)=\lim_{r\to1^-}\frac{2r\ln(1/r)}{1-r^2}=1=\mu(1),$$

luego μ es continua en $[0,1]$.

Para demostrar la monotonía estricta, consideramos el cambio de variable $r=e^{-t}$, con $t\in(0,\infty)$. Entonces, $\ln(1/r)=t$ y $1-r^2=1-e^{-2t}$. Por tanto,

$$\mu(e^{-t})=\frac{2e^{-t}t}{1-e^{-2t}}=\frac{t}{\frac{e^t-e^{-t}}{2}}=\frac{t}{\sinh(t)}.$$

Ahora bien, como $r\mapsto\ln(1/r)=t$ es estrictamente decreciente, basta ver que $t\mapsto t/\sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0,\infty)$.

Como la serie de Taylor de $\sinh(t)$ es $\sinh(t)=t+\frac{t^3}{3!}+\frac{t^5}{5!}+\cdots$, tenemos que $t\mapsto\sinh(t)/t$ es estrictamente creciente en $(0,\infty)$, y por tanto $t\mapsto t/\sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0,\infty)$. Así, μ es estrictamente creciente en $(0,1)$ y por continuidad en $[0,1]$.

Como μ es continua y estrictamente creciente en $[0,1]$, es inyectiva y satisface que $\mu([0,1])=[\mu(0),\mu(1)]=[0,1]$, luego μ es un homeomorfismo de $[0,1]$ sobre $[0,1]$. ■

Definición 5.1.3 (Función del cubrimiento de Landau). $\eta\colon[0,1]\to[0,1]$ es la función del cubrimiento de Landau $\iff$ η es el homeomorfismo inverso de μ dada por (5.1).

Las figuras 5.2 y 5.3 muestran las gráficas de las funciones μ y η, respectivamente.

Lema 5.1.4. *Sea* η *la función del cubrimiento de Landau. Entonces,* $\forall s\in[0,1]:\eta(s)\geqslant s^2/3$.

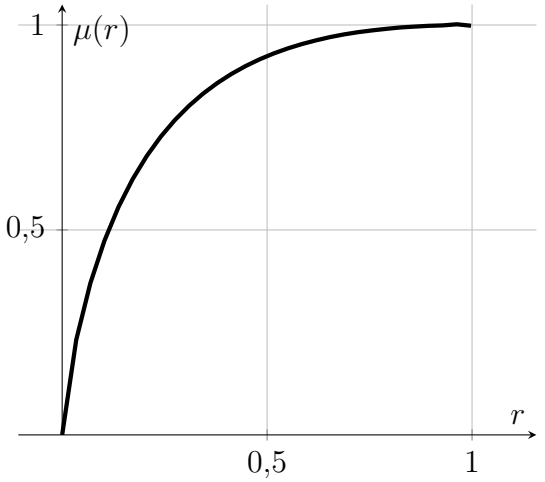


Figura 5.2: Gráfica de la función μ

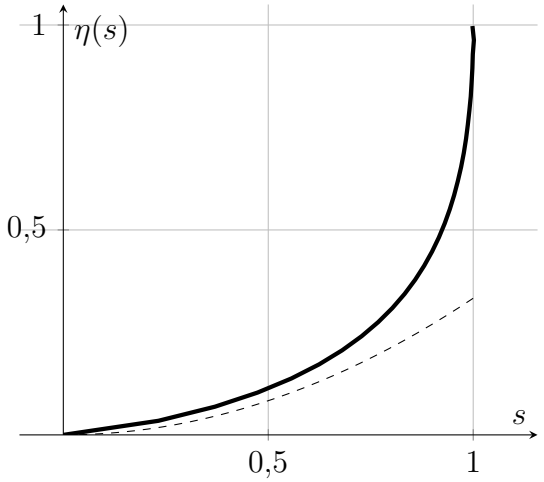


Figura 5.3: Gráfica de la función η

Teorema 5.1.5 (del cubrimiento de Landau). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.*

Además, la inclusión es óptima: dado $t \in (0,1)$, existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $g(0) = 0$ y $|g'(0)| = \mu(t)$ y $\operatorname{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t$.

***Demostración*:** Por el lema de Schwarz, $|f'(0)| \leqslant 1$, luego $D(0, \eta(|f'(0)|)) \subset D(0,1) = \mathbb{D}$. Por tanto, basta ver que $\mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus D(0, \eta(|f'(0)|))$, es decir, que si $w \in \mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D})$ entonces $|w| \geqslant \eta(|f'(0)|)$.

Sea $w \in \mathbb{D}$ tal que $w \notin f(\mathbb{D})$. Tomamos $g = \tau_w \circ f$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ y $g(0) = w$. Por el teorema 4.2.1, $|g'(0)| \leqslant 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right)$. Por tanto, como $|\tau_w(z)| = \frac{|z-w|}{|1-\overline{w}z|}$, tenemos que

$$|f'(0)| = |g'(0)| \cdot \frac{|1 - \overline{w} \cdot 0|^2}{1 - |w|^2} = |g'(0)| \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} \leqslant 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right) \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} = \mu(|w|).$$

Por tanto, $|w| \leqslant \eta(|f'(0)|)$. Esto es, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.

Para ver que la inclusión es óptima, dado $t \in (0,1)$, definimos $F_t \colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : F_t(z) = \exp\left(-\log\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1+z}{1-z}\right).$$

Entonces, $F_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $F_t(0) = t$ y $F_t(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Además,

$$|F_t'(0)| = 2|F_t(0)| \log\left(\frac{1}{|F_t(0)|}\right) = 2t \log\left(\frac{1}{t}\right).$$

Por tanto, si definimos $g(z) = \tau_t \circ F_t(z)$ para cada $z \in \mathbb{D}$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = 0$ y

$g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{t\}$. Por último, tenemos que

$$|g'(0)| = \frac{1}{1-t^2}\,|F_t'(0)| = \frac{2t}{1-t^2}\log\left(\frac{1}{t}\right) = \mu(t),$$

es decir, $\operatorname{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t = \eta\left(|g'(0)|\right)$, y se concluye que la inclusión es óptima. ■

Corolario 5.1.6 (Cubrimiento de Landau débil). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, |f'(0)|^2/3\right)$.*

***Demostración*:** Por el teorema del cubrimiento de Landau, $f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta\left(|f'(0)|\right)\right)$, y por el lema 5.1.4, $\eta\left(|f'(0)|\right) \geqslant \frac{|f'(0)|^2}{3}$, lo que implica que $f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, |f'(0)|^2/3\right)$. ■

5.2. Teorema de Bloch

El objetivo de esta sección es mostrar el teorema de Bloch, que nos dice que si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, entonces $f(\mathbb{D})$ contiene un disco de radio $\frac{1}{4}\,|f'(0)|$.

5.2.1. Radio interno

Definición 5.2.1 (Radio interno). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $R(\Omega)$ es el radio interno de Ω

$$\iff R(\Omega) = \sup\left\{r > 0 : \exists z \in \Omega : D(z, r) \subset \Omega\right\}.$$

Ejemplos 5.2.2 (de radios internos de difentes dominios).

1. Para la banda $\Omega_1 = \left\{z \in \mathbb{C} : -L/2 < \Re z < L/2\right\}$, se tiene que $R(\Omega_1) = L$.
2. Para el semiplano superior $\Omega_2 = \mathbb{H}$, se tiene que $R(\Omega_2) = \infty$.
3. Para $\Omega_3 = \mathbb{C} \setminus \{n + mi : n, m \in \mathbb{Z}\}$, se tiene que $R(\Omega_3) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Observación 5.2.3. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $a \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. Entonces, $R(a + r\Omega) = rR(\Omega)$.

5.2.2. Versión invariante del teorema de Bloch

Teorema 5.2.4 (de Bloch invariante). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio que contiene a la imagen de f (i.e. $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$). Entonces* $\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2R(\Omega)$.

***Demostración*:** Veamos un caso particular primero, y luego el caso general.

Caso I: Supongamos que $f \in \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$. Entonces, por definición, $f^\natural \in \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ satisface que $f^\natural \equiv 0$ en $\mathbb{T}$. Por tanto, como $f^\natural \geqslant 0$, $f^\natural$ alcanza su máximo (finito) en un punto $a \in \mathbb{D}$.

Consideramos la función g dada por $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = f(\tau_a(0)) - f(a) = f(a) - f(a) = 0$. Además, por el lema 3.3.18, $g^\natural = (f \circ \tau_a)^\natural = f^\natural \circ \tau_a$. Por tanto, como $f^\natural(a) = \max_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)$, se tiene que

$$g^\natural(0) = f^\natural \circ \tau_a(0) = f^\natural(a) = \max_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) = \max_{z\in\mathbb{D}} f^\natural \circ \tau_a(z) = \max_{z\in\mathbb{D}} g^\natural(z).$$

Es decir, $g^\natural$ alcanza su máximo en 0. Por tanto, basta ver que $g^\natural(0) \leqslant 2R(\Omega)$.

Por el lema 3.3.21, como $\forall z \in \mathbb{D} : g^\natural(z) \leqslant g^\natural(0)$, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = |g(z) - g(0)| \leqslant g^\natural(0) \cdot \wp(z, 0). \tag{5.2}$$

Sea $r \in (0, 1)$. Definimos g_r mediante $\forall z \in \mathbb{D} : g_r(z) = \frac{g(rz)}{g^\natural(0)\cdot\wp(0,r)}$. Entonces, $g_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g_r(0) = 0$. Además, por (5.2), tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g_r(z)| = \left|\frac{g(rz)}{g^\natural(0) \cdot \wp(0, r)}\right| \leqslant \frac{g^\natural(0) \cdot \wp(rz, 0)}{g^\natural(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{\wp(rz, 0)}{\wp(0, r)} = \frac{\wp(0, rz)}{\wp(0, r)} \leqslant 1,$$

luego $g_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, por el teorema de cubrimiento de Landau, se tiene que $g_r(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta(|g_r'(0)|)\right)$, donde η es la función de cubrimiento de Landau. Ahora bien,

$$|g_r'(0)| = \left|\frac{rg'(0)}{g^\natural(0) \cdot \wp(0, r)}\right| = \frac{2r}{\wp(0, r)},$$

así que $g_r(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0,r)}\right)\right)$. En términos de g, esto significa que

$$g_r(\mathbb{D}) = \frac{g(r\mathbb{D})}{g^\natural(0) \cdot \wp(0, r)} \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Por tanto, $g(r\mathbb{D}) \supset D\left(0, g^\natural(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$.

Como $g(\mathbb{D}) = f(\tau_a(\mathbb{D})) - f(a) = f(\mathbb{D}) - f(a) \subset \Omega - f(a)$, ya que $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$, se tiene en particular que $g(r\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D}) \subset \Omega - f(a)$. Por tanto,

$$D\left(0,\, g^\natural(0)\, \wp(0, r)\, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega - f(a),$$

es decir, $D\left(f(a),\, g^\natural(0)\, \wp(0, r)\, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega$.

Por definición de radio interno $R(\Omega)$, se concluye que, para todo $r \in (0, 1)$,

$$R(\Omega) \geqslant g^\natural(0)\, \wp(0, r)\, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right).$$

Numéricamente, podemos obtener que $\max_{r\in(0,1)} \left\{\wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0,r)}\right)\right\} \approx 0{,}54$, lo que implica que $R(\Omega) \geqslant \frac{1}{2} g^\natural(0)$, y se concluye que $g^\natural(0) \leqslant 2R(\Omega)$.

Pero recordemos que $g^\natural(0) = \max_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) = \sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)$, así que $\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2R(\Omega)$.

Caso II: Para el caso general, sea $s \in (0,1)$. Definimos $h_s(z) = f(sz)$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $h_s \in \mathcal{H}(D(0,1/s))$ y $h_s(\mathbb{D}) = f(s\mathbb{D}) \subset f(\mathbb{D}) \subset \Omega$. Por tanto, h_s cumple las hipótesis del caso I, y satisface que $\sup_{z\in\mathbb{D}} h_s^\natural(z) \leqslant 2R(\Omega)$.

Ahora bien, por definición de h_s, se tiene que

$$h_s^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2}\,|h_s'(z)| = \frac{1-|z|^2}{2}\,s\,|f'(sz)| = sf^\natural(sz),$$

luego haciendo s tender a 1, se concluye que $\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2R(\Omega)$. ■

5.2.2.1. Equivalencia entre el teorema de Bloch y su versión invariante

Teorema 5.2.5 (de Bloch). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D\left(w, \frac{1}{4}|f'(0)|\right)$.*

***Demostración*:** Si f es constante, el resultado es trivialmente cierto. Supongamos que f no es constante. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, $f(\mathbb{D})$ es un abierto en $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{D}$ es conexo y f es continua por ser holomorfa, $f(\mathbb{D})$ es conexo y, por tanto, $f(\mathbb{D})$ es un dominio en $\mathbb{C}$.

Entonces, por el teorema de Bloch invariante, sabemos que $\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2R(f(\mathbb{D}))$. Por tanto, existe $w \in f(\mathbb{D})$ y $r > 0$ tal que $D(w,r) \subset f(\mathbb{D})$ y $r \geqslant \frac{1}{2}\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)$. Además, como $f^\natural(0) = \frac{1}{2}|f'(0)|$, se concluye que $r \geqslant \frac{1}{4}|f'(0)|$, es decir, $f(\mathbb{D}) \supset D\left(w, \frac{1}{4}|f'(0)|\right)$. ■

Observación 5.2.6. La versión invariante del teorema de Bloch se puede demostrar a partir del teorema de Bloch. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D\left(w, \frac{1}{4}|f'(0)|\right)$. Entonces, $R(f(\mathbb{D})) \geqslant \frac{1}{4}|f'(0)|$, lo que implica que $f^\natural(0) = \frac{1}{2}|f'(0)| \leqslant 2R(f(\mathbb{D}))$.

Para $a \in \mathbb{D}$, tomamos $f \circ \tau_a$ que cumple $(f\circ\tau_a)(\mathbb{D}) = f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ y $(f\circ\tau_a)^\natural(0) = f^\natural(a)$. Por tanto, $f^\natural(a) \leqslant 2R(f(\mathbb{D}))$, para cada $a \in \mathbb{D}$, y se concluye que $\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2R(f(\mathbb{D}))$.

5.2.3. Consecuencias del teorema de Bloch

Corolario 5.2.7 (Cota Lipschitz para dominios Bloch). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$. Entonces, $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leqslant 2R(\Omega)\cdot\wp(z,w)$.*

***Demostración*:** Por el teorema de Bloch invariante, se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leqslant 2R(\Omega)$. Por el lema 3.3.21, esto implica que $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leqslant 2R(\Omega)\cdot\wp(z,w)$. ■

Veamos ahora un teorema que muestra la equivalencia entre el radio interno de Ω y el supremo de $f^\natural(z)$ sobre todas las f holomorfas en $\mathbb{D}$ con $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ y todos los $z \in \mathbb{D}$.

Teorema 5.2.8. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio. Entonces,*

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leqslant \sup_{\substack{f\in\mathcal{H}(\mathbb{D})\\ f(\mathbb{D})\subset\Omega}} \left(\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)\right) \leqslant 2R(\Omega)$$

***Demostración*:** La desigualdad de la derecha se sigue del teorema de Bloch invariante.

Para la desigualdad de la izquierda, tomamos $a \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $D(a, r) \subset \Omega$.

Sea g definida en $\mathbb{D}$ por $g(z) = a + rz$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(\mathbb{D}) = D(a, r) \subset \Omega$. Como $g^\natural(0) = (1/2)\,|g'(0)| = r/2$, se deduce que

$$\sup_{\substack{f\in\mathcal{H}(\mathbb{D})\\ f(\mathbb{D})\subset\Omega}} \left(\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)\right) \geqslant \frac{r}{2},$$

y como esto es cierto para cualquier disco $D(a, r) \subset \Omega$, se concluye que

$$\sup_{\substack{f\in\mathcal{H}(\mathbb{D})\\ f(\mathbb{D})\subset\Omega}} \left(\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)\right) \geqslant \frac{1}{2}R(\Omega).$$

■

Ejemplo 5.2.9. El siguiente enunciado es falso:

$$\exists A > 0 : \forall f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D\left(f(0), A\,|f'(0)|\right).$$

Veamos un contraejemplo: Sea $t > 0$, definimos $f_t \colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ mediante $f_t(z) = e^{tz} - 1$. Entonces, $f_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $f_t(0) = 0$ y $f_t'(0) = t$. Además, $-1 \notin f_t(\mathbb{D})$.

Supongamos por contradicción que $\exists A > 0$ tal que $\forall t > 0 : D(0, At) \subset f_t(\mathbb{D})$. Entonces, $\forall t > 0 : At \leqslant 1$, que es absurdo.

Teorema 5.2.10 (Entre Liouville y Picard). *Sea f entera y $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$ con $R(\Omega) < \infty$, entonces f es constante.*

***Demostración*:** Fijemos $a \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. Sea g la función holomorfa en $\mathbb{D}$ dada por $g(z) = f(a + rz)$ para $z \in \mathbb{C}$. Por el teorema de Bloch invariante se tiene que

$$g^\natural(0) \leqslant 2R(\Omega) \implies \frac{1 - |0|^2}{2}\,|g'(0)| \leqslant 2R(\Omega) \implies r\,|f'(a)| = |g'(0)| \leqslant 4R(\Omega).$$

Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$ y para todo $r > 0$ concluimos que $f' \equiv 0$ y, por tanto, que f es constante. ■

5.3. Omisión de valores

Es tradicional pasar al complementario y poner énfasis en los valores que una función holomorfa **no toma**.

Definición 5.3.1 (δ-ubicuidad). Sea $E \subset \mathbb{C}$ un conjunto y $\delta > 0$, E es δ-ubicuo

$$\iff \mathbb{C} = \bigcup_{w \in E} \overline{D}(w, \delta) \iff \forall z \in \mathbb{C} : \exists w \in E : |z - w| \leqslant \delta.$$

Definición 5.3.2 (Radio de cobertura). Para un conjunto $E \subset \mathbb{C}$, definimos

$$\Delta(E) := \text{ínf}\{\delta > 0 : E \text{ es } \delta\text{-ubicuo}\}$$

Ejemplos 5.3.3 (de radios de cobertura de diferentes conjuntos).

1. Para $E = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, se tiene que $\Delta(E) = \sqrt{2}/2$.
2. $\Delta(\mathbb{Z}) = \infty$.
3. Para $Q = \{\pm \ln n + 2\pi i k : n \geqslant 1 \wedge k \in \mathbb{Z}\}$, se tiene que $\Delta(Q) = \frac{1}{2}\sqrt{\ln^2 2 + 4\pi^2} < 3$.

Observación 5.3.4. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $R(\Omega) = \Delta(\mathbb{C} \setminus \Omega)$.

En general, si $E \subset \mathbb{C}$ es tal que $\Omega \cap E = \varnothing$, se tiene que $R(\Omega) \leqslant \Delta(E)$.

Observación 5.3.5. Por la observación 5.3.4, podemos reformular el teorema de Bloch invariante de la siguiente manera: Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ omite un conjunto E, entonces

$$\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z) \leqslant 2\Delta(E).$$

Por tanto, por el lema 3.3.21, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z) - f(0)| \leqslant 2\,\Delta(E)\,\wp(z, 0)$.

Por su parte, el teorema 5.2.5 se puede escribir como: Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ omite E, entonces

$$\frac{1}{4}\,|f'(0)| \leqslant R\,(f(\mathbb{D})) \leqslant \Delta(E) \implies |f'(0)| \leqslant 4\Delta(E).$$

Estos reenunciados muestran cómo cuanto más grande sea el conjunto E omitido por una función holomorfa f, más pequeña es la función f.

En este sentido, el teorema 5.2.10 también se puede interpretar como un resultado de omisión de valores: Si f entera omite E tal que $\Delta(E) < \infty$, entonces f es constante.

5.3.1. Conjuntos omitidos y elevación de funciones holomorfas

Definición 5.3.6 (Elevación). Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ es una elevación de f y $\Pi \in \mathcal{H}(g(\Omega))$ es el elevador correspondiente $\iff f = \Pi \circ g$.

Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ omite un conjunto $E \subset \mathbb{C}$ y $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ es una elevación de f con elevador Π, entonces g omite necesariamente $\Pi^{-1}(E)$.

En muchas ocasiones, el objetivo es encontrar una elevación g de f que omita un conjunto $\Pi^{-1}(E)$ que sea más grande o mejor distribuido a lo largo del plano $\mathbb{C}$ que E.

Ejemplo 5.3.7. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ que omite $\{0, 1\}$.

Sea $m \geqslant 2$. Entonces, por el punto (2) del teorema 2.3.9, $\exists h \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $f = h^m$. Así, $\Pi(z) = z^m$ es el elevador correspondiente a la elevación h de f.

Como f omite a $E := \{0, 1\}$, h omite a $\Pi^{-1}(E) = \{0\} \cup \left\{e^{2\pi ik/m} : 0 \leqslant k < m\right\}$.

Si f omitiese a $\mathbb{N} \cup \{0\}$, entonces h omitiría $\left\{\sqrt[m]{n}\, e^{2\pi ik/m} : n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \ \wedge\ 1 \leqslant k < m\right\}$.

Teorema 5.3.8 (Picard). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ que omite dos puntos. Entonces, f es constante.*

***Demostración*:** Podemos suponer sin pérdida de generalidad que f omite $\{0, 1\}$, ya que si f omite dos puntos cualesquiera $a, b \in \mathbb{C}$, entonces la función $z \mapsto \frac{f(z)-a}{b-a}$ es entera y omite los puntos 0 y 1. Si probamos que es constante, entonces f también lo es.

Como $\mathbb{C}$ es simplemente conexo y f no se anula en $\mathbb{C}$, por el teorema 2.3.9 $\exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $f(z) = e^{2\pi i g(z)}$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Además, como f no toma el valor 1, se tiene que $g(z) \notin \mathbb{Z}$ para cada $z \in \mathbb{C}$, es decir, $g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

Como g en particular omite el 0, por el teorema 2.3.9, $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \forall z \in \mathbb{C} : g(z) = e^{h(z)}$. Además, como g omite a los enteros, para cada $j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene que

- Si $j \geqslant 1$, h omite $\{\ln j + 2\pi im : m \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $j \leqslant -1$, h omite $\{\ln |j| + \pi i + 2\pi im : m \in \mathbb{Z}\}$.

Sin embargo, no podemos aplicar el teorema 5.2.10 a h porque no tenemos puntos que h omita en el semiplano izquierdo, luego el radio interno del dominio que contiene a la imagen podría ser infinito. Para solucionar esto, necesitaríamos que g omitiese también una sucesión de puntos que se acercan a 0.

Como g omite $\{-1, 1\} \subset \mathbb{Z}$, se tiene que $g^2 - 1 = (g - 1)(g + 1)$ no se anula en $\mathbb{C}$. Como además $\mathbb{C}$ es simplemente conexo, por el punto (2) del teorema 2.3.9, existe $q \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal

que $g^2 - 1 = q^2$. Entonces, si consideramos $G := g + q$, se obtiene que

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\left(G + \frac{1}{G}\right) &= \frac{1}{2}\left(g + q + \frac{1}{g+q}\right) = \frac{1}{2}\left(g + q + \frac{g-q}{(g+q)(g-q)}\right) = \frac{1}{2}\left(g + q + \frac{g-q}{g^2 - q^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(g + q + \frac{g-q}{g^2 - (g^2 - 1)}\right) = \frac{1}{2}(g + q + g - q) = \frac{1}{2}(2g) = g.\end{aligned}$$

Por tanto, si definimos $\forall n \geqslant 1 : a_n := n + \sqrt{n^2 - 1}$ y $b_n := n - \sqrt{n^2 - 1}$, tenemos que G omite $\{a_n\}_{n\geqslant 1} \cup \{b_n\}_{n\geqslant 1}$, donde además $(b_n)_{n\geqslant 1}$ es una sucesión de puntos que tiende a 0.

Como G no se anula en $\mathbb{C}$, por el teorema 2.3.9, $\exists k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $\forall z \in \mathbb{C} : G(z) = e^{k(z)}$. Entonces, además, k omite el conjunto

$$E := \{\ln a_n + 2\pi i m : n \geqslant 1, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{\ln b_n + 2\pi i m : n \geqslant 1, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces, se tiene que $R(\mathbb{C} \setminus E) < +\infty$ y, por el teorema 5.2.10, k es constante, lo que implica que h, G, g y f también lo son. ■

6. Convergencia y normalidad

6.1. Espacio de funciones continuas en un dominio

6.1.1. Diferentes nociones de convergencia

Todas las nociones de convergencia que veremos se basan en el concepto de convergencia de una sucesión de puntos en un espacio topológico genérico:

Definición 6.1.1 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in U.$$

Cuando hablamos de convergencia de funciones, la noción de convergencia más natural es la convergencia puntual:

Definición 6.1.2 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} &\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon \\ &\iff \forall x \in X : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Esta noción resulta demasiado débil para muchas aplicaciones, por lo que introduciremos la noción de convergencia uniforme:

Definición 6.1.3 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X (escrito $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f$)

$$\begin{aligned} &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \forall x \in X : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in X} \left\{ d\left(f_n(x), f(x)\right) \right\} = 0. \end{aligned}$$

Sin embargo, la convergencia uniforme es demasiado fuerte para los resultados que queremos probar. Finalmente, la noción de convergencia natural para hablar de sucesiones de funciones holomorfas es la convergencia uniforme sobre compactos:

Definición 6.1.4 (Convergencia uniforme sobre compactos).
Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente

sobre compactos a f en X (escrito $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{X} f$)

$$\iff \forall K \Subset X \text{ compacto} : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{K} f.$$

6.1.2. Propiedades de la convergencia uniforme sobre compactos

Lema 6.1.5. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ y sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, entonces,*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall z \in \Omega : \exists r > 0 : \overline{D}(z,r) \Subset \Omega \wedge \lim_{n\to\infty} \sup_{w\in\overline{D}(z,r)} |f_n(w) - f(w)| = 0.$$

Lema 6.1.6. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ y sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$, entonces*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \implies f \in \mathcal{C}(\Omega).$$

***Demostración*:** Sea $a \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $D(a,r) \subset \overline{D(a,r)} \Subset \Omega$, entonces $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\overline{D(a,r)}} f$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \forall z \in \overline{D(a,r)} : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/3$. Tomamos dicho $N \in \mathbb{N}$ y $\delta \in (0,r)$ tal que $\forall z \in D(a,\delta) : |f_N(z) - f_N(a)| < \varepsilon/3$ por continuidad de f_N, entonces $\forall z \in D(a,\delta)$:

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &= |f(z) - f_N(z) + f_N(z) - f_N(a) + f_N(a) - f(a)| \\ &\leqslant |f(z) - f_N(z)| + |f_N(z) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < 3 \cdot \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Lema 6.1.7. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ tales que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f$. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tal que $z_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \in \Omega$, entonces $f_n(z_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(a)$.*

***Demostración*:** Como $z_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, entonces $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_0 : z_n \in D(a,1)$. Por tanto, $K := \{z_n : n \geqslant N_0\} \cup \{a\}$ es un subconjunto compacto de Ω. Entonces, $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{K} f$, es decir, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \forall z \in K : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/2$.

En particular, $\forall n \geqslant \max\{N, N_0\} : |f_n(z_n) - f(z_n)| < \varepsilon/2$ y, como por el lema 6.1.6 $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, $|f(z_n) - f(a)| < \varepsilon/2$. Por tanto, para todo $n \geqslant \max\{N, N_0\}$,

$$|f_n(z_n) - f(a)| \leqslant |f_n(z_n) - f(z_n)| + |f(z_n) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

■

Observación 6.1.8. Para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, basta con comprobar la convergencia uniforme sobre los discos cerrados $\overline{D(a,r)}$ contenidos en Ω:

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall \overline{D(a,r)} \Subset \Omega : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\overline{D(a,r)}} f$$

De hecho, basta con comprobar la convergencia uniforme sobre los discos cerrados $\overline{D(a,r)}$ contenidos en Ω con $a \in \mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$ y $r \in \mathbb{Q}^+$. Entonces, para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, basta ver una cantidad numerable de condiciones:

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall \overline{D(a,r)} \Subset \Omega : a \in \mathbb{Q}+i\mathbb{Q} \wedge r \in \mathbb{Q}^+ : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\overline{D(a,r)}} f.$$

Observación 6.1.9 (Convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$). En el caso de $\Omega = \mathbb{D}$, basta con comprobar la convergencia uniforme sobre los $\overline{D(0,r)}$ con $r \in [0,1)$:

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} f \iff \forall r \in [0,1) : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\overline{D(0,r)}} f \iff \forall r \in [0,1) : \sup_{|z|\leqslant r} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Lema 6.1.10. *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, entonces*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall (n_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N} \text{ creciente} : \exists \left(n_{k_j}\right)_{j\in\mathbb{N}} \subset (n_k)_{k\in\mathbb{N}} : f_{n_{k_j}} \xrightarrow[j\to\infty]{\Omega} f.$$

***Demostración*:** La implicación $\boxed{\Rightarrow}$ es trivial. Para la implicación $\boxed{\Leftarrow}$, supongamos por contradicción que f_n no converge a f uniformemente sobre compactos, entonces

$$\exists K \Subset \Omega, \varepsilon > 0 : \forall k \in \mathbb{N} : \exists z_k \in K : \exists n_k \geqslant N : |f_{n_k}(z_k) - f(z_k)| \geqslant \varepsilon.$$

Es decir, tomando dichos $K \Subset \Omega$ y $\varepsilon > 0$, existe una sucesión $(n_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ creciente tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists z_k \in K : |f_{n_k}(z_k) - f(z_k)| \geqslant \varepsilon$. Entonces, como K es compacto, $\exists a \in K, \left(z_{k_j}\right)_{j\in\mathbb{N}} \subset (z_k)_{k\in\mathbb{N}} : z_{k_j} \xrightarrow[j\to\infty]{} a$. Además, por hipótesis,

$$\exists \left(n_{k_{j_\ell}}\right)_{\ell\in\mathbb{N}} \subset \left(n_{k_j}\right)_{j\in\mathbb{N}} : f_{n_{k_{j_\ell}}} \xrightarrow[\ell\to\infty]{\Omega} f.$$

Por el lema 6.1.6, $f\left(z_{k_{j_\ell}}\right) \xrightarrow[\ell\to\infty]{} f(a)$ y por el lema 6.1.7, $f_{n_{k_{j_\ell}}}\left(z_{k_{j_\ell}}\right) \xrightarrow[\ell\to\infty]{} f(a)$. Entonces, debe existir $\ell_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall \ell \geqslant \ell_0 : \left|f_{n_{k_{j_\ell}}}\left(z_{k_{j_\ell}}\right) - f\left(z_{k_{j_\ell}}\right)\right| \leqslant \left|f_{n_{k_{j_\ell}}}\left(z_{k_{j_\ell}}\right) - f(a)\right| + \left|f(a) - f\left(z_{k_{j_\ell}}\right)\right| < \varepsilon,$$

lo que es una contradicción. ■

6.1.2.1. Relaciones con las otras nociones de convergencia

Observación 6.1.11. La convergencia uniforme implica la convergencia uniforme sobre compactos, pero no al revés, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.1.12 (de convergencia uniforme sobre compactos pero no uniforme). Sea $\Omega = \mathbb{D}$ y $f_n(z) = z^n$. Para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, por

la observación 6.1.9, basta con ver que $\forall r \in [0,1)$:

$$\sup_{|z|\leqslant r} |f_n(z) - 0| = \sup_{|z|\leqslant r} |z^n| = r^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

luego $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} 0$. Sin embargo, no tenemos convergencia uniforme, ya que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sup_{|z|<1} |f_n(z) - 0| = \sup_{|z|<1} |z^n| = 1 \not\xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Observación 6.1.13. La convergencia uniforme sobre compactos implica la convergencia puntual, pero no al revés, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.1.14 (de convergencia puntual pero no uniforme sobre compactos). Sea $\Omega = \mathbb{D}$ y $f_n(z) = (1 - |z|)^n$. Para comprobar la convergencia puntual, sea $z \in \mathbb{D}$, entonces

$$f_n(z) = (1 - |z|)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \begin{cases} 0 & \text{si } z \neq 0, \\ 1 & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

Sin embargo, como la función límite no es continua, por el lema 6.1.6, no tenemos convergencia uniforme sobre compactos.

6.1.2.2. Métrica de la convergencia uniforme sobre compactos

Queremos ver $\mathcal{C}(\Omega)$ como un espacio métrico en el que la convergencia de su topología coincida con la convergencia uniforme sobre compactos. Denotamos

$$\forall j \in \mathbb{N} : K_j := \overline{D(z_j, r_j)} \Subset \Omega \text{ con } z_j \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} \wedge r_j \in \mathbb{Q}^+.$$

Dado $K \Subset \Omega$ compacto y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, definimos

$$p_K(f) := \sup_{z\in K} |f(z)| = \max_{z\in K} |f(z)|.$$

Entonces, para $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$, tenemos que $p_K(f+g) \leqslant p_K(f) + p_K(g)$. Además,

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall j \in \mathbb{N} : p_{K_j}(f_n - f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Para cada K compacto y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, definimos $q_K(f) := \frac{p_K(f)}{1+p_K(f)}$, entonces $q_K(f) \in [0,1)$ y como

$$\forall x, y \in [0,\infty) = \frac{x+y}{1+x+y} \leqslant \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y},$$

se tiene que $q_K(f+g) \leqslant q_K(f) + q_K(g)$. Por lo tanto, para $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$, definimos

$$\forall f, g \in \mathcal{C}(\Omega) : d(f,g) := \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} q_{K_j}(f-g).$$

Entonces d es una distancia en $\mathcal{C}(\Omega)$. Además, $\forall f, g \in \mathcal{C}(\Omega) : d(f,g) \leqslant 1$.

Proposición 6.1.15. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ y $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, entonces*

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f \iff d(f_n, f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Es decir, la convergencia de la topología inducida por la métrica d coincide con la convergencia uniforme sobre compactos.

***Demostración*:** Por definición de d, se tiene que $\forall n, N \in \mathbb{N}$:

$$\frac{q_{K_N}(f_n - f)}{2^N} \leqslant d(f_n, f) \leqslant \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{2^j} q_{K_j}(f_n - f) + \frac{1}{2^N}.$$

Veamos ambas implicaciones a partir de estas desigualdades:

$\boxed{\Leftarrow}$ Si $d(f_n, f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, por la primera desigualdad, $\forall N \in \mathbb{N} : q_{K_N}(f_n - f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : p_{K_N}(f_n - f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, luego $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Si $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f$, entonces $\forall j \in \mathbb{N} : q_{K_j}(f_n - f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y, por la segunda desigualdad, $d(f_n, f) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

■

Observación 6.1.16. Otra manera de definir una distancia en $\mathcal{C}(\Omega)$ cuya convergencia coincida con la convergencia uniforme sobre compactos es la siguiente: dado $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$, definimos

$$d(f,g) := \sup_{j\in\mathbb{N}} q_{K_j}(f-g) = \sup_{j\in\mathbb{N}} \frac{p_{K_j}(f-g)}{1 + p_{K_j}(f-g)}.$$

Esta noción de convergencia uniforme sobre compactos como convergencia de una métrica en el espacio de funciones continuas nos va a permitir resolver problemas extremales: dado un subconjunto de funciones continuas, encontrar cuál de ellas minimiza o maximiza una cierta cantidad. Para formalizar esta idea, tenemos que definir las nociones de compacidad y precompacidad en espacios métricos.

6.1.3. Compacidad y precompacidad

Existen varias nociones relativas a la compacidad en un espacio topológico que, en general, no son equivalentes. Consideraremos las siguientes dos:

Definición 6.1.17 (Compacidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $K \subset X$ es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

Definición 6.1.18 (Precompacidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $K \subset X$ es precompacto $\iff \overline{K}$ es compacto.

Observación 6.1.19. Sea $A \subset X$ un conjunto cerrado, entonces $\overline{A} = A$ y, por tanto, A es compacto si y solo si A es precompacto.

Como $\mathcal{C}(\Omega)$ con la topología de la convergencia uniforme sobre compactos es un espacio métrico, en particular es un espacio de Hausdorff. Entonces, para $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$, $\mathcal{F}$ compacto implica que $\mathcal{F}$ es cerrado. Por tanto, $\mathcal{F}$ es compacto si y solo si $\mathcal{F}$ es cerrado y precompacto.

Lema 6.1.20. *Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, $K \subset X$ es precompacto*

$$\iff \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K : \exists (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (x_n)_{n\in\mathbb{N}}, x \in X : x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x.$$

6.1.4. Acotación uniforme sobre compactos

Definición 6.1.21 (Acotación uniforme sobre compactos). Sean X, Y espacios métricos, $\Omega \subset \mathbb{C}$ y $\mathcal{F} \subset \{f : \Omega \to Y\}$, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos

$$\iff \forall K \Subset \Omega : \exists M_K > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z \in K : f(z) \in B(0, M_K)$$
$$\iff \forall K \Subset \Omega : \bigcup_{f\in\mathcal{F}} f(K) \text{ es un subconjunto acotado de } Y.$$

Lema 6.1.22. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ precompacto, entonces $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que

$$\exists K \Subset \Omega \text{ compacto} : \forall n \in \mathbb{N} : \exists f_n \in \mathcal{F}, z_n \in K : |f_n(z_n)| > n.$$

Como K es compacto, $\exists z \in K, (z_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} z$. Por el lema 6.1.20, como $\mathcal{F}$ es precompacto, $\exists \left(f_{n_{k_j}}\right)_{j\in\mathbb{N}} \subset (f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_{k_j}} \xrightrightarrows[j\to\infty]{\Omega} f$. Entonces, tenemos que $f_{n_{k_j}}(z) \xrightarrow[j\to\infty]{} f(z)$, pero

$$\left|f_{n_{k_j}}(z)\right| \geqslant \left|f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})\right| - \left|f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})\right| > n_{k_j} - \left|f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})\right| \xrightarrow[j\to\infty]{} \infty,$$

lo que es una contradicción. ■

Ejemplo 6.1.23 (de acotación uniforme sobre compactos pero no precompacidad). Sea $\Omega = \mathbb{C}$ y $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $f_n(z) = \min\{1, |z|^n\}$. Como $\forall z \in \mathbb{C} : |f_n(z)| \leqslant 1$, se tiene que $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos.

Sin embargo, $\mathcal{F}$ no es precompacto: Suponiendo por contradicción que $\mathcal{F}$ es precompacto, por el lema 6.1.20, $\exists f \in \mathcal{C}(\mathbb{C})$ y $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $f_{n_k} \overset{\mathbb{C}}{\underset{k\to\infty}{\Longrightarrow}} f$.

Entonces, tendríamos que f_{n_k} converge puntualmente a una función continua, pero, al tomar el tomar el límite puntual de f_n se obtiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n\to\infty} f_n(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \in \mathbb{D}\setminus\{0\}, \\ 1 & \text{si } z = 0, \end{cases}$$

que no es una función continua, luego $\mathcal{F}$ no puede ser precompacto.

Definición 6.1.24 (Acotación puntual). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$, decimos que $\mathcal{F}$ está puntualmente acotado $\iff \forall z \in \Omega : \exists M_z > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : |f(z)| \leqslant M_z$.

Observación 6.1.25. Si $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos, entonces $\mathcal{F}$ está puntualmente acotado.

Ejemplo 6.1.26 (de acotación puntual sin acotación uniforme sobre compactos). Sea $\Omega = \mathbb{D}$ y $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $f_n(z) = n^2 \operatorname{máx}\left\{0, \frac{1}{n} - \left|\frac{1}{n} - z\right|\right\}$. Entonces, $\mathcal{F}$ está puntualmente acotado, ya que $\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n\to\infty} f_n(z) = 0$, pero $\mathcal{F}$ no está uniformemente acotado sobre compactos, ya que $\forall n \in \mathbb{N} : f\left(\frac{1}{n}\right) = n^2 \operatorname{máx}\left\{0, \frac{1}{n} - \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right|\right\} = n^2 \cdot \frac{1}{n} = n$.

6.1.5. Equicontinuidad sobre compactos

Definición 6.1.27 (Equicontinuidad sobre compactos). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$, decimos que $\mathcal{F}$ es equicontinua sobre compactos $\iff \forall K \Subset \Omega$ compacto :

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z, w \in K : \big(|z - w| < \delta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon\big).$$

Lema 6.1.28. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ precompacto, entonces $\mathcal{F}$ es equicontinua sobre compactos.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\mathcal{F}$ no es equicontinua sobre compactos, entonces $\exists K \Subset \Omega$ compacto :

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \exists f_n \in \mathcal{F} : \exists z_n, w_n \in K : |z_n - w_n| < \frac{1}{n} \wedge |f_n(z_n) - f_n(w_n)| \geqslant \varepsilon.$$

Como K es compacto, $\exists z \in K$ y $(z_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} z$ y como $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n - w_n| < \frac{1}{n}$, entonces $w_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} z$. Por otro lado, por precompacidad de $\mathcal{F}$, $\exists \left(f_{n_{k_j}}\right)_{j\in\mathbb{N}} \subset (f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_{k_j}} \overset{\Omega}{\underset{j\to\infty}{\Longrightarrow}} f$. Entonces, por ambas propiedades, $f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) \xrightarrow[j\to\infty]{}$

$f(z)$ y $f_{n_{k_j}}(w_{n_{k_j}}) \xrightarrow[j\to\infty]{} f(z)$. Por lo tanto,

$$\left|f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) - f_{n_{k_j}}(w_{n_{k_j}})\right| \xrightarrow[j\to\infty]{} 0. \quad \longrightarrow\longleftarrow$$

■

Ejemplo 6.1.29 (de equicontinuidad sobre compactos pero no precompacidad). Sea $\Omega = \mathbb{D}$ y $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $f_n(z) = n$. Entonces, $\mathcal{F}$ es equicontinua sobre compactos, ya que $f'(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$, pero $\mathcal{F}$ no es precompacto, ya que $\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n\to\infty} f_n(z) = \lim_{n\to\infty} n = \infty$, por lo que no existe $f \in \mathcal{C}(\mathbb{D})$ tal que $f_n \overset{\mathbb{D}}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} f$.

6.1.6. Teorema de Ascoli-Arzelà

Proposición 6.1.30. *Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ equicontinua sobre compactos y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que*

$$\forall z \in \Omega : \exists \lim_{n\to\infty} f_n(z).$$

Entonces, si definimos $g(z) := \lim_{n\to\infty} f_n(z)$, se tiene que $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} g$.

Teorema 6.1.31 (Arzelà-Ascoli). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, entonces para $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$, las siguientes condiciones son equivalentes:*

(1) *$\mathcal{F}$ es precompacto.*

(2) *$\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos y es equicontinua sobre compactos.*

(3) *$\mathcal{F}$ está puntualmente acotado y es equicontinua sobre compactos.*

6.2. Espacio de funciones holomorfas en un dominio

6.2.1. Teorema de convergencia de Weierstrass

Teorema 6.2.1 (de la convergencia de Weierstrass). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ y $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ tal que $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} f$, entonces*

(1) *$f \in \mathcal{H}(\Omega)$*

(2) *$f_n' \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} f'$.*

***Demostración*:** Sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \Subset \Omega$. Tomamos s tal que $r < s < \operatorname{dist}(z_0, \partial\Omega)$. Como $f_n \in \mathcal{H}(\Omega)$, por la fórmula integral de Cauchy si $z \in D(z_0, r)$,

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f_n(w)}{w - z}\, \mathrm{d}w.$$

Por tanto, para todo $n \geqslant 1$ y todo $z \in D(z_0, r)$ se tiene que

$$\begin{aligned}\left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{w-z}\, \mathrm{d}w \right| &\leqslant |f(z) - f_n(z)| + \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z_0|=s} \left| \frac{f(w)}{w-z} - \frac{f_n(w)}{w-z} \right| |\mathrm{d}w| \\ &\leqslant |f(z) - f_n(z)| + \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z_0|=s} \frac{|f(w) - f_n(w)|}{|w-z|} |\mathrm{d}w| \\ &\leqslant |f(z) - f_n(z)| + \frac{s}{s-r} \max_{w \in \partial D(z_0,s)} |f(w) - f_n(w)|\,.\end{aligned}$$

Si usamos ahora la convergencia uniforme de f_n a f sobre los compactos $K = \{z\}$ y $K = \partial D(z_0, s)$, deducimos que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{w-z}\, \mathrm{d}w, \quad \text{para todo } z \in D(z_0, r),$$

y, por tanto, por lema 1.5.1, que f es holomorfa en $D(z_0, r)$. Como z_0 es un punto arbitrario de Ω, tenemos que f es holomorfa en todo Ω.

Para $n \geqslant 1$ tenemos que

$$f_n'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f_n(w)}{(w-z)^2}\, \mathrm{d}w, \quad \text{para todo } z \in \overline{D(z_0, r)}.$$

Como f es holomorfa en Ω, por la fórmula integral de Cauchy para derivadas,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{(w-z)^2}\, \mathrm{d}w, \quad \text{para todo } z \in \overline{D(z_0, r)}.$$

Restando las expresiones integrales de f_n' y de f', tomando valor absoluto, y acotando las integrales en la forma usual, obtenemos que, para todo $z \in \overline{D(z_0, r)}$,

$$|f_n'(z) - f'(z)| \leqslant \frac{s}{(s-r)^2} \max_{w \in \partial D(z_0,s)} |f_n(w) - f(w)|\,.$$

Y, por tanto, como f_n tiende hacia f uniformemente en el compacto $\partial D(z_0, s)$ se deduce que f_n' tiende hacia f' uniformemente en el compacto $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$.

Como esto sucede para cualquier tal disco, se deduce que $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f'$. ■

Observación 6.2.2. El teorema 6.2.1 nos garantiza que $\mathcal{H}(\Omega)$ es un subconjunto cerrado de $\mathcal{C}(\Omega)$ y el operador $T\colon \mathcal{H}(\Omega) \to \mathcal{H}(\Omega)$ dado por $T(f) = f'$ es continuo todo con respecto a topología de la convergencia uniforme sobre compactos.

6.2.2. Criterio M de Weierstrass

El siguiente corolario del teorema 6.2.1 es útil para la construcción de funciones holomorfas mediante *series* de funciones holomorfas y también para la construcción de funciones holomorfas mediante *productos infinitos* de funciones holomorfas.

Corolario 6.2.3 (Criterio M de Weierstass). *Sea Ω un dominio y sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\forall K \Subset \Omega : \exists \left(M_n^K\right)_{n\in\mathbb{N}} \subset (0,\infty) : \sum_{n=1}^{\infty} M_n^K < \infty \wedge \forall n \in \mathbb{N}, z \in K : |f_n(z)| \leqslant M_n^K$.*

(1) $F_N := \displaystyle\sum_{n=1}^{N} f_n$ *converge uniformemente sobre compactos de Ω.*

(2) $F := \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n \in \mathcal{H}(\Omega)$ *y* $F' = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n'$.

***Demostración*:**

(1) Para cada $z \in \Omega$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ converge absolutamente, ya que está acotada término a término en módulo por la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} M_n^{\{z\}}$. Por tanto, $F(z) := \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ está bien definida para cada $z \in \Omega$.

Para cada $N \geqslant 1$, la suma parcial F_N es holomorfa en Ω por ser la suma de funciones holomorfas. Sea $K \Subset \Omega$ compacto, entonces

$$\sup_{z\in K} |F(z) - F_N(z)| \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} \sup_{z\in K} |f_n(z)| \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n^K \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

por lo que $F_N \xrightrightarrows[N\to\infty]{\Omega} F$.

(2) Por el teorema 6.2.1, F es holomorfa en Ω y $F_N' \xrightrightarrows[N\to\infty]{\Omega} F'$. Por tanto, como $F_N' = \sum_{n=1}^{N} f_n'$, se deduce que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n' = F'$. ■

Ejemplo 6.2.4 (Series de potencias). Consideramos $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ con radio de convergencia $R > 0$, veamos que $F \in \mathcal{H}(D(0,R))$ y que $F' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$.

Tomamos $\forall n \in \mathbb{N}, z \in D(0,R) : f_n(z) := a_n z^n$. Sea $r < R$, tomamos $s = (r+R)/2 \in (r,R)$. Por el teorema de Cauchy-Hadamard, $\frac{1}{R} = \operatorname{lím\,sup}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ y como $r < s < R$, tenemos que $\exists N_r \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_r : \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{s}$, es decir, $|a_n| < \left(\frac{1}{s}\right)^n$.

Definimos la sucesión $\left(M_n^{(r)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ asociada al disco cerrado $\overline{D(0,r)}$ mediante $M_n^{(r)} := |a_n|\, r^n$.

Entonces, por una parte $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |f_n(z)| = |a_n z^n| \leqslant |a_n|\, r^n = M_n^{(r)}$ y, por otra parte

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n^{(r)} = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|\, r^n \leqslant \sum_{n<N_r} |a_n|\, r^n + \sum_{n \geqslant N_r} \left(\frac{r}{s}\right)^n < \infty,$$

puesto que $r/s < 1$.

Como para cualquier compacto $K \subset \mathbb{D}$ existe un $r \in (0,1)$ tal que $K \subset \overline{D(0,r)}$, el criterio M de Weierstrass nos dice que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ define una función holomorfa f en $\mathbb{D}$. Además, nos asegura que su derivada viene dada por derivar término a término:

$$\forall z \in \mathbb{D} : f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

6.3. Función ζ de Riemann

Definición 6.3.1. Sea $a \in \mathbb{R}$, definimos $\mathbb{H}_a := \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > a\}$.

Definición 6.3.2 (Función zeta de Riemann). Definimos $\zeta \colon \mathbb{H}_1 \to \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{H}_1 : \zeta(z) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}.$$

Veamos que ζ es holomorfa en $\mathbb{H}_1$. Está bien definida porque para $z \in \mathbb{H}_1$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \left|\frac{1}{n^z}\right| = \frac{1}{n^{\Re(z)}},$$

y, por tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$ converge absolutamente. Además, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función $f_n(z) = \frac{1}{n^z}$ es holomorfa en $\mathbb{H}_1$. Por el criterio M de Weierstrass, ζ es holomorfa en $\mathbb{H}_1$.

Además, $\zeta'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\log n) \frac{1}{n^z}$ para $z \in \mathbb{H}_1$.

La función ζ restringida al semieje real $\{x > 1\}$ es una función con valores reales decreciente y convexa.

- $\lim_{x\to\infty} \zeta(x) = 1$. Observar que para $x \geqslant 2$ y para cualquier $N \geqslant 2$ se tiene que

$$\zeta(x) \leqslant 1 + \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^x} + \sum_{n>N} \frac{1}{n^2}.$$

  Por tanto, para cualquier entero $N \geqslant 2$, se tiene que

$$\limsup_{x\to\infty} \zeta(x) \leqslant 1 + \sum_{n>N} \frac{1}{n^2}$$

y, por tanto, haciendo $N \to \infty$, deducimos que

$$\limsup_{x\to\infty} \zeta(x) \leqslant 1.$$

De donde concluimos que $\lim_{x\to\infty} \zeta(x) = 1$, pues $\zeta(x) \geqslant 1$, para todo $x > 1$.

- $\lim_{x\to 1^+} \zeta(x) = \infty$. Observar que para todo $N \geqslant 1$ se tiene

$$\liminf_{x\to 1^+} \zeta(x) \geqslant \liminf_{x\to 1^+} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^x} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}.$$

Por tanto,

$$\liminf_{x\to 1^+} \zeta(x) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

6.4. Herencia por convergencia

Teorema 6.4.1 (de Hurwitz). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ no se anula en Ω y tal que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f$. Entonces, f no se anula en $\Omega \veebar f \equiv 0$.*

6.5. Familias normales

Definición 6.5.1 (Familia normal). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$,

$$\mathcal{F} \text{ es normal} \iff \forall\, (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F} : \exists\, (f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (f_n)_{n\in\mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{\Omega} f.$$

Es decir, $\mathcal{F}$ es una familia normal $\iff$ $\mathcal{F}$ es precompacta con respecto a la topología de la convergencia uniforme sobre compactos.

Teorema 6.5.2 (Montel). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces,*

$$\mathcal{F} \text{ es normal} \iff \mathcal{F} \text{ está uniformemente acotada sobre compactos de } \Omega.$$

Lema 6.5.3. *Sea (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y $a \in X$ tal que para toda subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ existe una subsubsucesión que converge a a, entonces $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.*

***Demostración*:** ■

Proposición 6.5.4. *Sea $\mathcal{F}$ una familia normal y sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\forall z \in \Omega : \exists g(z) \in \mathbb{C} : f_n(z) \xrightarrow[n\to\infty]{} g(z)$, entonces*

(1) *g es una función holomorfa en Ω.*

(2) $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} g$.

***Demostración*:** ■

Proposición 6.5.5. *Sea $\mathcal{F}$ una familia normal y sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$. Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tal que $a_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a \in \Omega$ y tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists \lim_{n\to\infty} f_n(a_k)$. Entonces,*

$$\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} g.$$

Ejemplo 6.5.6 (de familia compacta). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $a \in \Omega$ y $\delta > 0$. Consideramos la siguiente familia de funciones holomorfas en Ω:

$$\mathcal{G} := \mathcal{G}(\Omega, a, \delta) := \{g \in \mathcal{H}(\Omega) : g(\Omega) \subset \mathbb{D} \wedge g \text{ inyectiva} \wedge |g'(a)| \geqslant \delta\}$$

Veamos que $\mathcal{G}$ es compacta, para ello, basta ver que es normal y cerrada.

(I) Sea $g \in \mathcal{G}$, entonces $g(\Omega) \subset \mathbb{D}$, por lo que $\mathcal{G}$ está uniformemente acotada sobre compactos. Es decir, $\mathcal{G}$ es normal.

(II) Sea $(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}$ tal que $g_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} g$. Por el teorema 6.2.1, g es holomorfa en Ω y $g_n' \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} g'$. Por tanto, $g'(a) = \lim_{n\to\infty} g_n'(a)$, por lo que $|g'(a)| = \lim_{n\to\infty} |g_n'(a)| \geqslant \delta$. Además, como $g_n(\Omega) \subset \mathbb{D}$ para todo n, entonces $g(\Omega) \subset \mathbb{D}$. Por último, como cada g_n es inyectiva, entonces g es inyectiva. Por tanto, $g \in \mathcal{G}$, lo que muestra que $\mathcal{G}$ es cerrada.

Ejemplo 6.5.7. Por argumentos similares a los del ejemplo anterior, se puede ver que

$$\mathcal{G} := \mathcal{G}(\Omega, a, \delta, M) := \{g \in \mathcal{H}(\Omega) : g(\Omega) \subset \mathbb{D} \wedge g \text{ inyectiva} \wedge \delta \leqslant |g'(a)| \leqslant M\}$$

también es una familia compacta. Además, veamos que $\exists G \in \mathcal{G} : |G'(a)| = \max_{g\in\mathcal{G}} |g'(a)|$.

Sea $H = \sup_{g\in\mathcal{G}} |g'(a)|$, entonces, $\exists (g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}$ tal que $|g_n'(a)| \xrightarrow[n\to\infty]{} H$. Por la compacidad de $\mathcal{G}$, $\exists G \in \mathcal{G} : g_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} G$. Por el teorema 6.2.1, G es holomorfa en Ω y $g_n' \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} G'$. Por tanto, $G'(a) = \lim_{n\to\infty} g_n'(a)$, por lo que $|G'(a)| = \lim_{n\to\infty} |g_n'(a)| = H$. Por tanto, G es la función que buscábamos.

Ejemplo 6.5.8 (Liouville como consecuencia de Montel).

Sea f una función entera y acotada. Fijemos $a \in \mathbb{C}$. Para cada entero $n \geqslant 1$ definimos la función $g_n(z) = f(a + nz)$, digamos que para $z \in \mathbb{D}$.

Como las funciones g_n están uniformemente acotadas, el teorema de Montel dice que para una subsucesión (n_k) la subsucesión g_{n_k} converge uniformemente sobre compactos hacia

una cierta función g holomorfa en $\mathbb{D}$. Por tanto, $g'_{n_k} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} g'$ y, en particular,

$$n_k f'(a) = g'_{n_k}(0) \xrightarrow[k\to\infty]{} g'(0).$$

Esto implica que $f'(a) = 0$, y, como a es arbitrario, que $f' \equiv 0$ y que f es constante.

7. Aplicación de Riemann

Observación 7.0.1. El teorema de Liouville dice que no existe una aplicación biholomorfa entre $\Omega = \mathbb{C}$ y $\mathbb{D}$. El teorema de la aplicación de Riemann nos asegura que este es el único caso de un dominio simplemente conexo que no es biholomorfo a $\mathbb{D}$.

Teorema 7.0.2 (de la aplicación de Riemann). *Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $a \in \Omega$. Entonces, existe una única función $f\colon \Omega \to \mathbb{D}$ biholomorfa tal que $f(a) = 0$ y $f'(a) > 0$.*

A la función f se le llama aplicación de Riemann de (Ω, a).

Observación 7.0.3. Consideramos el conjunto $\xi := \{(\Omega, a) : \Omega \subset \mathbb{C}$ simplemente conexo $\wedge\ a \in \Omega\}$ y la relación de equivalencia $\sim$ en ξ dada por

$$(\Omega, a) \sim (\Omega', a') \iff \exists f\colon \Omega \to \Omega' \text{ biholomorfa tal que } f(a) = a'.$$

El teorema de la aplicación de Riemann junto con el (teorema de Liouville) nos asegura que el conjunto cociente $\xi/\sim$ tiene dos clases de equivalencia. Podemos tomar como representantes de cada clase a $(\mathbb{C}, 0)$ y a $(\mathbb{D}, 0)$.

Si incluimos los conjuntos $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ simplemente conexos, el conjunto cociente $\xi/\sim$ tiene tres clases de equivalencia, con representantes $(\mathbb{C}, 0)$, $(\mathbb{D}, 0)$ y $\left(\widehat{\mathbb{C}}, 0\right)$. Cambiando de categoría, vemos que cada representante tiene una geometría natural: $\mathbb{C}$ tiene geometría euclídea (curvatura cero), $\mathbb{D}$ tiene geometría hiperbólica (curvatura negativa) y $\widehat{\mathbb{C}}$ tiene geometría esférica (curvatura positiva).

Observación 7.0.4. Recordemos que toda función biholomorfa es un homeomorfismo, pero no toda función homeomorfa es biholomorfa. Si en el enunciado del teorema de la aplicación de Riemann hubiéramos pedido que f fuera un homeomorfismo, entonces también incluiríamos el caso de $\Omega = \mathbb{C}$, ya que $\mathbb{C}$ es homeomorfo a $\mathbb{D}$ mediante la aplicación $z \mapsto \frac{z}{1+|z|}$.

7.1. Unicidad de la aplicación de Riemann

Lema 7.1.1. *Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $a \in \Omega$. Sean $f, g\colon \Omega \to \mathbb{D}$ biholomorfas tales que $f(a) = g(a) = 0$ y $f'(a), g'(a) > 0$. Entonces, $f = g$.*

***Demostración*:** Consideramos $h = f \circ g^{-1}$, entonces h es biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{D}$ y

además, $h(0) = 0$ y $h'(0) > 0$.

Por el lema de Schwarz aplicado a h y a h^{-1}, tenemos que $|h'(0)| = 1$. Por tanto, por la unicidad del lema de Schwarz, para un cierto $\theta \in \mathbb{R}$ se cumple que $h(z) = e^{i\theta}z$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Como $h'(0) > 0$, tenemos que $e^{i\theta} = 1$.

En consecuencia, $h(z) = z$, para todo $z \in \mathbb{D}$, y, por consiguiente, $f = g$. ■

7.2. Normalización de la aplicación de Riemann

Lema 7.2.1. *Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo, $a \in \Omega$ y $g\colon \Omega \to \mathbb{D}$ una función biholomorfa tal que $g(a) = w \in \mathbb{D}$. Entonces, existe una función biholomorfa $f\colon \Omega \to \mathbb{D}$ tal que $f(a) = 0$ y $f'(a) > 0$.*

***Demostración*:** Consideramos $h = \tau_w \circ g$, entonces h es biholomorfa de Ω sobre $\mathbb{D}$ y además, $h(a) = \tau_w(w) = 0$. Escribimos su derivada en forma polar, es decir, $h'(a) = |h'(a)|\, e^{i\theta}$, para un cierto $\theta \in \mathbb{R}$. Entonces, $f = e^{-i\theta}h$ es la función que buscábamos. ■

7.3. Ensanche de Koebe

Definimos $\mathcal{O} := \{\Delta \subsetneq \mathbb{D} : \Delta \text{ es simplemente conexo} \wedge 0 \in \Delta\}$ y $\gamma\colon \mathcal{O} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\forall \Delta \in \mathcal{O} : \gamma(\Delta) = \operatorname{dist}(0, \partial\Delta) = \inf_{z \in \partial\Delta} |z|\,.$$

Entonces, $\gamma(\Delta)$ es el radio del disco más grande centrado en 0 que está contenido en Δ y $\gamma(\Delta) \in (0, 1)$.

Proposición 7.3.1 (Ensanche de Koebe). *Para cada dominio $\Delta \in \mathcal{O}$, existe un dominio $\widetilde{\Delta} \in \mathcal{O}$ y una función $g\colon \Delta \to \widetilde{\Delta}$ biholomorfa tal que $g(0) = 0$ y*

$$|g'(0)| = \frac{1 + \gamma(\Delta)}{2\sqrt{\gamma(\Delta)}} > 1.$$

Al par $\left(\tilde{\Delta}, g\right)$ se le llama ensanche de Koebe *del dominio Δ.*

***Demostración*:** Sea $b = \gamma(\Delta) \in (0, 1)$, con una rotación, podemos suponer que $b \in \partial\Delta$.

Paso 1. Tomamos la involución del disco unidad τ_b. Entonces, $\Delta_1 := \tau_b(\Delta)$ es un dominio simplemente conexo contenido en $\mathbb{D}$ y $0 = \tau_b(b) \in \partial\Delta_1$. Además, $\tau_b'(0) = 1 - |b|^2$.

Paso 2. Como $0 \notin \Delta_1$ y Δ_1 es simplemente conexo, podemos tomar una raíz cuadrada holomorfa de la identidad, es decir, existe una función h holomorfa en Δ_1 tal que $(h(z))^2 =$

z, para todo $z \in \Delta_1$.

Esta raíz cuadrada es inyectiva en Δ_1, ya que para $z, w \in \Delta_1$ tales que $h(z) = h(w)$, entonces $z = (h(z))^2 = (h(w))^2 = w$. Considerando la función $-h$, podemos suponer que $h(b) = \sqrt{b} \in (0,1)$. Como $2h'(z)h(z) = 1$, para todo $z \in \Delta_1$, se tiene que $h'(b) = \frac{1}{2\sqrt{b}}$.

Entonces, $\Delta_2 := h(\Delta_1)$ es un dominio simplemente conexo contenido en $\mathbb{D}$ y $0 = h(b) \in \Delta_2$ y $\sqrt{b} \in \Delta_2$.

Paso 3. Finalmente, consideramos $\tilde{\Delta} := \tau_{-\sqrt{b}}(\Delta_2)$, entonces $\tilde{\Delta}$ es un dominio simplemente conexo (estrictamente, i.e. $\overline{\tilde{\Delta}} \subset \mathbb{D}$) contenido en $\mathbb{D}$ y $0 = \tau_{-\sqrt{b}}(\sqrt{b}) \in \partial\tilde{\Delta}$. En particular, $\tilde{\Delta} \in \mathcal{O}$.

Consideramos $g = \tau_{-\sqrt{b}} \circ h \circ \tau_b$, entonces g es biholomorfa de Δ sobre $\tilde{\Delta}$ y además, $g(0) = 0$. Por otro lado, se tiene que

$$|g'(0)| = \left|\tau'_{-\sqrt{b}}(0)\right| |h'(b)| \, |\tau'_b(0)| = \frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} = \frac{1+\gamma(\Delta)}{2\sqrt{\gamma(\Delta)}} > 1.$$

■

Observación 7.3.2. Para $x \in (0,1]$ se tiene $\frac{1+x}{2\sqrt{x}} > 1$, salvo cuando $x = 1$.

Observación 7.3.3. También se tiene que $\gamma(\widetilde{\Delta}) > \gamma(\Delta)$. Pero no lo necesitamos.

7.4. Problema extremal para la aplicación de Riemann

Veamos una caracterización de la aplicación de Riemann como solución única de un problema extremal en una cierta familia de funciones holomorfas.

Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $a \in \Omega$. Consideramos la familia

$$\mathcal{F}(\Omega, a) := \{g \colon \Omega \to \mathbb{D} : g \text{ holomorfa e inyectiva} \wedge g(\Omega) \subset \mathbb{D} \wedge g(a) = 0 \wedge g'(a) > 0\}.$$

Si f es la aplicación de Riemann de (Ω, a), entonces $f \in \mathcal{F}(\Omega, a)$. Sea $g \in \mathcal{F}$, entonces $h = g \circ f^{-1}$ es una función holomorfa e inyectiva de $\mathbb{D}$ sobre $h(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $h(0) = 0$ y $h'(0) > 0$. Por el lema de Schwarz aplicado a h, tenemos que $0 < h'(0) \leqslant 1$. Por tanto, $0 < g'(a) = h'(0)f'(a) \leqslant f'(a)$. En consecuencia, la aplicación de Riemann f de (Ω, a), si existe, ha de cumplir que $f'(a) = \text{máx}\{g'(a) : g \in \mathcal{F}(\Omega, a)\}$.

Más aún, una función $f \in \mathcal{F}(\Omega, a)$ que cumpla la condición (12.1) es la aplicación de Riemann.

Basta comprobar que para la tal f extremal se tiene que $f(\Omega) = \mathbb{D}$, es decir, que f es sobreyectiva de Ω sobre $\mathbb{D}$.

Aquí entra el ensanche de Koebe.

Si no fuera ese el caso, entonces $f(\Omega) \neq \mathbb{D}$ y $f(\Omega) \in \mathcal{O}$. Si h es un ensanche de Koebe de $f(\Omega)$ seguido de una rotación, si hace falta, se tendría que $h \circ f \in \mathcal{F}(\Omega, a)$ y $(h \circ f)'(a) > f'(a)$, contradiciendo la condición de extremalidad (12.1).

En suma, sólo puede haber una solución del problema extremal (12.1), y si la hubiera, que la hay, esta sería la aplicación de Riemann

7.5. Existencia de la aplicación de Riemann

Por lo visto en la sección anterior, para probar la existencia de la aplicación de Riemann de (Ω, a), basta comprobar que el problema extremal (12.1) tiene solución. Para ello, vamos a demostrar que

A. $\mathcal{F}(\Omega, a)$ es un familia no vacía.

B. $\mathcal{F}(\Omega, a)$ es una familia normal.

Observación 7.5.1. Como $\forall g \in \mathcal{F}(\Omega, a) : \forall z \in \Omega : |g(z)| < 1$, $\mathcal{F}(\Omega, a)$ está uniformemente acotada (sobre compactos). Como además, $\mathcal{F}(\Omega, a) \subset \mathcal{H}(\Omega)$, por el teorema de Montel, $\mathcal{F}(\Omega, a)$ es una familia normal.

Lema 7.5.2. *Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $a \in \Omega$. Entonces, $\mathcal{F}(\Omega, a)$ es una familia no vacía.*

***Demostración*:** Como Ω es simplemente conexo y $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$, $E := \mathbb{C} \setminus \Omega$ es un conjunto conexo y no vacío. Podemos suponer que $0 \in E$ porque si $g \in \mathcal{F}(\Omega - b, a - b)$, entonces $f(z) = g(z - b)$ es una función de $\mathcal{F}(\Omega, a)$.

Como $0 \notin \Omega$ y Ω es simplemente conexo, la función identidad tiene una raíz cuadrada holomorfa en Ω, es decir, existe $h \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\forall z \in \Omega : (h(z))^2 = z$. Entonces, h es inyectiva, ya que para $z, w \in \Omega$ tales que $h(z) = h(w)$, entonces $z = (h(z))^2 = (h(w))^2 = w$.

Denotamos $\Gamma := h(\Omega)$, entonces Γ es un abierto de $\mathbb{C}$ (por el teorema de la aplicación abierta) y $0 \notin \Gamma$ (porque $0 \notin \Omega$). Además, $\Gamma \cap (-\Gamma) = \varnothing$ ya que si $b \in \Gamma \cap (-\Gamma)$, entonces $b = h(z) = -h(w)$, para ciertos $z, w \in \Omega$, y por tanto, $z = (h(z))^2 = (h(w))^2 = w$ luego $h(z) = h(w)$ y, por tanto, $b = 0$, contradiciendo que $0 \notin \Gamma$.

Sea $b \in -\Gamma$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(b, r)} \subset -\Gamma$. Entonces, $h(\Omega) \cap \overline{D(b, r)} = \varnothing$.

Consideramos finalmente la función dada por $g(z) = \frac{r}{h(z) - b}$, para todo $z \in \Omega$. Entonces,

g es holomorfa en Ω pues $h(z) - b \neq 0$, para todo $z \in \Omega$. Además, g es inyectiva pues $w \mapsto \frac{r}{w-b}$ y h lo son. Por otro lado, $|g(z)| < 1$, para todo $z \in \Omega$, es decir, $g(\Omega) \subset \mathbb{D}$, porque $\overline{D(b,r)} \cap h(\Omega) = \varnothing$. Finalmente, $g(a) = 0$ y $g'(a) > 0$.

En consecuencia, $g \in \mathcal{F}(\Omega, a)$ y $\mathcal{F}(\Omega, a)$ es una familia no vacía. ■

Sea $g \in \mathcal{F}(\Omega, a)$, entonces por la variante de Schwarz, se tiene que $g'(a) \leqslant \frac{1}{\operatorname{dist}(a, \partial\Omega)}$. Definimos $G := \sup\{g'(a) : g \in \mathcal{F}(\Omega, a)\}$, entonces $0 < G < \infty$. Queremos $f \in \mathcal{F}(\Omega, a)$ tal que $f'(a) = G$.

Tomamos $(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}(\Omega, a)$ tal que $g_n'(a) \xrightarrow[n\to\infty]{} G$. Por normalidad de $\mathcal{F}(\Omega, a)$, existe una subsucesión $(g_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ y $f\colon \Omega \to \mathbb{D}$ holomorfa tal que $g_{n_k} \overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\Longrightarrow}} f$. Entonces, $g'_{n_k} \overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\Longrightarrow}} f'$ (por el teorema de Weierstrass) y, en particular, $g_{n_k}(a) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(a)$ y $g'_{n_k}(a) \xrightarrow[k\to\infty]{} f'(a)$. Por continuidad de la evaluación, $f(a) = 0$ y $f'(a) = G > 0$.

Como las g_{n_k} son inyectivas, f es inyectiva o constante, pero como $f'(a) > 0$, f no es constante, por lo que f es inyectiva.

Como $\forall k \in \mathbb{N} : g_{n_k}(\Omega) \subset \mathbb{D}$ y $g_{n_k} \overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\Longrightarrow}} f$, por el teorema de Hurwitz, $f(\Omega) \subset \mathbb{D}$.

En consecuencia, $f \in \mathcal{F}(\Omega, a)$ y $f'(a) = G$, es decir, f es la solución del problema extremal (12.1).

8. Productos infinitos

8.1. Productos infinitos de números complejos

Un primer acercamiento al concepto de producto infinito es el siguiente: dada una sucesión de números complejos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$, se define el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ como el límite de los productos parciales $P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n$, es decir,

$$\prod_{n=1}^{\infty} z_n = \lim_{N\to\infty} P_N = \lim_{N\to\infty} \prod_{n=1}^{N} z_n.$$

Este planteamiento si bien es análogo al del concepto de una suma infinita, presenta algunos problemas:

- Si alguno de los factores z_n es cero, entonces el producto infinito es cero, sin importar el valor de los demás factores.
- El límite de los productos parciales puede ser nulo sin que los factores z_n tiendan a cero, lo que puede resultar problemático cuando hablemos de productos infinitos de funciones.

Por tanto, se plantea la siguiente definición más restrictiva:

Definición 8.1.1. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ tal que entre los factores z_n, existen solo un número finito de ellos iguales a cero, y existe el límite de los productos parciales excluyendo los factores nulos y dicho límite es un número complejo no nulo. Es decir,

$$\exists M \in \mathbb{N} : |\{z_n = 0 : n \in \mathbb{N}\}| = M < \infty \wedge \lim_{N\to\infty} \prod_{\substack{n=1 \\ z_n\neq 0}}^{N} z_n \in \mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

Entonces, se dice que el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge y se define como

$$\prod_{n=1}^{\infty} z_n := \lim_{N\to\infty} \prod_{n=1}^{N} z_n.$$

Observación 8.1.2. Sea $P = \prod_{n=1}^{\infty} z_n$ un producto infinito convergente. Entonces,

$$P = 0 \iff \exists n_0 \in \mathbb{N} : z_{n_0} = 0.$$

Ejemplos 8.1.3 (de productos infinitos).

1 Consideramos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por $z_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$.

Veamos que existe el límite de los productos parciales. Tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - 1}{(n+1)^2} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}.$$

$$\therefore P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n = \prod_{n=1}^{N} \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} = \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdots \frac{N(N+2)}{(N+1)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{N+2}{N+1} \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{2}.$$

Como el límite de los productos parciales es un número complejo no nulo, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge y su valor es $\frac{1}{2}$.

2 Consideramos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por $z_n = 1 + \frac{1}{n^2}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$. Observamos que la sucesión de productos parciales es creciente:

$$\forall N \in \mathbb{N} : P_{N+1} = P_N \cdot z_{N+1} = P_N \cdot \left(1 + \frac{1}{(N+1)^2}\right) > P_N.$$

Por tanto, el límite de los productos parciales existe o es infinito. Para ver que no es infinito, basta con encontrar una cota superior para P_N. Para ello, observamos que $\forall y \in \mathbb{R} : 1 + y \leqslant e^y$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n = 1 + \frac{1}{n^2} \leqslant e^{\frac{1}{n^2}} \implies P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n \leqslant \prod_{n=1}^{N} e^{\frac{1}{n^2}} = e^{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}} \xrightarrow[N\to\infty]{} e^{\frac{\pi^2}{6}}.$$

Por tanto, el límite de los productos parciales es un número complejo no nulo y el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge pero todavía no sabemos su valor exacto.

3 Consideramos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n = \begin{cases} 2 & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$. Observamos que los productos parciales no convergen:

$$\forall k \in \mathbb{N} : P_{2k} = 1, \quad P_{2k+1} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ no converge.

4 Consideramos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por $z_n = \frac{n}{n+1}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$. Observamos que el límite de los productos parciales es nulo:

$$\forall N \in \mathbb{N} : P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n = \prod_{n=1}^{N} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.$$

Por tanto, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ no converge.

5 Consideramos $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por $z_n = \frac{n+1}{n}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$. Observa-

mos que el límite de los productos parciales es infinito:

$$\forall N \in \mathbb{N} : P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n = \prod_{n=1}^{N} \frac{n+1}{n} = N+1 \xrightarrow[N\to\infty]{} \infty.$$

Por tanto, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ no converge.

6 Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : z_{2n-1} = 1 + a_n \wedge z_{2n} = \frac{1}{1+a_n}$, donde $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ es una sucesión tal que $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0$. Entonces

$$\forall N \in \mathbb{N} : P_N = \prod_{n=1}^{N} z_n = \begin{cases} 1 & \text{si } N \text{ es par,} \\ 1 + a_{N+1} & \text{si } N \text{ es impar.} \end{cases}$$

Por tanto, el límite de los productos parciales es un número complejo no nulo y el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge y su valor es 1.

Proposición 8.1.4. *Sea $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ un producto infinito convergente. Entonces, $\lim_{n\to\infty} z_n = 1$.*

Proposición 8.1.5 (Criterio de Cauchy). *Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$. Entonces,*

$$\prod_{n=1}^{\infty} z_n \text{ converge} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists Q_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant q \geqslant Q_\varepsilon : \left| \prod_{n=q}^{k} z_n - 1 \right| < \varepsilon.$$

Proposición 8.1.6 (Criterio de convergencia). *Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$. Entonces*

(1) *Si $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geqslant 0$, $\prod_{n=1}^{\infty}(1 + x_n)$ converge si y solo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge.*

(2) *Si $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in [0, 1)$, $\prod_{n=1}^{\infty}(1 - x_n)$ converge si y solo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge.*

El siguiente ejemplo muestra la necesidad de dividir en los casos $x_n \geqslant 0$ y $x_n \in [0, 1)$ en el criterio de convergencia.

Ejemplo 8.1.7. Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : y_{2n-1} = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \wedge y_{2n} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : y_n > 0$. Entonces, tenemos que

$$\forall N \in \mathbb{N} : \prod_{n=1}^{N} y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } N \text{ es par,} \\ \frac{N+1}{N} & \text{si } N\text{es impar.} \end{cases}$$

Por tanto, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty} y_n$ converge a 1, pero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |y_n - 1| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

Proposición 8.1.8 (Cotas de productos finitos). *Sea $(z_j)_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,*

(1) $\left|\prod_{j=1}^{n}(1+z_j)-1\right| \leqslant \left(\prod_{j=1}^{n}1+|z_j|\right)-1 \leqslant e^{\sum_{j=1}^{n}|z_j|}-1.$

(2) $\forall m \geqslant n \in \mathbb{N}: \left|\prod_{j=1}^{m}(1+z_j)-\prod_{j=1}^{n}(1+z_j)\right| \leqslant e^{\sum_{j=1}^{m}|z_j|}\left(e^{\sum_{j=n+1}^{m}|z_j|}-1\right).$

***Demostración*:**

1.

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{n}(1+z_j)-1 &= \left(1+\sum_{j=1}^{n}z_j+\sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}z_jz_k+\cdots+z_1z_2\cdots z_n\right)-1\\ &= \sum_{j=1}^{n}z_j+\sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}z_jz_k+\cdots+z_1z_2\cdots z_n\\ \Longrightarrow \left|\prod_{j=1}^{n}(1+z_j)-1\right| &\leqslant \sum_{j=1}^{n}|z_j|+\sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}|z_j|\,|z_k|+\cdots+|z_1|\,|z_2|\cdots|z_n|\\ &= \left(1+\sum_{j=1}^{n}|z_j|+\sum_{1\leqslant j<k\leqslant n}|z_j|\,|z_k|+\cdots+|z_1|\,|z_2|\cdots|z_n|\right)-1\\ &= \prod_{j=1}^{n}(1+|z_j|)-1.\end{aligned}$$

■

Definición 8.1.9 (Convergencia absoluta). Sea $\prod_{n=1}^{\infty}z_n$ un producto infinito. Se dice que $\prod_{n=1}^{\infty}z_n$ converge absolutamente $\iff$ $\prod_{n=1}^{\infty}(1+|z_n-1|)$ converge.

Observación 8.1.10. Sea $\prod_{n=1}^{\infty}(1+w_n)$ un producto infinito convergente. Entonces, $\prod_{n=1}^{\infty}(1+w_n)$ converge absolutamente si y solo si $\prod_{n=1}^{\infty}(1+|w_n|)$ converge. A su vez, esta condición es equivalente a que $\sum_{n=1}^{\infty}|w_n|$ converge.

El ejemplo 8.1.7 muestra que la convergencia de un producto infinito no implica su convergencia absoluta. Sin embargo, sí se cumple la otra implicación:

Teorema 8.1.11. *Sea $\prod_{n=1}^{\infty}z_n$ un producto infinito que converge absolutamente. Entonces, $\prod_{n=1}^{\infty}z_n$ converge.*

***Demostración*:** Como $\prod_n z_n$ converge absolutamente, $\prod_n(1+|z_n-1|)$ converge, por lo que $\sum_n|z_n-1|$ converge. Sea $\varepsilon>0$, entonces $\exists N\in\mathbb{N}:\forall m\geqslant n\geqslant N:\sum_{j=n}^{m}|z_j-1|<\varepsilon$.

Por tanto, por la proposición 8.1.8,

$$\left|\prod_{j=n+1}^{m}(1+z_j)-1\right| \leqslant \left(\prod_{j=n+1}^{m} 1+|z_j-1|\right)-1 \leqslant e^{\sum_{j=n+1}^{m}|z_j-1|}-1 < e^{\varepsilon}-1.$$

■

Proposición 8.1.12. *Sea $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ un producto infinito absolutamente convergente. Entonces, $\forall \sigma\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ permutación, $\prod_{n=1}^{\infty} z_{\sigma(n)}$ converge y $\prod_{n=1}^{\infty} z_{\sigma(n)} = \prod_{n=1}^{\infty} z_n$.*

Proposición 8.1.13 (Subproductos). *Sea $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ un producto infinito absolutamente convergente. Entonces, $\forall\, (z_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ subsecuencia de $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$, el producto $\prod_{k=1}^{\infty} z_{n_k}$ es absolutamente convergente.*

8.2. Productos infinitos de funciones holomorfas

Definición 8.2.1 (Orden de un cero). Sea $\Omega\subset\mathbb{C}$ un abierto, $f\in\mathcal{H}(\Omega)$ no identicamente nula y $z_0\in\Omega$ un cero de f, $\operatorname{ord}(f,z_0)$ es el orden de z_0 como cero de f

$$\iff \operatorname{ord}(f,z_0) = \min\left\{m\in\mathbb{N}\cup\{0\} : f^{(m)}(z_0)\neq 0\right\}.$$

Definición 8.2.2 (Derivada logarítmica). Sea f una función meromorfa en un abierto $\Omega\subset\mathbb{C}$. La derivada logarítmica de f es la función definida por

$$\forall z\in\Omega : (\log f)'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Observación 8.2.3. La derivada logarítmica de una función meromorfa f es una función meromorfa con polos simples en los ceros de f ya que, para z_0 un cero de f de orden m, existe un entorno U de z_0 y una función holomorfa h sin ceros en U tal que $f(z)=(z-z_0)^m h(z)$ para todo $z\in U$. Por lo tanto, para todo $z\in U\setminus\{z_0\}$ se tiene

$$(\log f)'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z-z_0)^{m-1}h(z)+(z-z_0)^m h'(z)}{(z-z_0)^m h(z)} = \frac{m}{z-z_0}+\frac{h'(z)}{h(z)}.$$

Como h no se anula en U, la función h'/h es holomorfa en U. Por lo tanto, $\log f$ tiene un polo simple en z_0 con residuo m.

Sean $\{f_j\}_{j=1}^{n}\subset\mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega\subset\mathbb{C}$ un dominio. Entonces, la derivada logarítmica del producto $\prod_j f_j$ es la suma de las derivadas logarítmicas de cada uno de los factores:

$$\frac{\left(\prod_{j=1}^{n} f_j\right)'}{\prod_{j=1}^{n} f_j} = \frac{f_1' f_2\cdots f_n + f_1 f_2'\cdots f_n + \cdots + f_1 f_2\cdots f_n'}{f_1 f_2\cdots f_n} = \frac{f_1'}{f_1}+\frac{f_2'}{f_2}+\cdots+\frac{f_n'}{f_n}.$$

Teorema 8.2.4 (de convergencia de productos infinitos de Weierstrass).
Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$*, con* $\Omega \subset \mathbb{C}$ *un dominio, tales que*

$$\forall K \Subset \Omega : \exists (M_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+ : \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty \wedge \forall n \in \mathbb{N}, z \in K : |f_n(z) - 1| \leqslant M_n.$$

Entonces, se cumplen las siguientes afirmaciones:

(1) $\forall z \in \Omega : \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ *converge absolutamente.*

(2) $F\colon z \mapsto \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ *es una función holomorfa en* Ω*.*

(3) *Si definimos* $F_N\colon z \mapsto \prod_{n=1}^{N} f_n(z)$*, entonces* $F_N \underset{N\to\infty}{\overset{\Omega}{\Longrightarrow}} F$*.*

(4) $\mathcal{Z}(F) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{Z}(f_n)$*.*

(5) $\mathcal{D}(F_N) \underset{N\to\infty}{\overset{\Omega\setminus\mathcal{Z}(F)}{\Longrightarrow}} \mathcal{D}(F)$*.*

***Demostración*:** Veamos cada una de las afirmaciones:

(1) Sea $z \in \Omega$. Entonces, tomando el compacto $K = \{z\}$, existe $(M_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(z) - 1| \leqslant M_n$. Por tanto, $\prod_{n=1}^{\infty} |f_n(z) - 1| < \infty$, lo que prueba la convergencia absoluta.

(3) Fijamos $K \Subset \Omega$. Entonces, existe $(M_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N}, z \in K : |f_n(z) - 1| \leqslant M_n$. Denotamos $H := \sum_{n=1}^{\infty} M_n$.

Entonces, tenemos que para $1 \leqslant n \leqslant m$ y $z \in K$,

$$\left| \prod_{j=1}^{m} f_j(z) - \prod_{j=1}^{n} f_j(z) \right| \leqslant e^{\sum_{j=1}^{m} |f_j(z)-1|} \left(e^{\sum_{j=n+1}^{m} |f_j(z)-1|} - 1 \right).$$

Manteniendo $z \in K$ fijo y tomando el límite cuando $m \to \infty$, se obtiene

$$|F(z) - F_n(z)| \leqslant e^{\sum_{j=1}^{n} M_j} \left(e^{\sum_{j=n+1}^{\infty} M_j} - 1 \right) \leqslant e^{H} \left(e^{\sum_{j=n+1}^{\infty} M_j} - 1 \right).$$

Es cota nos da la convergencia uniforme de F_N a F en K puesto que $\sum_{j=n+1}^{\infty} M_j \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Por tanto, $F_N \underset{N\to\infty}{\overset{K}{\Longrightarrow}} F$.

(2) Como $F_N \underset{N\to\infty}{\overset{\Omega}{\Longrightarrow}} F$, F es holomorfa en Ω.

(4)

■

Ejemplos 8.2.5 (de aplicación del teorema 8.2.4).

1 Sea $\Omega = \mathbb{D}$ y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ dada por $\forall n \in \mathbb{N}, z \in \Omega : f_n(z) = 1 + z^{2^n}$. Veamos que se satisface la condición del teorema 8.2.4. Sea $K = \overline{D(0,r)} \Subset \Omega$ con $r < 1$. Entonces,

$$\forall n \in \mathbb{N}, z \in K : |f_n(z) - 1| = |z|^{2^n} \leqslant r^{2^n} =: M_n.$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} r^{2^n} < \infty$, se cumple la condición, luego el producto infinito $F = \prod_{n=1}^{\infty} f_n$ converge absolutamente y $F \in \mathcal{H}(\Omega)$. Además, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ no se anula en Ω. Por tanto, F no se anula en Ω.

De hecho, podemos obtener una expresión explícita para F. Para ello, observamos que para todo $N \in \mathbb{N}$ y $z \in \Omega$, se tiene que

$$\begin{aligned}
F_0(z) &= 1 + z, \\
F_1(z) &= (1+z)(1+z^2) = 1 + z + z^2 + z^3 = \frac{1-z^4}{1-z}, \\
F_2(z) &= (1+z)(1+z^2)(1+z^4) = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 + z^7 = \frac{1-z^8}{1-z}, \\
&\vdots \\
F_N(z) &= \prod_{n=0}^{N} (1 + z^{2^n}) = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{2^{N+1}-1} = \frac{1 - z^{2^{N+1}}}{1-z}.
\end{aligned}$$

Por tanto, $F(z) = \lim_{N\to\infty} F_N(z) = \frac{1}{1-z}$ para todo $z \in \Omega$.

2 Consideramos $\Omega = \mathbb{D}$ y $(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ dada por $\forall n \in \mathbb{N}, z \in \Omega : g_n(z) = \frac{1}{1-z^n}$. Entonces, se satisface la condición del teorema 8.2.4 ya que para todo $K = \overline{D(0,r)} \Subset \Omega$ con $r < 1$ y para todo $n \in \mathbb{N}$ y $z \in K$, se tiene que

$$|g_n(z) - 1| = \left| \frac{1}{1-z^n} - 1 \right| = \left| \frac{z^n}{1-z^n} \right| \leqslant \frac{r^n}{1-r^n} \leqslant \frac{r^n}{1-r} =: M_n,$$

donde $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \frac{1}{1-r} \sum_{n=1}^{\infty} r^n < \infty$. Por tanto, el producto infinito $P = \prod_{n=1}^{\infty} g_n$ converge absolutamente y $P \in \mathcal{H}(\Omega)$. Además, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n$ no se anula en Ω, por lo que P no se anula en Ω.

Veamos ahora que $P(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p(k)\, z^k$, donde $p(k)$ es el número de particiones de k. Para verlo, consideramos el desarrollo en serie de potencias de cada uno de los factores g_n:

$$\begin{aligned}
P(z) &= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-z^n} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} z^{nk} \right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + z^n + z^{2n} + \cdots\right) \\
&= 1 + z + 2z^2 + 3z^3 + 5z^4 + 7z^5 + 11z^6 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} p(k)\, z^k.
\end{aligned}$$

Para entender esta igualdad, basta con observar que el coeficiente de z^k en el desarrollo

en serie de potencias de P es el número de formas de escribir k como suma de enteros positivos, lo que es precisamente el número de particiones de k.

Una de las primeras colaboraciones de Hardy con Ramanujan fue el estudio de la función $p(k)$, obteniendo una fórmula asintótica para $p(k)$ cuando k es grande. Para ello, observaron que $P(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p(k)\, z^k$ es una función holomorfa en $\mathbb{D}$, por lo que se puede aplicar el teorema de Cauchy para obtener una fórmula para $p(k)$:

$$p(k) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{P(z)}{z^{k+1}}\, dz, \quad 0 < r < 1.$$

3 Veamos ahora el seno como producto infinito. Para ello, consideramos $\Omega = \mathbb{C}$ y $(h_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ dada por $\forall n \in \mathbb{N}, z \in \Omega : h_n(z) = 1 - \frac{z}{n^2}$. Entonces, se satisface la condición del teorema 8.2.4 ya que para todo $K = \overline{D(0,R)} \Subset \Omega$ con $R > 0$ y para todo $n \in \mathbb{N}$ y $z \in K$, se tiene que

$$|h_n(z) - 1| = \left|\frac{z}{n^2}\right| \leqslant \frac{R}{n^2} =: M_n,$$

donde $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = R \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$. Por tanto, el producto infinito $A = \prod_{n=1}^{\infty} h_n$ converge absolutamente y $A \in \mathcal{H}(\Omega)$. Además, $\mathcal{Z}(A) = \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$.

Consideramos ahora el producto infinito $B(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$. De manera análoga a A, se puede ver que B es una función holomorfa en Ω y $\mathcal{Z}(B) = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Por tanto, la función

$$z \longmapsto \pi z\, B(z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

se anula exactamente en los enteros, con un cero de orden 1 en cada uno de ellos. Como $\sin(\pi z)$ también se anula exactamente en los enteros, con un cero de orden 1 en cada uno de ellos, el cociente $\frac{\sin(\pi z)}{\pi z\, B(z)}$ es una función holomorfa sin ceros en Ω. Por tanto, como $\Omega = \mathbb{C}$ es simplemente conexo, existe una función entera H tal que $\frac{\sin(\pi z)}{\pi z\, B(z)} = e^{H(z)}$.

Entonces, tenemos que $\sin(\pi z) = \pi z\, B(z)\, e^{H(z)}$. Calculamos ahora la derivada logarítmica de ambos lados:

$$\mathcal{D}(\sin(\pi z)) = \pi\, \cot(\pi z) \quad \wedge \quad \mathcal{D}\left(\pi z\, B(z)\, e^{H(z)}\right) = \frac{1}{z} - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z}{n^2 - z^2} + H'(z).$$

Volviendo a derivar en ambas expresiones e igualando, se obtiene

$$\mathcal{D}^2(\sin(\pi z)) = -\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}$$

$$\mathcal{D}^2\left(\pi z\, B(z)\, e^{H(z)}\right) = -\frac{1}{z^2} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+z^2}{(n^2-z^2)^2} + H''(z) + \left(\frac{1}{z} - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z}{n^2-z^2} + H'(z)\right)^2.$$

$$\Longrightarrow \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \frac{1}{z^2} + \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\frac{1}{(z-n)^2} + H''(z)$$

Ahora vamos a aplicar el teorema de Liouville para ver que $H'' \equiv 0$. Para ello, observamos que H'' es periódica de periodo 1 y par y, en consecuencia, H'' viene determinada por su valor en la región $\tau = \left[-1/2, 1/2\right] \times [0,\infty) \subset \mathbb{C}$. Como además $\lim_{\substack{z\in\tau \\ \Im z\to\infty}} H''(z) = 0$, por el teorema de Liouville, $H'' \equiv 0$.

Entonces, H' es constante y, como es impar por ser H'' par, $H' \equiv 0$. Por tanto, H es constante y e^H es constante. Evaluando en $z = 0$ la expresión

$$\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = e^H \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right),$$

tenemos que $e^H \equiv 1$. Por tanto, $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.º

H. Hojas de ejercicios

H.1. Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard)

H.1.1. Módulo máximo

1 Sea Ω un dominio acotado y sea f una función holomorfa en Ω y continua en $\overline{\Omega}$. Supongamos que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$ y que $|f(w)| = 1$, para todo $w \in \partial\Omega$. Comprobar que la función f es constante (de módulo 1).

Sugerencia: a) Por módulo máximo, se tiene $|f(z)| \leqslant 1$, para todo $z \in \Omega$. *b*) Considerar $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, para $z \in \overline{\Omega}$. Aplicar a g, la parte (a).

***Solución*:** Por el corolario 2.1.3, se tiene que $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leqslant 1$.

Si consideramos $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, como f no se anula en Ω, g es holomorfa en Ω. Además, como f es continua en $\overline{\Omega}$ y $|f(w)| = 1$ para todo $w \in \partial\Omega$, se tiene que g es continua en $\overline{\Omega}$ y $|g(w)| = 1$ para todo $w \in \partial\Omega$. Por el mismo argumento que antes, se tiene que $|g(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \Omega$. Por tanto, $|f(z)| = 1$ para todo $z \in \Omega$.

Entonces, como $|f|$ es constante, por la proposición 2.2.1, se concluye que f es constante. Es decir, $\exists \xi \in \mathbb{T} : \forall z \in \Omega : f(z) = \xi$. ■

2 Sea Ω un dominio acotado en $\mathbb{C}$ y f, g funciones holomorfas en Ω y continuas en $\overline{\Omega}$. Demostrar que:

a) Si $|f(z)| = |g(z)|$ para todo $z \in \partial\Omega$ y, además, $f(z) \neq 0$ y $g(z) \neq 0$ para todo $z \in \overline{\Omega}$, entonces para una constante c, con $|c| = 1$, se tiene que $f(z) = cg(z)$ para todo $z \in \overline{\Omega}$.

b) Si $\Re f(z) = \Re g(z)$ para todo $z \in \partial\Omega$, entonces para un cierto $\alpha \in \mathbb{R}$ se tiene que $f(z) = g(z) + i\alpha$ para todo $z \in \overline{\Omega}$.

Sugerencia: a) Considerar la función $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$, y aplicar el ejercicio 1. *b*) Considerar las funciones $e^{f(z)}$ y $e^{g(z)}$, y aplicar $2a$.

***Solución*:**

a) Siguiendo la indicación, consideramos $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$. Como f y g son holomorfas en Ω y no se anulan en $\overline{\Omega}$, h es holomorfa en Ω y continua en $\overline{\Omega}$. Además, como $|f(z)| = |g(z)|$,

$|h(z)| = 1$ para todo $z \in \partial\Omega$. Por el ejercicio 1, $\exists c \in \mathbb{T} : \forall z \in \overline{\Omega} : h(z) = c$. Por tanto, $\forall z \in \overline{\Omega} : f(z) = cg(z)$ (con $|c| = 1$).

b) Siguiendo la indicación, consideramos las funciones $e^{f(z)}$ y $e^{g(z)}$. Como f y g son holomorfas en Ω y continuas en $\overline{\Omega}$, e^f y e^g son holomorfas en Ω y continuas en $\overline{\Omega}$. Además, como $\Re f(z) = \Re g(z)$ para todo $z \in \partial\Omega$, se tiene que

$$\forall z \in \partial\Omega : \left|e^{f(z)}\right| = e^{\Re f(z)} = e^{\Re g(z)} = \left|e^{g(z)}\right|.$$

Por el apartado anterior $2a$, $\exists c \in \mathbb{T} : \forall z \in \overline{\Omega} : e^{f(z)} = ce^{g(z)}$. Por tanto, $\forall z \in \overline{\Omega} : f(z) = g(z) + i\alpha$, donde α es un número real tal que $c = e^{i\alpha}$. ■

3 Sea f una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$.

a) Comprobar que si se cumple que $|f(z)| \leqslant 1 - |z|$, para todo $z \in \mathbb{D}$, entonces $f \equiv 0$.

b) Comprobar que no puede darse que $|f(z)| \geqslant \frac{1}{1-|z|}$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

c) Dar un ejemplo de f holomorfa en $\mathbb{D}$, tal que $|f(z)| \geqslant 1 - |z|$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

d) Dar un ejemplo de f holomorfa en $\mathbb{D}$, tal que $|f(z)| \leqslant \frac{1}{1-|z|}$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

Sugerencia:

- Para $3a$, aplicar módulo máximo en $D(0, r)$, con $r < 1$; hacer $r \uparrow 1$.
- Para $3b$, comprobar que si hubiera tal f, la función g dada por $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ sería holomorfa en $\mathbb{D}$; aplicar $3a$.

***Solución*:**

a) Sea $r \in (0, 1)$. Por el principio del módulo máximo (corolario 2.1.3),

$$\max_{|z|\leqslant r} |f(z)| = \max_{|z|=r} |f(z)| \leqslant \max_{|z|=r}(1 - |z|) = 1 - r.$$

Haciendo $r \uparrow 1$, se obtiene que $\max_{|z|<1} |f(z)| = 0$. Por tanto, $f \equiv 0$.

b) Supongamos por contradicción que $\exists f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \geqslant \frac{1}{1-|z|}$. Entonces, f no se anula en $\mathbb{D}$, pues $\frac{1}{1-|z|} > 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Por tanto, la función dada por $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ es holomorfa en $\mathbb{D}$ y satisface que $|g(z)| \leqslant 1 - |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Por el apartado anterior, $g \equiv 0$, luego f no es holomorfa en $\mathbb{D}$. $\longrightarrow\!\!\leftarrow$

c) Basta con tomar $f(z) = 1 - z$ para todo $z \in \mathbb{D}$ ya que, por la desigualdad triangular inversa, $|f(z)| = |1 - z| \geqslant ||1| - |z|| = 1 - |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

d) Basta con tomar $f(z) = \frac{1}{1-z}$ para todo $z \in \mathbb{D}$, ya que, como $|1-z| \geqslant 1-|z|$, se tiene que $|f(z)| = \frac{1}{|1-z|} \leqslant \frac{1}{1-|z|}$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

4 Sea f holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$, continua en $\overline{\mathbb{D}}$ y tal que $f(0) \in \mathbb{D}$. Supongamos que $|f(z)| \geqslant 1$ para todo $z \in \partial\mathbb{D}$. Demostrar que $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}$.

Sugerencia: Sea $b \in \mathbb{D}$. Considerar la función $g = \tau_b \circ f(z)$. Comprobar que si g no se anulara, entonces se tendría $|g(z)| \geqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Evaluar g en $z = 0$. Concluir que $b \in f(\mathbb{D})$.

***Solución*:** Sea $b \in \mathbb{D}$. Queremos encontrar $z \in \mathbb{D}$ tal que $f(z) = b$. Consideremos $\tau_b(w) = \frac{w-b}{1-\bar{b}w}$, que es un automorfismo del disco y cumple $\tau_b(b) = 0$. Adviértase que τ_b mapea $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$ y la región $|w| \geqslant 1$ en $|\tau_b(w)| \geqslant 1$ (su polo está en $1/\bar{b}$, que tiene módulo mayor que 1).

Sea $g := \tau_b \circ f$. Como f es holomorfa en $\mathbb{D}$ y continua en $\overline{\mathbb{D}}$, g también lo es. Dado que $|f(z)| \geqslant 1$ para todo $z \in \partial\mathbb{D}$, deducimos que $|g(z)| = |\tau_b(f(z))| \geqslant 1$ para todo $z \in \partial\mathbb{D}$.

Supongamos, por reducción al absurdo, que g no se anula en $\mathbb{D}$. Por hipótesis sabemos que $f(0) \in \mathbb{D}$. Como τ_b aplica $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$, se tiene que $g(0) = \tau_b(f(0)) \in \mathbb{D}$, luego $|g(0)| < 1$.

Como g es continua en el compacto $\overline{\mathbb{D}}$, $|g|$ alcanza un mínimo global en $\overline{\mathbb{D}}$. Como $|g(z)| \geqslant 1$ en $\partial\mathbb{D}$ y $|g(0)| < 1$, este mínimo debe alcanzarse en un punto interior $z_0 \in \mathbb{D}$. Al suponer que g no se anula, se tiene que $|g(z_0)| > 0$, es decir, $|g|$ alcanza un mínimo local positivo en el interior. Por el principio del módulo mínimo (corolario 2.2.3), g debe ser constante. Pero si g fuera constante en $\overline{\mathbb{D}}$, su módulo sería $|g(0)| < 1$ en todo el disco cerrado, contradiciendo que $|g(z)| \geqslant 1$ en $\partial\mathbb{D}$.

Por tanto, $\exists z \in \mathbb{D} : g(z) = 0$. Esto significa que $\tau_b(f(z)) = 0$, lo que implica $f(z) = b$. Como $b \in \mathbb{D}$ era arbitrario, concluimos que $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}$. ■

H.1.2. Módulo máximo. Dominios no acotados

5 Sea f una función holomorfa en el semiplano derecho $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$, continua en $\overline{\mathbb{H}}$ y que cumple que (1) para todo $w \in \partial\mathbb{H}$, se tiene que $|f(w)| \leqslant 1$, (2) $\lim_{|z|\to\infty} |f(z)| = 0$. Demostrar que

$$|f(z)| \leqslant 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

Sugerencia: Tomar $R > 0$, grande. Considerar el dominio $\Omega_R = \mathbb{H} \cap \mathbb{D}(0, R)$ y restringir f a Ω_R. Aplicar el principio del módulo máximo al par Ω_R y f.

***Solución*:** Como $\lim_{|z|\to\infty} |f(z)| = 0$, existe $R_0 > 0$ tal que $|f(z)| < 1$ para todo z con $|z| > R_0$. Sea $R > R_0$. Consideremos el dominio $\Omega_R = \mathbb{H} \cap \mathbb{D}(0, R)$. Como f es holomorfa en $\mathbb{H}$ y continua en $\overline{\mathbb{H}}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega_R) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega_R}\right)$. Entonces, como Ω_R es acotado, por el principio

del módulo máximo (corolario 2.1.3), se tiene que $\max_{z\in\overline{\Omega_R}}|f(z)| = \max_{z\in\partial\Omega_R}|f(z)|$. Por la hipótesis, $|f(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \partial\Omega_R$. Por tanto, $\max_{z\in\overline{\Omega_R}}|f(z)| \leqslant 1$. Haciendo $R \to \infty$, se obtiene que $\forall z \in \mathbb{H} : |f(z)| \leqslant 1$. ■

6 Sea f una función holomorfa en el semiplano derecho $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$, continua en $\overline{\mathbb{H}}$ y que cumple que (1) para todo $w \in \partial\mathbb{H}$, se tiene que $|f(w)| \leqslant 1$, (2) para todo $z \in \mathbb{H}$, se tiene $|f(z)| \leqslant e^{\sqrt{|z|}}$. Demostrar que

$$|f(z)| \leqslant 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

Sugerencia: Considerar la función holomorfa $g(z) = f(z)\, e^{-\varepsilon z^\alpha}$ con $1/2 < \alpha < 1$ y $\varepsilon > 0$. Comprobar que si $z \in \mathbb{H}$, entonces $\Re z^\alpha \geqslant |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)$. Comprobar que g satisface las dos condiciones de ejercicio 5. Aplicar a g ese ejercicio 5. Finalmente, fijar $z \in \mathbb{H}$ y hacer $\varepsilon \to 0$.

***Solución*:** Siguiendo la indicación, tomamos la función g dada por $g(z) = f(z)\, e^{-\varepsilon z^\alpha}$ con $\alpha \in (1/2, 1)$ y $\varepsilon > 0$. Como f es holomorfa en $\mathbb{H}$ y continua en $\overline{\mathbb{H}}$, g también lo es.

Sea $z \in \mathbb{H}$, entonces $\arg z \in \left(-\pi/2, \pi/2\right)$, y como $\alpha \in \left(1/2, 1\right)$, sabemos que $\alpha \arg z \in \left(-\alpha\pi/2, \alpha\pi/2\right) \subset \left(-\pi/2, \pi/2\right)$ y $\cos(\alpha \arg z) \geqslant \cos\left(\alpha\frac{\pi}{2}\right) > 0$. Por tanto,

$$\Re(z^\alpha) = |z|^\alpha \cos(\alpha \arg z) \geqslant |z|^\alpha \cos\left(\alpha\,\frac{\pi}{2}\right) > 0. \qquad (\star)$$

Veamos que g satisface las condiciones (1) y (2) del ejercicio 5:

(1) Sea $z \in \partial\mathbb{H}$, por hipótesis $|f(z)| \leqslant 1$, luego

$$|g(z)| = |f(z)|\left|e^{-\varepsilon z^\alpha}\right| \leqslant \left|e^{-\varepsilon z^\alpha}\right| = e^{\Re(-\varepsilon z^\alpha)} = e^{-\varepsilon\,\Re(z^\alpha)} \overset{(\star)}{\leqslant} e^{-\varepsilon|z|^\alpha\cos\left(\alpha\frac{\pi}{2}\right)} \leqslant 1.$$

(2) Sea $z \in \mathbb{H}$, por hipótesis $|f(z)| \leqslant e^{\sqrt{|z|}}$, luego

$$|g(z)| = |f(z)|\left|e^{-\varepsilon z^\alpha}\right| \leqslant e^{\sqrt{|z|}} e^{\Re(-\varepsilon z^\alpha)} = e^{\sqrt{|z|}-\varepsilon\,\Re(z^\alpha)} \overset{(\star)}{\leqslant} e^{\sqrt{|z|}-\varepsilon|z|^\alpha\cos\left(\alpha\frac{\pi}{2}\right)}.$$

Como $\alpha > 1/2$ y $\cos\left(\alpha\frac{\pi}{2}\right) > 0$, se tiene que $\sqrt{|z|} - \varepsilon\,|z|^\alpha \cos\left(\alpha\frac{\pi}{2}\right) \xrightarrow[|z|\to\infty]{} -\infty$. Por tanto, $|g(z)| \xrightarrow[|z|\to\infty]{} 0$, es decir, $\lim_{|z|\to\infty}|g(z)| = 0$.

Entonces, por el ejercicio 5, $|g(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{H}$. Fijemos $z \in \mathbb{H}$, entonces, haciendo $\varepsilon \to 0$, se obtiene que $|f(z)| = \lim_{\varepsilon\to 0}|g(z)| \leqslant 1$. Como z era arbitrario, se concluye que $|f(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{H}$. ■

H.1.3. ∞ y funciones enteras

7 Sea f una función entera. Demostrar que:

a) Si f verifica

$$|f(z)| \leqslant M\,|z|^{\alpha}\,, \quad \text{para } |z| > R,$$

con $M, R, \alpha > 0$, entonces f es un polinomio de grado menor o igual que α.

b) Si f verifica

$$|f(z)| \leqslant |ze^{z}|\,, \quad \text{para } |z| > R,$$

con $R > 0$, entonces $f(z) = (az+b)e^{z}$, donde $a, b \in \mathbb{C}$ son tales que $|a| < 1$ y b cualquiera o $|a| = 1$ y $b = 0$.

Sugerencia: Para $7a$, usar la fórmula integral de Cauchy para los coeficientes de Taylor de f. Para $7b$, usar $7a$ aplicada a $e^{-z}f(z)$.

***Solución*:**

a) Por la fórmula integral de Cauchy para derivadas, se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N}_0, r > 0 : \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w^{n+1}}\,\mathrm{d}w.$$

Por hipótesis, existe $R > 0$ tal que $|f(w)| \leqslant M\,|w|^{\alpha}$ para todo w con $|w| > R$. Tomemos $r > R$, entonces

$$\begin{aligned}\left|\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\right| &= \left|\frac{1}{2\pi i}\int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w^{n+1}}\,\mathrm{d}w\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{|w|^{n+1}}\,|\mathrm{d}w| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{|w|=r} \frac{M\,|w|^{\alpha}}{|w|^{n+1}}\,|\mathrm{d}w| = \frac{M}{2\pi}\int_{|w|=r} |w|^{\alpha-n-1}\,|\mathrm{d}w| = Mr^{\alpha-n}.\end{aligned}$$

Entonces, si $n > \alpha$, haciendo $r \to \infty$, se obtiene que $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0$. Por tanto, como $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ (ver teorema 1.6.2), se concluye que f es un polinomio de grado menor o igual que α.

b) Siguiendo la sugerencia, definimos $g(z) = e^{-z}f(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Como f y e^{-z} son enteras, g también lo es. Además, por hipótesis, existe $R > 0$ tal que

$$\forall\, |z| > R : |g(z)| = \left|e^{-z}\right|\,|f(z)| = e^{-\Re z}\,|f(z)| \leqslant e^{-\Re z}\,|ze^{z}| = e^{-\Re z}\,|z|\,e^{\Re z} = |z|\,.$$

Por el apartado $7a$ (con $\alpha = 1$ y $M = 1$), g es un polinomio de grado menor o igual que 1. Es decir, $\exists a, b \in \mathbb{C} : \forall z \in \mathbb{C} : g(z) = az + b$. Por tanto, $f(z) = e^{z}g(z) = (az + b)e^{z}$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Sustituyendo esto en la desigualdad original, tenemos que:

$$|(az + b)e^{z}| \leqslant |ze^{z}| \implies |az + b| \leqslant |z|\,, \quad \text{para } |z| > R.$$

Elevando al cuadrado ambos lados, se obtiene:

$$|a|^2 |z|^2 + |b|^2 + 2\Re(az\bar{b}) \leqslant |z|^2, \quad \text{para } |z| > R.$$

Si dividimos esta expresión por $|z|^2$ y tomamos el límite $|z| \to \infty$, obtenemos directamente que $|a|^2 \leqslant 1$, o sea $|a| \leqslant 1$. Analicemos entonces los dos casos posibles:

I. Si $|a| < 1$, ya hemos deducido que cualquier $b \in \mathbb{C}$ es válido.

II. Si $|a| = 1$: En este caso $|a|^2 = 1$ y la desigualdad anterior se reduce a

$$|b|^2 + 2\Re(az\bar{b}) \leqslant 0, \quad \text{para todo } |z| > R.$$

Como esta desigualdad debe valer para cualquier z suficientemente grande, podemos elegir su dirección libremente. Tomemos $z = t\overline{a}b$ con $t > 0$. Para t suficientemente grande se cumple $|z| = t\,|a|\,|b| = t\,|b| > R$. Si evaluamos en esta dirección:

$$|b|^2 + 2\Re\big(a\,(t\overline{a}b)\,\overline{b}\big) = |b|^2 + 2t\,|a|^2\,|b|^2 = |b|^2\,(1 + 2t) \leqslant 0.$$

Puesto que $t > 0$, se tiene $1 + 2t > 0$, y la única forma de que se verifique la desigualdad es que $|b|^2 = 0$, es decir, $b = 0$.

Por tanto, deducimos que $f(z) = (az+b)e^z$ donde, o bien $|a| < 1$ (con $b \in \mathbb{C}$ cualquiera), o bien $|a| = 1$ en cuyo caso necesariamente $b = 0$. ■

H.1.4. Lema de Schwarz

8 Sea f una función holomorfa en $\mathbb{D}$, con imagen $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, y con un cero de orden $k \geqslant 1$ en $z = 0$. Demuéstrese que

$$|f(z)| \leqslant |z|^k, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Sugerencia: Considerar $g(z) = f(z)/z^{k-1}$, para $z \neq 0$ y $g(0) = 0$. Comprobar que g tiene singularidad evitable en $\mathbb{D}$ y, por tanto, es holomorfa en $\mathbb{D}$. Aplicar el lema de Schwarz a la función g.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, definimos g dada por $g(z) = \frac{f(z)}{z^{k-1}}$ para $z \neq 0$ y $g(0) = 0$. Como f es holomorfa en $\mathbb{D}$ y tiene un cero de orden k en 0, existe $h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $h(0) \neq 0$ y $f(z) = z^k h(z)$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Por tanto, $g(z) = zh(z)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, luego g tiene una singularidad evitable en 0 ya que $\lim_{z\to 0} zg(z) = \lim_{z\to 0} z^2 h(z) = 0$. Entonces, por el teorema de la singularidad evitable de Riemann, g es holomorfa en $\mathbb{D}$.

Sea $r \in (0,1)$. Para $|z| \leqslant r$, el principio del módulo máximo (corolario 2.1.3) nos da

$$|g(z)| \leqslant \max_{|w|=r} |g(w)| = \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r^{k-1}} \leqslant \frac{1}{r^{k-1}},$$

donde hemos usado que $|f(w)| < 1$, pues $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Tomando el límite cuando $r \to 1^-$, se deduce que $|g(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Así pues, $g \in \mathscr{S}$ y podemos aplicar el Lema de Schwarz, luego $|g(z)| \leqslant |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Sustituyendo en $g(z) = f(z)/z^{k-1}$, logramos la desigualdad buscada:

$$\frac{|f(z)|}{|z|^{k-1}} \leqslant |z| \implies |f(z)| \leqslant |z|^k, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}.$$

La desigualdad vale trivialmente en $z = 0$. ■

9 Sea f una función holomorfa en $\mathbb{D}$, con imagen $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y que se anula en los puntos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ de $\mathbb{D}$. Probar que

$$|f(z)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \left| \frac{z - a_j}{1 - z\overline{a_j}} \right|, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Sugerencia: Considerar la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$, donde B es el producto de Blaschke finito

$$B(z) = \prod_{j=1}^{n} \frac{z - a_j}{1 - z\overline{a_j}}.$$

Comprobar que g es holomorfa en $\mathbb{D}$. Aplicar el principio del máximo sin continuidad en el borde, para concluir que $|g(z)| \leqslant 1$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

***Solución*:** Siguiendo la indicación, definimos $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ para todo $z \in \mathbb{D} \setminus \{a_j\}_{j=1}^n$. Como B es un producto de Blaschke finito, B es holomorfa en $\mathbb{D}$ y se anula exactamente en los puntos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ cada uno con orden 1. Por tanto, g tiene singularidades evitables en cada a_j y, en consecuencia, g es holomorfa en $\mathbb{D}$.

Para aplicar el principio del módulo máximo sin continuidad en el borde (corolario 2.2.4), notar que $\mathbb{D}$ es un dominio acotado. Analicemos el límite superior de $|g(z)|$ cuando $z \to w \in \partial\mathbb{D}$. Sabemos que $|f(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, pues $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Además, al ser $B(z)$ un producto de Blaschke finito, se cumple que $\lim_{|z|\to 1^-} |B(z)| = 1$.

Entonces, para cualquier $w \in \partial\mathbb{D}$ (es decir, $|w| = 1$), se tiene:

$$\limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} |g(z)| = \limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} \frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leqslant \limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} \frac{1}{|B(z)|} = 1.$$

Aplicando el corolario con $M = 1$, deducimos que $|g(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

Por lo tanto, sustituyendo la definición de $g(z)$:

$$\frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leqslant 1 \implies |f(z)| \leqslant |B(z)| = \prod_{j=1}^{n} \left| \frac{z - a_j}{1 - z\overline{a_j}} \right|, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D} \setminus \{a_j\}_{j=1}^{n}.$$

La desigualdad se cumple trivialmente para $z \in \{a_j\}_{j=1}^{n}$, ya que $|f(a_j)| = 0 \leqslant 0$. ■

10 Supongamos que $f(z)$ es una función holomorfa en $\mathbb{D}$ con $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Sabemos que f se anula en $1/4\,(1+i)$ y que tiene un cero doble en $1/2$. Comprobar que

$$|f(0)| \leqslant \frac{\sqrt{2}}{16}.$$

Sugerencia: Ejercicio 9.

***Solución*:** Definimos $B(z) = \frac{z - 1/4\,(1+i)}{1 - z \cdot 1/4\,(1-i)} \cdot \left(\frac{z - 1/2}{1 - z \cdot 1/2} \right)^2$. Por el ejercicio 9, se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |B(z)|$. En particular, para $z = 0$, se obtiene que

$$\boxed{|f(0)|} \leqslant |B(0)| = \frac{\left|-1/4\,(1+i)\right|}{|1|} \cdot \left(\frac{\left|-1/2\right|}{|1|} \right)^2 = \frac{\sqrt{\left(1/4\right)^2 + \left(1/4\right)^2}}{1} \cdot \left(\frac{1/2}{1} \right)^2 = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{16}}.$$

11 Sea f una función holomorfa en $\mathbb{D}$ con $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $f(0) = 0$. Sea $q \in \mathbb{D}$ y supongamos que para $b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{D}$ se tiene que

$$f(b_j) = q, \quad \text{para } 1 \leqslant j \leqslant n.$$

Comprobar que

$$|q| \leqslant \prod_{j=1}^{n} |b_j|\,.$$

Sugerencia: Sea $\tau_q(z) = \frac{q - z}{1 - \overline{q}z}$. Considerar la función $g(z) = (\tau_q \circ f)(z)$. Aplicar a g el ejercicio 9. Sustituir $z = 0$.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, consideramos $g(z) = \tau_q \circ f(z)$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D}$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g(0) = \tau_q(f(0)) = \tau_q(0) = q$. Además, para cada $j \in \mathbb{N}_n$, se tiene que $g(b_j) = \tau_q(f(b_j)) = \tau_q(q) = 0$. Por el ejercicio 9, $|g(z)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \left| \frac{b_j - z}{1 - z\overline{b_j}} \right|$ para todo $z \in \mathbb{D}$. En particular, para $z = 0$, se obtiene que

$$|q| = |g(0)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \left| \frac{b_j - 0}{1 - 0 \cdot \overline{b_j}} \right| = \prod_{j=1}^{n} |b_j|\,.$$

■

12 Sea $\mathcal{F}$ la familia de todas las funciones holomorfas f en $\mathbb{D}$ que satisfacen las condiciones siguientes:

a) $\Re f(z) > 0$, para todo $z \in \mathbb{D}$,

b) $f(1/2) = 1$ y $f'(1/2) = 0$,

c) $f(-1/2) = 1$ y $f'(-1/2) = 0$,

d) $f(0) = 1$.

Hállese máx$\{|f'(0)| : f \in \mathcal{F}\}$.

Sugerencia: Considerar la función $g(z) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$, holomorfa en $\mathbb{D}$ y tal que $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g(0) = 0$. La función g se anula 2 veces en $1/2$ y 2 veces en $-1/2$ y una vez en 0. Aplicar a g el ejercicio 9.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, definimos $g(z) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Entonces, como $\Re f(z) > 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$ por $12a$, se tiene que $f(z) + 1 \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Por tanto, g es holomorfa en $\mathbb{D}$ y para $z \in \mathbb{D}$ se tiene que

$$|g(z)| = \left|\frac{f(z)-1}{f(z)+1}\right| = \sqrt{\frac{(\Re f(z)-1)^2 + (\Im f(z))^2}{(\Re f(z)+1)^2 + (\Im f(z))^2}},$$

de nuevo, como $\Re f(z) > 0$ por $12a$, se cumple que $\Re f(z)+1 > \Re f(z)-1$, luego $|g(z)| < 1$, es decir, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Además, $g(0) = \frac{f(0)-1}{f(0)+1} = 0$ por $12d$.

Por otro lado, calculamos la derivada $g'(z)$:

$$g'(z) = \frac{f'(z)(f(z)+1) - (f(z)-1)f'(z)}{(f(z)+1)^2} = \frac{2f'(z)}{(f(z)+1)^2}.$$

Entonces, por $12b$ y $12c$, g se anula con orden al menos 2 en $1/2$ y en $-1/2$:

$$g(1/2) = \frac{f(1/2)-1}{f(1/2)+1} = 0 \quad \wedge \quad g'(1/2) = \frac{2f'(1/2)}{(f(1/2)+1)^2} = 0,$$
$$g(-1/2) = \frac{f(-1/2)-1}{f(-1/2)+1} = 0 \quad \wedge \quad g'(-1/2) = \frac{2f'(-1/2)}{(f(-1/2)+1)^2} = 0.$$

Por tanto, por el ejercicio 9, se tiene que

$$|g(z)| \leqslant |z| \cdot \left|\frac{z-1/2}{1-z/2}\right|^2 \cdot \left|\frac{z+1/2}{1+z/2}\right|^2, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Para relacionar esto con la derivada, dividimos por $|z|$ (para $z \neq 0$) y tomamos el límite cuando $z \to 0$:

$$|g'(0)| = \lim_{z\to 0} \frac{|g(z)|}{|z|} \leqslant \lim_{z\to 0} \left|\frac{z-1/2}{1-z/2}\right|^2 \cdot \left|\frac{z+1/2}{1+z/2}\right|^2 = \left|-\frac{1}{2}\right|^2 \cdot \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{16}.$$

Por otra parte, evaluando la expresión de la derivada g' en $z = 0$, obtenemos:

$$g'(0) = \frac{2f'(0)}{(f(0)+1)^2} = \frac{2f'(0)}{(1+1)^2} = \frac{f'(0)}{2}.$$

Sustituyendo esto en la desigualdad anterior, se concluye que:

$$\frac{|f'(0)|}{2} \leqslant \frac{1}{16} \implies |f'(0)| \leqslant \frac{1}{8}.$$

Para ver que es un máximo, debemos comprobar que existe alguna función $f \in \mathcal{F}$ que alcance exactamente esta cota. Para tener igualdad en la cota superior del ejercicio 9 (que funciona como una generalización del Lema de Schwarz), tomamos la función g que sea exactamente el producto de Blaschke acotante. Definimos explícitamente:

$$g(z) = z\left(\frac{z-1/2}{1-z/2}\right)^2\left(\frac{z+1/2}{1+z/2}\right)^2$$

y recuperamos f invirtiendo la transformación de Möbius original, es decir, $f(z) = \frac{1+g(z)}{1-g(z)}$.

Comprobemos que $f \in \mathcal{F}$:

- Como g es un producto de Blaschke finito, aplica $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$, por lo que $|g(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Esto garantiza que se cumple $12a$:

$$\Re f(z) = \Re\left(\frac{1+g(z)}{1-g(z)}\right) = \frac{1-|g(z)|^2}{|1-g(z)|^2} > 0.$$

- Evaluando en $z = \pm 1/2$, vemos por los correspondientes factores al cuadrado que $g(\pm 1/2) = 0$ y $g'(\pm 1/2) = 0$. En consecuencia, $f(\pm 1/2) = \frac{1+0}{1-0} = 1$, y a través de la relación $f'(z) = \frac{2g'(z)}{(1-g(z))^2}$ también deducimos que $f'(\pm 1/2) = 0$. Esto demuestra que se cumplen las condiciones $12b$ y $12c$.

- Análogamente, el factor z impone que $g(0) = 0$, con lo cual $f(0) = \frac{1+0}{1-0} = 1$, demostrando que se satisface la condición $12d$.

Finalmente, el valor de la derivada en $z = 0$ para esta función alcanza la cota hallada, dado que $g'(0) = \frac{1}{16}$, lo que nos devuelve:

$$f'(0) = \frac{2g'(0)}{(1-g(0))^2} = 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{8}.$$

Por tanto, la cota se alcanza y efectivamente $\text{máx}\{|f'(0)| : f \in \mathcal{F}\} = 1/8$. ■

H.1.5. Subordinación

13 Sea $f(z)$ una función holomorfa en $\mathbb{D}$ y tal que $|\Im f(z)| \leqslant 1$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Demostrar que

$$(1-|z|^2)\,|f'(z)| \leqslant \frac{4}{\pi}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Demostrar que si, además, $f(0)=0$, entonces

$$|\Re f(z)| \leqslant \frac{2}{\pi}\ln\left(\frac{1+|z|}{1-|z|}\right), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Sugerencia: Observar que para la función $g(z)=\exp\left(\frac{\pi}{2}f(z)\right)$, asimismo holomorfa en $\mathbb{D}$, se tiene que $\Re g(z)>0$ para todo $z\in\mathbb{D}$. Apelar a resultados de subordinación y funciones con parte real positiva.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, definimos $g(z)=\exp\left(\frac{\pi}{2}f(z)\right)$ para todo $z\in\mathbb{D}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D}$ y para cada $z\in\mathbb{D}$ se tiene que

$$\Re\left(g(z)\right)=\Re\left(\exp\left(\frac{\pi}{2}f(z)\right)\right)=\exp\left(\frac{\pi}{2}\Re f(z)\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\Im f(z)\right).$$

Como por hipótesis $|\Im f(z)|\leqslant 1$, se cumple que $\left|\frac{\pi}{2}\Im f(z)\right|\leqslant\frac{\pi}{2}$, luego $\cos\left(\frac{\pi}{2}\Im f(z)\right)\geqslant 0$. Además, $\exp\left(\frac{\pi}{2}\Re f(z)\right)>0$ para todo $z\in\mathbb{D}$. Por tanto, $\Re g(z)>0$ para todo $z\in\mathbb{D}$.

Por tanto, por la proposición 4.1.9, se tiene que $|g'(z)|\left(1-|z|^2\right)\leqslant 2\Re g(z)$ para todo $z\in\mathbb{D}$. Por otro lado, calculamos la derivada $g'(z)$:

$$g'(z)=\frac{\pi}{2}f'(z)\exp\left(\frac{\pi}{2}f(z)\right)=\frac{\pi}{2}f'(z)g(z).$$

Sustituyendo esto en la desigualdad anterior, se obtiene que

$$\frac{\pi}{2}\,|f'(z)|\,|g(z)|=|g'(z)|\leqslant\frac{2\Re g(z)}{1-|z|^2},$$

y como $0<\Re g(z)\leqslant|g(z)|$, esto implica que

$$\frac{\pi}{2}\,|f'(z)|\,\Re(g(z))\leqslant\frac{\pi}{2}\,|f'(z)|\,|g(z)|\leqslant\frac{2\Re(g(z))}{1-|z|^2}\leqslant\frac{2\,|g(z)|}{1-|z|^2}\implies(1-|z|^2)\,|f'(z)|\leqslant\frac{4}{\pi}.$$

Para la segunda parte, si $f(0)=0$, entonces $g(0)=\exp\left(\frac{\pi}{2}f(0)\right)=1$, luego de nuevo por la proposición 4.1.9, se tiene que $\frac{1-|z|}{1+|z|}\leqslant|g(z)|\leqslant\frac{1+|z|}{1-|z|}$ para todo $z\in\mathbb{D}$. Por tanto, para cada $z\in\mathbb{D}$ se cumple que

$$|g(z)|=\exp\left(\frac{\pi}{2}\Re f(z)\right)\leqslant\frac{1+|z|}{1-|z|}\implies\Re f(z)\leqslant\frac{2}{\pi}\ln\left(\frac{1+|z|}{1-|z|}\right).$$

■

14 Sea f una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$. Sea Δ la mayor oscilación de su parte

real, es decir,

$$\Delta = \sup\{\Re f(z) - \Re f(w) : z, w \in \mathbb{D}\}.$$

Comprobar que $|f'(0)| \leqslant \dfrac{2}{\pi}\Delta$.

Sugerencia: Comprobar que la imagen $f(\mathbb{D})$ está contenida en una banda vertical de ancho Δ. Reescalar, trasladar y girar para apelar al ejercicio 13.

***Solución*:** Si $\Delta = \infty$, la desigualdad se cumple trivialmente. Supongamos que $\Delta < \infty$. Entonces, por definición de Δ, para cada $z, w \in \mathbb{D}$ se tiene que $\Re f(z) - \Re f(w) \leqslant \Delta$. En particular, para cada $z \in \mathbb{D}$ se cumple que $|\Re f(z) - \Re f(0)| \leqslant \Delta$. Esto implica que $f(\mathbb{D})$ está contenido en la banda vertical dada por $\{z \in \mathbb{C} : \Re z \in [\Re f(0) - \Delta, \Re f(0) + \Delta]\}$.

Consideramos la función $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{i}{2}\left(\frac{f(z) - \Re f(0)}{\Delta} + 1\right).$$

Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D}$ y para cada $z \in \mathbb{D}$ se tiene que

$$|\Im(g(z))| = \frac{1}{2}\left|\frac{\Re(f(z) - \Re f(0))}{\Delta} + 1\right| \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{|\Re(f(z) - \Re f(0))|}{\Delta} + 1\right) \leqslant 1.$$

Por tanto, el ejercicio 13 se puede aplicar a g, lo que nos da que $|g'(0)| \leqslant \frac{4}{\pi}$ y, como $g'(0) = \frac{i}{2} \cdot \frac{f'(0)}{\Delta}$, se concluye que $|f'(0)| \leqslant \frac{2}{\pi}\Delta$. ■

H.1.6. Teorema de Bloch

15 Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$. Comprobar que

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leqslant \sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left(\sup_{\substack{z,w \in \mathbb{D} \\ z \neq w}} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)}\right) \leqslant 2R(\Omega).$$

Sugerencia: Comparar con el resultado análogo con $\sup_f \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z)\right)$.

***Solución*:** Definimos $\mathcal{F} := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \subset \Omega\}$. Por el teorema 5.2.8, se tiene que

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leqslant \sup_{f \in \mathcal{F}}\left(\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z)\right) \leqslant 2R(\Omega).$$

Por un lado, para cualquier $f \in \mathcal{F}$ y cualquier $z \in \mathbb{D}$, al tomar el límite cuando $w \to z$ por definición de la derivada y el lema 3.3.8, se obtiene que

$$\lim_{w \to z} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} = f^\natural(z).$$

En consecuencia, el supremo de los cocientes domina al supremo de la derivada hiperbólica:

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\left(\sup_{z\in\mathbb{D}} f^\natural(z)\right) \leqslant \sup_{f\in\mathcal{F}}\left(\sup_{\substack{z,w\in\mathbb{D}\\ z\neq w}} \frac{|f(z)-f(w)|}{\wp(z,w)}\right),$$

y encadenando esta desigualdad con la del teorema anterior, se demuestra de forma inmediata la cota inferior $\frac{1}{2}R(\Omega)$.

Para la cota superior, fijado $f\in\mathcal{F}$ y dos puntos $z,w\in\mathbb{D}$ con $z\neq w$, aplicando directamente el corolario 5.2.7 se deduce de manera inmediata que:

$$|f(z)-f(w)| \leqslant 2R(\Omega)\cdot\wp(z,w) \implies \frac{|f(z)-f(w)|}{\wp(z,w)} \leqslant 2R(\Omega).$$

Tomando primero el supremo sobre todos los pares $z\neq w$ y posteriormente sobre todas las funciones $f\in\mathcal{F}$, obtenemos al instante:

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\left(\sup_{\substack{z,w\in\mathbb{D}\\ z\neq w}} \frac{|f(z)-f(w)|}{\wp(z,w)}\right) \leqslant 2R(\Omega).$$

■

16 Sea f una función holomorfa en $\mathbb{D}$ que omite el conjunto E de los enteros gaussianos con coordenadas impares: $E=\{z=n+im : n,m\in\mathbb{Z}, n,m \text{ impares}\}$ y es tal que $f(0)=0$. Comprobar que

$$|f(z)| \leqslant 2\sqrt{2}\ln\frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \text{para todo } z\in\mathbb{D}.$$

Sugerencia: Comprobar que $\Delta(E)=\sqrt{2}$.

***Solución*:** Como f omite el conjunto E, se tiene que su imagen está contenida en el dominio $\Omega=\mathbb{C}\setminus E$. Determinemos el radio interno $R(\Omega)$ de este dominio.

Como se ilustra en la figura H.1, la distancia euclídea del origen a los puntos más cercanos de E (los vértices $\pm1\pm i$) es $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$. Debido a la simetría de la retícula, el máximo disco abierto que podemos inscribir en Ω sin tocar E tiene radio $\sqrt{2}$, por lo que el radio interno del co-dominio es $R(\Omega)=\sqrt{2}$.

Dado que $f(\mathbb{D})\subset\Omega$, aplicando el corolario 5.2.7, se obtiene que

$$|f(z)-f(w)| \leqslant 2R(\Omega)\cdot\wp(z,w), \quad \text{para todo } z,w\in\mathbb{D}.$$

Tomando $w=0$, como por hipótesis $f(0)=0$, se deduce que para todo $z\in\mathbb{D}$,

$$|f(z)| = |f(z)-f(0)| \leqslant 2\sqrt{2}\cdot\wp(z,0) = 2\sqrt{2}\ln\left(\frac{1+|z|}{1-|z|}\right).$$

■

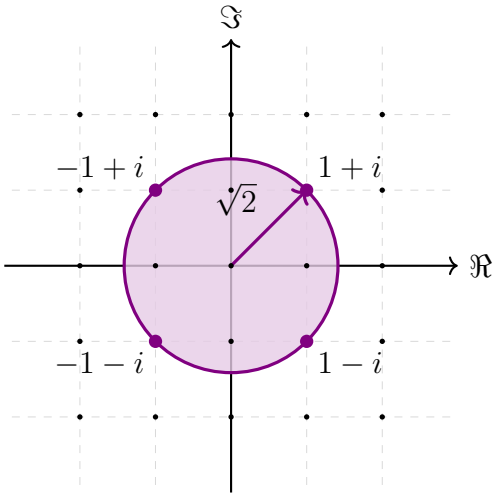


Figura H.1: Retícula de puntos E y el disco máximo de centro el origen libre de ellos.

H.1.7. Teorema de Picard

17 Sean f y g dos funciones enteras tales que

$$f(z) \neq g(z)+1, \quad f(z) \neq g(z)-1, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

y además que $f(0) = g(0)$. Comprobar que $f(z) = g(z)$, para todo $z \in \mathbb{C}$.

Sugerencia: Considerar la función entera $h(z) = f(z) - g(z)$.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, definimos $h(z) = f(z)-g(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces, como $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, h también es entera. Además, por hipótesis, $h(z) \neq 1$ y $h(z) \neq -1$ para todo $z \in \mathbb{C}$, lo que implica que $h(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Por tanto, por el teorema de Picard, h es constante. Finalmente, como $h(0) = f(0) - g(0) = 0$, se concluye que $h(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$, es decir, $f(z) = g(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$. ■

18 Compruébese que el teorema (pequeño) de Picard es *equivalente* al enunciado siguiente:

Si f y g son dos funciones enteras tales que $e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1$, para todo $z \in \mathbb{C}$, entonces f y g son constantes.

***Solución*:** Queremos probar la siguiente equivalencia:

$$\big(\forall f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : |\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})| \geqslant 2 : f \text{ es constante}\big)$$
$$\iff \big(\forall f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \big(\forall z \in \mathbb{C} : e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1\big) \implies f, g \text{ constantes}\big).$$

Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tales que $e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces, $e^{f(z)} = 1 - e^{g(z)}$,

lo que implica que e^f omite los valores 0 (por ser e^f una exponencial) y 1 (por ser e^g una exponencial). Como además, e^f es entera, el teorema de Picard implica que e^f es constante, lo que a su vez implica que f es constante. De manera análoga, e^g omite los valores 0 y 1, por lo que también es constante, lo que implica que g es constante.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $|\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})| \geqslant 2$, es decir, $\exists w_1, w_2 \in \mathbb{C} : w_1 \neq w_2 \wedge w_1, w_2 \notin f(\mathbb{C})$. Consideramos la función F dada por $F(z) = \frac{f(z)-w_1}{w_2-w_1}$. Entonces, F es entera y, al omitir f los valores w_1 y w_2, la función F omite los valores 0 y 1. Además, como F es entera y no se anula, y dado que el plano complejo es simplemente conexo, por el teorema 2.3.9 existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $F(z) = e^{g(z)}$.

Por otro lado, como F omite el valor 1, la función entera $1 - F(z)$ tampoco se anula nunca. De forma análoga, por el teorema 2.3.9 existe otra función $h \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $1 - F(z) = e^{h(z)}$.

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos que $e^{g(z)} + e^{h(z)} = F(z) + 1 - F(z) = 1$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces, g y h son constantes. En consecuencia, $F(z) = e^{g(z)}$ es constante, y por tanto, $f(z) = (w_2 - w_1)F(z) + w_1$ también es constante. ■

H.1.8. Ejercicios adicionales

19 Sean f y g las funciones dadas por

$$f(z) = 1 - z \quad \text{y} \quad g(z) = \begin{cases} (1-z) \cdot \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right), & \text{si } z \neq 1, \\ 0, & \text{si } z = 1. \end{cases}$$

Comprobar que estas funciones f y g son holomorfas en $\mathbb{D}$ y continuas en $\overline{\mathbb{D}}$ y que $f(z), g(z)$ no se anulan para $|z| < 1$.

Comprobar que $|f(z)| = |g(z)|$ en $\partial\mathbb{D}$ y que, sin embargo, la conclusión del apartado $2a$ del ejercicio 2 no se cumple. Explicar por qué no hay contradicción con el ejercicio 2.

Sugerencia: Verificar primero que $|g(z)| \leqslant |1 - z|$, para todo $z \in \overline{\mathbb{D}}$, para comprobar la continuidad de g en $\overline{\mathbb{D}}$.

***Solución*:** La función $f(z) = 1 - z$ es polinómica, luego $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$, y $f(z) \neq 0$ si $|z| < 1$. Para g, en $\mathbb{D}$ se tiene $1 - z \neq 0$, así que $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Además, para $z \in \mathbb{D}$,

$$\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \geq 0 \implies |g(z)| = |1-z| \exp\left(-\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right)\right) \leq |1-z|.$$

Luego, al hacer $z \to 1$ con $z \in \mathbb{D}$, se obtiene $|g(z)| \leq |1 - z| \to 0$, así que $g(z) \to 0 = g(1)$. En los demás puntos de $\partial\mathbb{D}$, la continuidad es inmediata por la fórmula (allí $1 - z \neq 0$).

Por consiguiente, $g \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$.

Ninguna de las dos funciones se anula en $\mathbb{D}$: para f es claro; y para g, como la exponencial nunca se anula, $g(z) = 0 \iff 1 - z = 0 \iff z = 1 \notin \mathbb{D}$.

Veamos la igualdad de módulos en $\partial\mathbb{D}$. Si $\gamma \in \mathbb{T}$, $\gamma \neq 1$, entonces $\Re\left(\frac{1+\gamma}{1-\gamma}\right) = 0$, de modo que $|g(\gamma)| = |1-\gamma| \exp(0) = |1-\gamma| = |f(\gamma)|$. En $\gamma = 1$, $f(1) = g(1) = 0$, luego también $|f(1)| = |g(1)|$. Así, $|f| = |g|$ en $\partial\mathbb{D}$.

Sin embargo, la conclusión de $2a$ no vale: por ejemplo,

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$$

no es constante en $\mathbb{D}$. No hay contradicción porque en $2a$ se exige que f y g no se anulen en $\overline{\Omega}$, y aquí ambas se anulan en $z = 1 \in \partial\mathbb{D}$. ■

20 Probar que si una función entera f satisface que

$$f(z+1) = f(z+i) = f(z), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

entonces f es una función constante.

Sugerencia: Usar el teorema de Liouville.

***Solución*:** Todo $z \in \mathbb{C}$ se puede escribir como $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Definiendo $k = \lfloor x \rfloor$ y $m = \lfloor y \rfloor$, tenemos que $z_0 = (x-k) + i(y-m)$ pertenece a $K = [0,1] \times [0,1]$.

Por hipótesis, f es doblemente periódica. Aplicando inducción sobre los períodos, se tiene que $f(z) = f(z_0)$. Así, $f(\mathbb{C}) = f(K)$.

Como f es entera, es continua; y al ser K compacto, $f(K)$ es acotado. Por tanto, f es una función entera y acotada, luego por el teorema de Liouville, f es constante. ■

21 Sea $f(z)$ una función entera.

a) Comprobar que si $\lim\sup_{|z|\to\infty} |f(z)| < +\infty$, entonces f es una constante.

b) Comprobar que si $\lim_{|z|\to\infty} |f(z)| = +\infty$, entonces f es un polinomio no constante.

Sugerencia: Para el apartado $21a$, usar el teorema de Liouville. Para el apartado $21b$, considerar la función $h(z) = \frac{1}{f(1/z)}$. Comprobar que la función h es holomorfa en un entorno de $z = 0$ y que se anula en $z = 0$, con un cierto orden $k \geqslant 1$, de manera que $\lim_{z\to 0} h(z)/z^k = a \neq 0$. Traducir a f y aplicar el ejercicio 7.

***Solución*:**

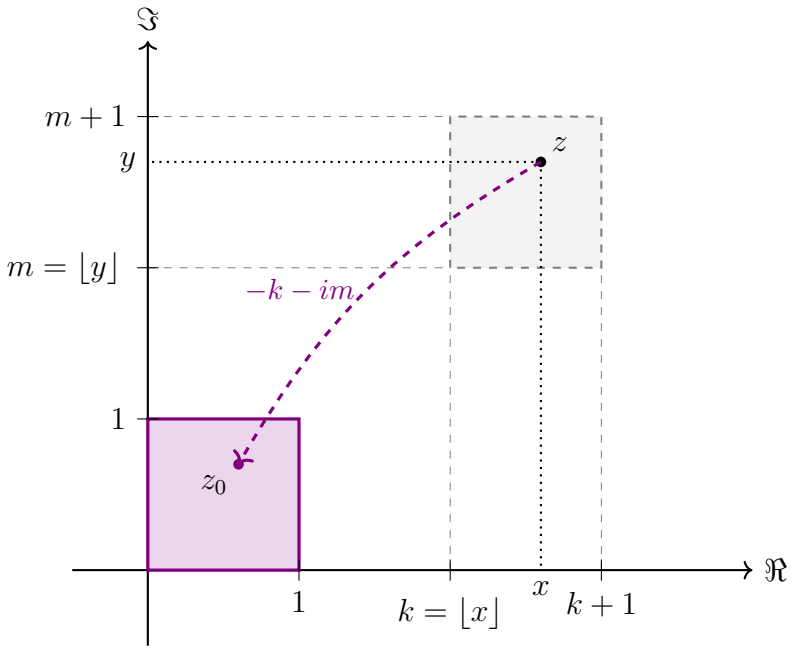


Figura H.2: Reducción de un punto $z = x + iy$ al dominio fundamental K.

a) Sea $L = \limsup_{|z|\to\infty} |f(z)| < +\infty$. Por definición de límite superior,

$$L = \inf_{r>0} \left(\sup_{|z|>r} |f(z)| \right).$$

Al aplicar la propiedad del ínfimo para $\varepsilon = 1$, debe existir un radio $R > 0$ tal que

$$\sup_{|z|>R} |f(z)| < L + 1 \implies \forall\, |z| > R : |f(z)| < L + 1.$$

Por otra parte, como f es entera, la función módulo $|f|$ es continua en el conjunto compacto $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$, por lo que alcanza un máximo $M \geq 0$ en él. Recopilando ambas cotas, se cumple que

$$\forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq \text{máx}\{M, L + 1\}.$$

Al ser f una función entera y estar acotada en todo el plano y, en virtud del teorema de Liouville, f es constante.

b) Siguiendo la indicación, definimos $h(z) = \frac{1}{f(1/z)}$ para $z \neq 0$. Dado que $\lim_{|z|\to\infty} |f(z)| = \infty$, se deduce que

$$\lim_{z\to 0} |h(z)| = \lim_{z\to 0} \frac{1}{|f(1/z)|} = 0,$$

lo que implica que $h(0) = 0$ y que, como f es entera, h es holomorfa en un entorno de $z = 0$ donde f no se anula.

Como h se anula en $z = 0$, existe $k \geqslant 1$ tal que $h(z) = z^k g(z)$, donde g es holomorfa en un entorno de $z = 0$ y $g(0) = a$ para cierto $a \neq 0$. Por tanto, $h(z)/z^k = g(z)$ es holomorfa en un entorno de $z = 0$ y $\lim_{z\to 0} h(z)/z^k = a \neq 0$.

Deshaciendo el cambio de variable con $w = 1/z$, se tiene que cuando $z \to 0$, $w \to \infty$. La condición $\lim_{z\to 0} h(z)/z^k = a$ se traduce entonces en

$$\lim_{w\to\infty} \frac{1/f(w)}{1/w^k} = a \implies \lim_{w\to\infty} \frac{f(w)}{w^k} = \frac{1}{a} \neq 0.$$

Esto significa que, para $|w|$ suficientemente grande, existe una constante $C > 0$ tal que $|f(w)| \leqslant C\,|w|^k$. Dado que f es una función entera, por el resultado del ejercicio 7, deducimos que f es un polinomio. Además, como el límite anterior es no nulo, el grado del polinomio es exactamente $k \geq 1$, por lo que f es un polinomio no constante. ■

22 Sea f una función holomorfa en $\mathbb{D}$ con $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y que se anula en $z = 0$ y además en los puntos $b_1, \ldots, b_n$ de $\mathbb{D}$. Probar que

$$|f'(0)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} |b_j|\,.$$

Sugerencia: Considerar la función $h(z) = \frac{f(z)}{z}$, si $z \neq 0$ y $h(0) = f'(0)$. Aplicar a h el ejercicio 9. Sustituir $z = 0$.

23 Sea Ω un dominio acotado del plano complejo $\mathbb{C}$ y sea $a \in \Omega$. Denotemos por $\mathcal{F}$ a la clase de funciones $f(z)$ que son holomorfas en Ω, cumplen que $f(\Omega) \subset \Omega$ y, además, $f(a) = a$.

a) Probar que existe una constante M (que depende de Ω y de a) de manera que

$$|f'(a)| \leqslant M, \quad \text{para todo } f \in \mathcal{F}.$$

b) Verificar que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $f \circ g \in \mathcal{F}$. En particular, si $f \in \mathcal{F}$ y n es entero $n \geqslant 1$, entonces la composición $f^{[n]} = f \circ \cdots \circ f$ de la función f un total de n veces consigo misma es asimismo de $\mathcal{F}$.

c) Deducir la siguiente *extensión de (una parte) del lema de Schwarz*:

$$\max_{f\in\mathcal{F}} |f'(0)| = 1.$$

Sugerencia: Para el apartado 23*a*, usar la cota de $f'(a)$ dada por la extensión del Lema de Schwarz para funciones acotadas en dominios acotados. La cota M depende del dominio Ω y del punto a. Para el apartado 23*c*, comprobar que $(f^{[n]})'(a) = f'(a)^n$, aplicar el apartado

$23a$ a $f^{[n]}$ y hacer $n \to \infty$.

24 Sean $f_j(z)$, $j = 1, 2, 3$ tres funciones enteras. Comprobar que

$$e^{f_1(z)} + e^{f_2(z)} + e^{f_3(z)} = 0, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}$$

si y sólo si existe una función entera $F(z)$ y números complejos no nulos λ_j, $j = 1, 2, 3$ tales que

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \quad \text{y} \quad e^{f_j} \equiv \lambda_j F, \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

Sugerencia: Ejercicio 18.

H.2. Hoja 2 (De familias normales a teorema de la aplicación de Riemann)

H.2.1. Convergencia

1 Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$. Demostrar que una sucesión $(f_n)_n$ de funciones holomorfas en Ω converge a f (holomorfa en Ω) uniformemente sobre compactos de Ω si y sólo si $(f_n)_n$ converge a f uniformemente en cada círculo $\{z \in \mathbb{C} : |z-a| = r\} \subset \Omega$.

Sugerencia: Para $\boxed{\Leftarrow}$, principio del módulo máximo.

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones de la afirmación:

$$f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\Omega} f \iff \forall a \in \Omega, r > 0 : \partial D(a,r) \subset \Omega : f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\partial D(a,r)} f.$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Es inmediato, pues $\partial D(a,r) \subset \Omega$ es compacto.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $K \subset \Omega$ compacto. Definimos $d = \operatorname{dist}(K, \partial\Omega) > 0$. Entonces, para cada $a \in K$, el círculo $\partial D(a, d/2)$ está contenido en Ω y se tiene que $K \subset \bigcup_{a\in K} D(a, d/2)$. Por compacidad de K, existen $a_1, \ldots, a_m \in K$ tales que $K \subset \bigcup_{j=1}^m D(a_j, d/2)$.

Por hipótesis, para cada $j = 1, \ldots, m$, se tiene que $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\partial D(a_j,d/2)} f$, es decir,

$$\sup_{z\in\partial D(a_j,d/2)} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Por el principio del módulo máximo, para cada $j = 1, \ldots, m$ se tiene que

$$\sup_{z\in D(a_j,d/2)} |f_n(z) - f(z)| = \sup_{z\in\partial D(a_j,d/2)} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Por lo tanto, $\forall j \in \mathbb{N}_m : \exists N_j \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_j : \sup_{z\in D(a_j,d/2)} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$. Sea $N = \max\{N_1, \ldots, N_m\}$. Entonces, $\forall n \geqslant N : \sup_{z\in K} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, es decir, $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{K} f$. ■

2 Comprobar que la sucesión $(f_n)_n$ de funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ dadas por

$$f_n(z) = \frac{nz^{n+1}}{1-z^2}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D},$$

a) converge (hacia 0) uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$,

b) no converge uniformemente en $\mathbb{D}$.

Sugerencia: Para $2a$, si $|z| \leqslant r < 1$, se tiene $|f_n(z)| \leqslant \frac{nr^{n+1}}{1-r^2}$. Para $2b$, $\sup_{z\in\mathbb{D}} |f_n(z)| = \infty$,

para cada $n \geqslant 1$.

***Solución*:**

a) Sea $K \Subset \mathbb{D}$. Entonces, $\exists r \in (0,1) : K \subset D(0,r)$. Por la desigualdad triangular inversa, tenemos que $\forall z \in D(0,r) : |1-z^2| \geqslant 1-|z|^2 \geqslant 1-r^2 > 0$. Por lo tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sup_{z\in K} |f_n(z)| \leqslant \sup_{z\in D(0,r)} |f_n(z)| \leqslant \frac{nr^{n+1}}{1-r^2}.$$

Además, si $u_n = nr^{n+1}$, entonces $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{n+1}{n} r \xrightarrow[n\to\infty]{} r < 1$. Luego, $u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y $\dfrac{nr^{n+1}}{1-r^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Por tanto, $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{K} 0$ y, en consecuencia, $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} 0$.

b) Para cada $z \in \mathbb{D}$, $z^{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, luego $f_n(z) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Por tanto, si hubiese convergencia uniforme en $\mathbb{D}$, necesariamente sería hacia 0.

Sin embargo, para cada $n \geqslant 1$, $\sup_{z\in\mathbb{D}} |f_n(z)| = \infty$. Esto se puede ver tomando la sucesión de puntos $z_m = \sqrt{\frac{m}{m+1}}$, para $m \in \mathbb{N}$:

$$|f_n(z_m)| = \frac{nz_m^{n+1}}{1-z_m^2} = \frac{n\left(\frac{m}{m+1}\right)^{\frac{n+1}{2}}}{1-\frac{m}{m+1}} = n(m+1)\left(\frac{m}{m+1}\right)^{\frac{n+1}{2}} \xrightarrow[m\to\infty]{} \infty.$$

Por lo tanto, f_n no converge uniformemente en $\mathbb{D}$. ■

3 Sea Ω el dominio $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Im z < 0\}$ (semiplano inferior).

a) Comprobar que $\tan z$ es holomorfa en Ω.

b) Comprobar que

$$|\tan z + i| = 2\left|\frac{e^{-2iz}}{1+e^{-2iz}}\right|, \quad \text{para } z \in \Omega.$$

c) Demostrar que la sucesión $(f_n)_{n\geqslant 1}$ de funciones holomorfas en Ω dadas por

$$f_n(z) = \tan(nz), \quad \text{para } z \in \Omega,$$

converge uniformemente sobre compactos de Ω hacia la constante $-i$.

Sugerencia: Por definición de tan, se tiene que

$$i\tan z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{e^{iz}+e^{-iz}}. \qquad (\star)$$

Para $3a$, ¿cuáles son los ceros del denominador de $\tan z$ en $(\star)$? Para $3b$, usar $(\star)$. Para $3c$, aplicar $3b$ en cada semiplano $\{z \in \mathbb{C} : \Im z < -\delta\}$, con $\delta > 0$.

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia, calculamos los ceros del denominador de $(\star)$:

$$\forall z \in \mathbb{C} : e^{iz} + e^{-iz} = 0 \iff e^{2iz} = -1 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : z = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Entonces, el conjunto de singularidades de $\tan z$ es $\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$, que está contenido en $\mathbb{R}$. Por lo tanto, tan es holomorfa en Ω ya que $\Omega \cap \mathbb{R} = \varnothing$.

b) Calculamos: para cada $z \in \Omega$, tenemos que

$$\begin{aligned} |\tan z + i| &\overset{(\star)}{=} \left| -i\,\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} + i \right| = \left| \frac{i(e^{iz} + e^{-iz}) - i(e^{iz} - e^{-iz})}{e^{iz} + e^{-iz}} \right| \\ &= \left| \frac{2ie^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} \right| = 2 \left| \frac{e^{-2iz}}{1 + e^{-2iz}} \right|. \end{aligned}$$

c) Sea $K \Subset \Omega$. Entonces, $\exists \delta > 0 : K \subset \Omega_\delta := \{z \in \mathbb{C} : \Im z < -\delta\} \subset \Omega$.

Sea $z \in K \subset \Omega_\delta$. Entonces, aplicando el apartado $3b$, tenemos que

$$|f_n(z) - (-i)| = |\tan(nz) + i| = 2\frac{|e^{-2inz}|}{|1 + e^{-2inz}|}.$$

Ahora bien, como $\Im z < -\delta$, se tiene que $|e^{-2inz}| = e^{\Re(-2inz)} = e^{2n\Im z} \leqslant e^{-2n\delta} \leqslant 1$. Además, $|1 + e^{-2inz}| \geqslant |1 - |e^{-2inz}|| = 1 - e^{2n\Im z} \geqslant 1 - e^{-2n\delta}$. Por lo tanto,

$$\sup_{z \in K} |f_n(z) - (-i)| \leqslant 2\frac{e^{-2n\delta}}{1 - e^{-2n\delta}} = \frac{2}{e^{2n\delta} - 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Entonces, $f_n \overset{K}{\underset{n\to\infty}{\rightrightarrows}} -i$ y, en consecuencia, $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\rightrightarrows}} -i$. ■

4 Sea ω una función holomorfa de $\mathbb{D}$, con $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y tal que $\omega(0) = 0$. Sea ω_n la composición de ω consigo misma n veces: $\omega_1 \equiv \omega$ y $\omega_n = \omega_{n-1} \circ \omega$, para $n \geqslant 2$. Demostrar que si $|\omega'(0)| < 1$, entonces, ω_n converge a 0, uniformemente sobre compactos.

Sugerencia: Comprobar primero (unicidad del lema de Schwarz) que para cada $r \in (0,1)$ existe $\beta_r \in (0,1)$ tal que $|\omega(z)| \leqslant \beta_r |z|$, si $|z| \leqslant r$. Iterar para ver que $|\omega_n(z)| \leqslant \beta_r^n |z|$, si $|z| \leqslant r$.

***Solución*:** Por el lema de Schwarz, $|\omega(z)| \leqslant |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y $|\omega'(0)| \leqslant 1$. Como $|\omega'(0)| < 1$, no estamos en el caso de igualdad; luego, $|\omega(z)| < |z|$ para todo $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$.

Definimos $\varphi(z) = \omega(z)/z$ si $z \neq 0$ y $\varphi(0) = \omega'(0)$. Entonces $\varphi \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|\varphi(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

Sea $K \Subset \mathbb{D}$. Elegimos $r \in (0,1)$ con $K \subset \overline{D(0,r)}$ y definimos $\beta_r := \max_{|z| \leqslant r} |\varphi(z)| < 1$

(continuidad de φ y compacidad de $\overline{D(0,r)}$). Entonces, para $|z| \leqslant r$, se tiene $|\omega(z)| = |z|\,|\varphi(z)| \leqslant \beta_r\,|z|$.

Veamos por inducción que, para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $|z| \leqslant r$, $|\omega_n(z)| \leqslant \beta_r^n\,|z| \leqslant r\beta_r^n$. El caso $n = 1$ se acaba de probar. Supongamos que se cumple para n, entonces, por la cota anterior aplicada en $\omega_n(z)$, $|\omega_{n+1}(z)| = |\omega(\omega_n(z))| \leqslant \beta_r\,|\omega_n(z)| \leqslant \beta_r^{n+1}\,|z|$.

En consecuencia, $\sup_{z\in K}|\omega_n(z)| \leqslant r\beta_r^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Por tanto, $\omega_n \xrightarrow[n\to\infty]{K} 0$. Como K era arbitrario, $\omega_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} 0$. ■

H.2.2. Familias normales

5 Determinar si son normales o no cada una de las siguientes familias de funciones holomorfas en el disco unidad $\mathbb{D}$:

a) $\mathcal{F}_1 = \left\{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : \left|f(z) - \frac{1}{1-z^2}\right| \leqslant 1, \text{ para todo } z \in \mathbb{D}\right\}$

b) $\mathcal{F}_2 = \{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : |f(z)\cdot(1-z^2)| \leqslant 1, \text{ para todo } z \in \mathbb{D}\}$

c) $\mathcal{F}_3 = \left\{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : f(0) = 0 \text{ y } |f'(z)|\,(1-|z|^2) \leqslant 1, \text{ para todo } z \in \mathbb{D}\right\}$

d) $\mathcal{F}_4 = \{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : f(0) = 1 \text{ y } \Re f(z) > 0, \text{ para todo } z \in \mathbb{D}\}$

e) $\mathcal{F}_5 = \left\{f \text{ holomorfa en } \mathbb{D} : f(0) = 0 \text{ y } |f''(z)|\,(1-|z|^2) \leqslant 1, \text{ para todo } z \in \mathbb{D}\right\}$

***Solución*:** En cualquiera de los casos, por el teorema de Montel, basta ver si la familia está uniformemente acotada sobre compactos o no lo está. En particular, basta probar si está acotada sobre discos cerrados cetrados en el origen y de radio $r < 1$.

a) Para cada $f \in \mathcal{F}_1$ y cada $|z| \leqslant r$, se tiene que

$$|f(z)| = \left|f(z) - \frac{1}{1-z^2} + \frac{1}{1-z^2}\right| \leqslant \left|f(z) - \frac{1}{1-z^2}\right| + \left|\frac{1}{1-z^2}\right| \leqslant 1 + \frac{1}{1-|z|^2} \leqslant 1 + \frac{1}{1-r^2}.$$

Así, $\sup_{f\in\mathcal{F}_1}\sup_{|z|\leqslant r}|f(z)| \leqslant 1 + \frac{1}{1-r^2} < \infty$. Por lo tanto, $\mathcal{F}_1$ es normal.

b) Para cada $f \in \mathcal{F}_2$ y cada $|z| \leqslant r$, se tiene que

$$|f(z)| = \left|f(z)\cdot(1-z^2)\right| \cdot \frac{1}{|1-z^2|} \leqslant 1 \cdot \frac{1}{1-|z|^2} \leqslant \frac{1}{1-r^2}.$$

Luego $\mathcal{F}_2$ es normal.

c) Para cada $f \in \mathcal{F}_3$ y cada $|z| \leqslant r$, consideramos el camino $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{D}$ dado por

$\Gamma(t) = tz$. Entonces, se tiene que

$$|f(z)| = |f(z) - f(0)| = \left| \int_0^1 f'(\Gamma(t))\,\Gamma'(t)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \int_0^1 |f'(\Gamma(t))|\,|\Gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$$
$$\leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2\,|\Gamma'(t)|}{1-|\Gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,\ell(\Gamma) \overset{3.3.11}{=} \frac{1}{2}\,\wp(0,z) \leqslant \frac{1}{2}\,\wp(0,r) < \infty.$$

Por lo tanto, $\mathcal{F}_3$ es normal.

d) Sea $f \in \mathcal{F}_4$ y $|z| \leqslant r$, entonces, por la proposición 4.1.9, tenemos que

$$|f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|} \leqslant \frac{1+r}{1-r}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{F}_4$ es normal.

e) Veamos que la familia $\mathcal{F}_5$ no es normal. Para ello, consideramos $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\mathbb{D})$ dada por $f_n(z) = nz$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(0) = 0 \;\wedge\; |f_n''(z)|\,(1-|z|^2) = 0 \leqslant 1$, es decir, $f_n \in \mathcal{F}_5$. Sin embargo, $\sup_{z\in\mathbb{D}} |f_n(z)| = n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, luego $(f_n)_n$ no es uniformemente acotada sobre compactos de $\mathbb{D}$ y, por el teorema de Montel, $\mathcal{F}_5$ no es normal.

6 Sea $\mathcal{F}$ una familia normal de funciones holomorfas en $\mathbb{D}$. Sea $\mathcal{H}$ la familia de funciones h que se expresan en la forma

$$h(z) = e^{z^2} f(z) - \frac{g(z)^2}{(1-z^2)^3},$$

donde $f, g \in \mathcal{F}$. Comprobar que $\mathcal{H}$ es una familia normal.

Sugerencia: Para $r \in (0,1)$, sea $M_r = \sup_{f\in\mathcal{F}:|z|\leqslant r} |f(z)| < +\infty$. Para $h \in \mathcal{H}$ y $|z| \leqslant r$ se tiene que

$$|h(z)| \leqslant e^{r^2} M_r + \frac{M_r^2}{(1-r^2)^3}.$$

***Solución*:** Observamos que, por definición, $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, por el teorema de Montel, basta ver que $\mathcal{H}$ está uniformemente acotada sobre compactos de $\mathbb{D}$.

Como $\mathcal{F}$ es normal, por el teorema de Montel, para cada $r \in (0,1)$, tenemos que

$$\exists M_r > 0 : \forall f \in \mathcal{F}, |z| \leqslant r : |f(z)| \leqslant M_r.$$

Sea $h \in \mathcal{H}$, entonces $\exists f, g \in \mathcal{F}$ tales que $h(z) = e^{z^2} f(z) - \frac{g(z)^2}{(1-z^2)^3}$. Por lo tanto, para cada $|z| \leqslant r$, se tiene que

$$|h(z)| = \left| e^{z^2} f(z) - \frac{g(z)^2}{(1-z^2)^3} \right| \leqslant \left| e^{z^2} f(z) \right| + \left| \frac{g(z)^2}{(1-z^2)^3} \right|$$
$$\leqslant \left| e^{z^2} \right| M_r + \frac{M_r^2}{|1-z^2|^3} = e^{\Re(z^2)} M_r + \frac{M_r^2}{(1-|z|^2)^3} \leqslant e^{r^2} M_r + \frac{M_r^2}{(1-r^2)^3}.$$

Por tanto, $\sup_{h\in\mathcal{H}}\sup_{|z|\leqslant r}|h(z)|\leqslant e^{r^2}M_r+\frac{M_r^2}{(1-r^2)^3}<\infty$. Como $r\in(0,1)$ era arbitrario, $\mathcal{H}$ está uniformemente acotada sobre compactos de $\mathbb{D}$ y $\mathcal{H}$ es normal. ■

7 Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones holomorfas en Ω y sea

$$\mathcal{F}'=\{f':f\in\mathcal{F}\}$$

la familia de las derivadas de las funciones en $\mathcal{F}$.

a) Demostrar que si $\mathcal{F}$ es una familia normal, entonces $\mathcal{F}'$ es asimismo normal.

b) Dar un ejemplo para comprobar que el recíproco de la afirmación anterior no es cierto.

c) Comprobar que si $\mathcal{F}'$ es normal y si para un cierto $z_0\in\Omega$ se tiene que $\sup_{f\in\mathcal{F}}|f(z_0)|<\infty$, entonces $\mathcal{F}$ es normal.

Sugerencia: Para $7a$, usar, por ejemplo, que la derivación es función continua de $\mathcal{H}(\Omega)$. Para $7c$, comprobar primero que si $\overline{D(a,r)}\subset\Omega$, entonces

$$|f(z)-f(w)|\leqslant\sup_{D(a,r)}|f'|\,|z-w|\,.$$

Sea $U=\{a\in\Omega:\sup_{f\in\mathcal{F}}|f(a)|<+\infty\}$. Comprobar que U es abierto, cerrado y no vacío. De que $U=\Omega$, deducir que $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en discos cerrados contenidos en Ω.

***Solución*:**

a) Como $\mathcal{F}$ es normal, por definición, $\mathcal{F}\subset\mathcal{C}(\Omega)$ es un conjunto precompacto para la topología de la convergencia uniforme sobre compactos. Como esta topología es métrica, por el lema 6.1.20, $\forall(f_n)_n\subset\mathcal{F}:\exists(f_{n_k})_k\subset(f_n)_n, f\in\mathcal{C}(\Omega):f_{n_k}\overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\longrightarrow}}f$.

Por el teorema de convergencia de Weierstrass, $f\in\mathcal{H}(\Omega)$ y $f'_{n_k}\overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\longrightarrow}}f'$. Por lo tanto, $\mathcal{F}'\subset\mathcal{C}(\Omega)$ es un conjunto precompacto para la topología de la convergencia uniforme sobre compactos y, en consecuencia, $\mathcal{F}'$ es normal.

b) Basta tomar $\mathcal{F}=\{f_n\equiv n:n\in\mathbb{N}\}$, entonces $\mathcal{F}'=\{0\}$ es normal, pero $\mathcal{F}$ no es uniformemente acotada sobre compactos, luego por el teorema de Montel, $\mathcal{F}$ no es normal.

c) Veamos que $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en discos cerrados contenidos en Ω para concluir por el teorema de Montel que $\mathcal{F}$ es normal.

Como $\mathcal{F}'$ es normal, por el teorema de Montel, tenemos que

$$\forall a\in\Omega,r>0:\overline{D(a,r)}\subset\Omega\implies\exists M>0:\forall f'\in\mathcal{F}',z\in\overline{D(a,r)}:|f'(z)|\leqslant M.$$

Esto implica que $\forall z, w \in \overline{D(a,r)} \subset \Omega : \forall f \in \mathcal{F} : |f(z) - f(w)| \leqslant M\,|z-w|$.

***Demostración*:** Sean $z, w \in \overline{D(a,r)} \subset \Omega$ y $\Gamma\colon [0,1] \to \overline{D(a,r)}$ el camino dado por $\Gamma(t) = (1-t)z + tw$. Entonces, $\Gamma'(t) = w - z$ y

$$|f(z) - f(w)| = \left| \int_0^1 f'(\Gamma(t))\,\Gamma'(t)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \int_0^1 |f'(\Gamma(t))|\,|\Gamma'(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant M\,|z-w|\,. \qquad \blacksquare$$

Siguiendo la indicación, consideramos $U := \left\{ z \in \Omega : \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z)| < \infty \right\}$.

- Sea $a \in U$, entonces $\sup_{f\in\mathcal{F}} |f(a)| < \infty$ y, en consecuencia, $\forall z \in D(a,r)$:

$$\begin{aligned} \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z)| &= \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z) - f(a) + f(a)| \leqslant \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z) - f(a)| + \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(a)| \\ &\leqslant M\,|z-a| + \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(a)| < \infty. \end{aligned}$$

  Por lo tanto, $D(a,r) \subset U$ y U es abierto.

- Si $b \in \Omega \setminus U$, entonces $\sup_{f\in\mathcal{F}} |f(b)| = \infty$ y, en consecuencia, $\forall z \in D(b,r)$:

$$\begin{aligned} \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z)| &= \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(b) - (f(b) - f(z))| \geqslant \sup_{f\in\mathcal{F}} \left(|f(b)| - |f(b) - f(z)| \right) \\ &\geqslant \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(b)| - \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(b) - f(z)| \geqslant \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(b)| - M\,|z-b| = \infty. \end{aligned}$$

  Por lo tanto, $D(b,r) \subset \Omega \setminus U$ y $\Omega \setminus U$ es abierto.

Por tanto, U es abierto y cerrado en Ω. Además, U es no vacío, pues $z_0 \in U$. Por tanto, $U = \Omega$ y $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en discos cerrados contenidos en Ω. Por el teorema de Montel, $\mathcal{F}$ es normal. $\blacksquare$

8 Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones holomorfas en el disco unidad $\mathbb{D}$. Para cada $f \in \mathcal{F}$ denotemos por $a_n(f)$ al n-ésimo coeficiente del desarrollo de Taylor de f alrededor del origen.

Supongamos que existe una sucesión de números reales positivos M_n, $n \geqslant 0$ tales que

a) $\lim\sup_{n\to\infty} \sqrt[n]{M_n} \leqslant 1$,

b) $|a_n(f)| \leqslant M_n$ para cada $f \in \mathcal{F}$ y cada $n = 0, 1, 2, \ldots$.

Demostrar que $\mathcal{F}$ es normal.

Sugerencia: Si $|z| \leqslant r < 1$ y $f \in \mathcal{F}$, entonces $|f(z)| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n$. Comprobar que $\sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n < +\infty$.

***Solución*:** Sea $r \in (0,1)$ y sea $z \in \overline{D(0,r)} \Subset \mathbb{D}$. Entonces, para cada $f \in \mathcal{F}$, se tiene que

$$|f(z)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n(f) z^n \right| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} |a_n(f)| \, |z|^n \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n.$$

Dado que $\lim\sup_{n\to\infty} \sqrt[n]{M_n} \leqslant 1$, el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} M_n z^n$ es

$$R = \frac{1}{\lim\sup_{n\to\infty} \sqrt[n]{M_n}} \geqslant 1 > r,$$

luego $\sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n < \infty$. Por lo tanto, $\sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z)| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} M_n r^n < \infty$ para $z \in \overline{D(0,r)}$. Como $r \in (0,1)$ era arbitrario, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada sobre compactos de $\mathbb{D}$ y, por el teorema de Montel, $\mathcal{F}$ es normal. ■

9 Sea Ω un dominio, $a \in \Omega$ y $\delta > 0$. Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ tales que

- $f(\Omega) \subset \mathbb{D}$,
- f no se anula en ningún punto de Ω,
- $|f'(a)| \geqslant \delta$.

Demostrar que la familia $\mathcal{F}$ es compacta.

Sugerencia: Normalidad y herencia de Hurwitz.

***Solución*:** Basta ver que $\mathcal{F}$ es precompacta y cerrada con respecto a la topología de la convergencia uniforme sobre compactos.

- **Precompata:** Como $\forall f \in \mathcal{F} : f(\Omega) \subset \mathbb{D}$, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada (sobre compactos), luego por el teorema de Montel, $\mathcal{F}$ es normal, es decir, precompacta.
- **Cerrada:** Como $\mathcal{C}(\Omega)$ es un espacio métrico, basta ver que $\mathcal{F}$ es secuencialmente cerrada. Sea $(f_n)_n \subset \mathcal{F}$ tal que $\exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f$.

  Por un lado, por el teorema de Weierstrass, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $f_n' \xrightarrow[n\to\infty]{\Omega} f'$. Entonces:

  a) Como $\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \Omega : |f_n(z)| < 1$, se tiene que $|f(z)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(z)| \leqslant 1$, luego $f(\Omega) \subset \mathbb{D}$.

  b) Además, $f_n'(a) \xrightarrow[n\to\infty]{} f'(a)$ y, en consecuencia, $|f'(a)| = \lim_{n\to\infty} |f_n'(a)| \geqslant \delta$.

  Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ no se anula en ningún punto de Ω, por el teorema de Hurwitz, f no se anula en ningún punto de Ω o $f \equiv 0$. Como $|f'(a)| \geqslant \delta > 0$, no puede ser que $f \equiv 0$. Por lo tanto, f no se anula en ningún punto de Ω.

  Así, $f \in \mathcal{F}$ y $\mathcal{F}$ es secuencialmente cerrada, luego $\mathcal{F}$ es cerrada.

Por tanto, $\mathcal{F}$ es precompacta y cerrada, luego $\mathcal{F}$ es compacta. ■

10 Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$ y sea $A \subset \Omega$ tal que A tiene un punto de acumulación en Ω.

Sea $(f_n)_n$ una sucesión de funciones holomorfas en Ω que está uniformemente acotada sobre compactos de Ω y tal que para cada $a \in A$, existe $\lim_{n\to\infty} f_n(a) \in \mathbb{C}$.

a) Demostrar que entonces f_n converge uniformemente sobre compactos de Ω.

b) Demostrar además que si $\lim_{n\to\infty} f_n(a) = 0$ para todo $a \in A$, entonces f_n converge uniformemente sobre compactos de Ω hacia 0.

Sugerencia: Las subsucesiones convergentes de la sucesión (f_n) tienen todas el mismo límite, por el principio de los ceros aislados.

***Solución*:** Como $(f_n)_n \subset \mathcal{H}(\Omega)$ está uniformemente acotada sobre compactos de Ω, por el teorema de Montel, $\{f_n\}_n$ es una familia normal. Por lo tanto, $\exists\, (f_{n_k})_k \subset (f_n)_n, f \in \mathcal{H}(\Omega) : f_{n_k} \overset{\Omega}{\underset{k\to\infty}{\Longrightarrow}} f$.

Como la convergencia uniforme sobre compactos implica convergencia puntual, se tiene que $\forall a \in A : f_{n_k}(a) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(a)$. Por hipótesis, $\exists \lim_{n\to\infty} f_n(a) \in \mathbb{C}$, luego $f(a) = \lim_n f_n(a)$ para todo $a \in A$.

Como A tiene un punto de acumulación en Ω, por el principio de los ceros aislados, f es la única función holomorfa en Ω que satisface $f(a) = \lim_n f_n(a)$ para todo $a \in A$. Por lo tanto, toda subsucesión convergente de $(f_n)_n$ converge hacia la misma función holomorfa f. En consecuencia, por el lema 6.1.10, $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} f$ y $(f_n)_n$ converge uniformemente sobre compactos de Ω hacia f. Esto prueba el apartado $10a$.

Si además $\lim_{n\to\infty} f_n(a) = 0$ para todo $a \in A$, entonces $f(a) = 0$ para todo $a \in A$. Como A tiene un punto de acumulación en Ω, por el principio de los ceros aislados, $f \equiv 0$. Por lo tanto, $f_n \overset{\Omega}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} 0$ y $(f_n)_n$ converge uniformemente sobre compactos de Ω hacia 0. Esto prueba el apartado $10b$. ■

H.2.3. Teorema de la aplicación de Riemann

11 Demostrar que no existe ninguna aplicación biholomorfa entre $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ y el dominio $\Omega = \{z \in \mathbb{D} : \frac{1}{2} < |z| < 1\} \subset \mathbb{D}$.

Sugerencia: Supongamos que sí: sea f biholomorfa de $\mathbb{D}\setminus\{0\}$ sobre $\Omega = \{z \in \mathbb{D} : \frac{1}{2} < |z| < 1\}$. Usar singularidad evitable para definir f en $z = 0$. Comprobar que $f(0) \in \Omega$ (y no en $\partial\Omega$).

Usar $a \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ tal que $f(a) = f(0)$ para comprobar que entonces f no es inyectiva en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$.

***Solución*:** En principio, $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ y Ω son dominios homeomorfos pero, aunque toda función biholomorfa sea un homeomorfismo, no todo homeomorfismo es biholomorfo.

Supongamos por contradicción que existe una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D} \setminus \{0\})$ tal que f es biyectiva de $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ sobre Ω. Como f es acotada, por el teorema de la singularidad evitable, f se puede extender a una función (que denotaremos por $\tilde{f}$) holomorfa en todo $\mathbb{D}$ definiendo $\tilde{f}(0) = \lim_{z \to 0} f(z)$.

Como f es biyectiva de $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ sobre Ω, se tiene que $\tilde{f}(0) \in \overline{\Omega} = \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} \leqslant |z| \leqslant 1\}$. Si $\tilde{f}(0) \in \partial\Omega$, entonces $\tilde{f}(0) = z_0$ con $|z_0| = 1$ o $|z_0| = 1/2$. Consideramos ambos casos por separado:

I. Si $|z_0| = 1$, como $\tilde{f}(\mathbb{D} \setminus \{0\}) = \Omega \subset \mathbb{D}$, $\left|\tilde{f}\right|$ alcanza un máximo local en $z = 0$. Por el principio del módulo máximo, $\tilde{f}$ es constante, lo cual es imposible.

II. Si $|z_0| = 1/2$, consideramos $g(z) = 1/\tilde{f}(z)$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|g(0)| = 2$. Como $g(\mathbb{D} \setminus \{0\}) = \{w \in \mathbb{C} : 1 < |w| < 2\} \subset D(0, 2)$, $|g|$ alcanza un máximo local en $z = 0$. Por el principio del módulo máximo, g es constante, lo cual es imposible.

Por tanto, $\tilde{f}(0) \in \Omega$.

Como f es biyectiva de $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ sobre Ω, existe $a \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ tal que $f(a) = \tilde{f}(0)$.

Por el teorema de la aplicación abierta, tanto f como $\tilde{f}$ son aplicaciones abiertas. Por lo tanto, dados U y V entornos abiertos de 0 y a respectivamente, tenemos que $\tilde{f}(U)$ y $f(V)$ son entornos abiertos de $\tilde{f}(0) = f(a)$. Tomando U y V suficientemente pequeños, podemos suponer que $U \cap V = \varnothing$. Entonces, $\tilde{f}(U) \cap f(V)$ es un entorno abierto de $\tilde{f}(0) = f(a)$ y, en consecuencia, $\exists w_0 \in \tilde{f}(U) \cap f(V)$ tal que $w_0 \neq f(a)$. Entonces, existen $z_0 \in U$ y $z_1 \in V$ tales que $\tilde{f}(z_0) = w_0 = f(z_1)$ y, necesariamente, $z_0 \neq z_1$.

Ahora bien, como $z_0 \in U \setminus \{0\} \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$, se tiene que $f(z_0) = \tilde{f}(z_0) = w_0 = f(z_1)$, lo cual contradice la inyectividad de f en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$. Por lo tanto, no puede existir ninguna función biholomorfa de $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ sobre Ω. ■

12 Sea $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo que contiene al eje real $\{z \in \mathbb{C} : \Im(z) = 0\}$ y es simétrico respecto de ese eje, es decir, $z = x + iy \in \Omega$ si y sólo si $\overline{z} = x - iy \in \Omega$. Sea f (que va de $\mathbb{D}$ sobre Ω) la inversa de la aplicación de Riemann con $f(0) = 0$ y $f'(0) > 0$. Demostrar que f es simétrica, es decir, $f(z) = \overline{f(\overline{z})}$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

Sugerencia: Comprobar primero que $g(z) = \overline{f(\overline{z})}$ es holomorfa verificando (a mano) derivabilidad en cada punto. Comprobar que g es también la inversa de la aplicación de Riemann.

***Solución*:** Definimos $g(z) = \overline{f(\overline{z})}$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $g(0) = \overline{f(0)} = 0$ y g es biyectiva de $\mathbb{D}$ sobre Ω, pues f es biyectiva de $\mathbb{D}$ sobre Ω y Ω es simétrico respecto del eje real. También, g es holomorfa (por ser composición de dos antiholomorfas).

Además, al calcular la derivada de g en 0, se tiene que

$$g'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{g(z) - g(0)}{z} = \lim_{z\to 0} \frac{\overline{f(\overline{z})}}{z} = \lim_{w\to 0} \frac{\overline{f(w)}}{\overline{w}} = \overline{\lim_{w\to 0} \frac{f(w)}{w}} = \overline{f'(0)} = f'(0) > 0.$$

Por lo tanto, g es holomorfa, biyectiva de $\mathbb{D}$ sobre Ω, con $g(0) = 0$ y $g'(0) > 0$, es decir, g es también la inversa de la aplicación de Riemann. Por la unicidad de la aplicación de Riemann, se tiene que $f = g$, es decir, $f(z) = \overline{f(\overline{z})}$ para todo $z \in \mathbb{D}$. ■

13 Sea Ω un dominio simplemente conexo tal que $D(0, r) \subset \Omega \subset D(0, R)$ con $0 < r < R$.

Sea f la aplicación de Riemann de Ω sobre $\mathbb{D}$ tal que $f(0) = 0$ y $f'(0) > 0$. Demostrar que

$$\frac{1}{R} \leqslant f'(0) \leqslant \frac{1}{r}.$$

Sugerencia: Sea $g = f^{-1}$. Aplicar el lema de Schwarz a $f(rz)$ y a $\frac{g(z)}{R}$.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, consideramos las funciones dadas por $g(z) := f(rz)$ y $h(z) := \frac{f^{-1}(z)}{R}$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces,

- Por un lado como $\forall z \in \mathbb{D} : rz \in D(0, r) \subset \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, se tiene que $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Además, $g(0) = f(0) = 0$ y $|g(z)| = |f(rz)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, pues $f(\Omega) = \mathbb{D}$.

  Entonces, por el lema de Schwarz, $r\,|f'(0)| = |g'(0)| \leqslant 1$, es decir, $f'(0) \leqslant \frac{1}{r}$.

- Por otro lado, como $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, se tiene que $h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Además, $h(0) = \frac{f^{-1}(0)}{R} = 0$ y $|h(z)| = \frac{|f^{-1}(z)|}{R} < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, pues $f^{-1}(\mathbb{D}) = \Omega \subset D(0, R)$.

  Entonces, por el lema de Schwarz, $\frac{|(f^{-1})'(0)|}{R} = |h'(0)| \leqslant 1$, es decir, $(f^{-1})'(0) \leqslant R$. Como $f'(0) = \frac{1}{(f^{-1})'(0)}$, se tiene que $f'(0) \geqslant \frac{1}{R}$.

Juntando ambas desigualdades, se obtiene que $\frac{1}{R} \leqslant f'(0) \leqslant \frac{1}{r}$. ■

14 Sea $(\Omega_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de dominios simplemente conexos tales que $0 \in \Omega_n \subset \mathbb{D}$. Supóngase que $\operatorname{dist}(0, \partial\Omega_n) \to 1$ cuando $n \to \infty$. Para cada $n \geqslant 1$, sea g_n holomorfa en $\mathbb{D}$, biyectiva sobre Ω_n y tal que $g_n(0) = 0$ y $g_n'(0) > 0$.

Demostrar que g_n converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$ a la función identidad de $\mathbb{D}$.

Sugerencia: Considerar $f_n \equiv g_n^{-1}$ (aplicaciones de Riemann). Comprobar que $\lim_{n\to\infty} g_n'(0) = 1$, usando el ejercicio 13 aplicado a las f_n. Familias normales.

***Solución*:** Sea $f_n = g_n^{-1}$, entonces $f_n \colon \Omega_n \to \mathbb{D}$ es holomorfa, biyectiva y satisface que $f_n(0) = 0$ y $f_n'(0) = \frac{1}{g_n'(0)} > 0$.

Por un lado, observamos que para cada $n \geqslant 1$, se tiene que $D(0, \operatorname{dist}(0, \partial\Omega_n)) \subset \Omega_n \subset \mathbb{D} = D(0,1)$ y que f_n es la aplicación de Riemann de Ω_n sobre $\mathbb{D}$ tal que $f_n(0) = 0$ y $f_n'(0) > 0$. Por el ejercicio 13, se tiene que

$$1 = \frac{1}{1} \leqslant f_n'(0) \leqslant \frac{1}{\operatorname{dist}(0, \partial\Omega_n)} \implies \operatorname{dist}(0, \partial\Omega_n) \leqslant g_n'(0) = \frac{1}{f_n'(0)} \leqslant 1.$$

Como $\operatorname{dist}(0, \partial\Omega_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$, tenemos que $g_n'(0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$.

Por otro lado, como $\forall n \geqslant 1 : g_n(\mathbb{D}) = \Omega_n \subset \mathbb{D}$, la familia $\{g_n\}_n$ está uniformemente acotada sobre compactos de $\mathbb{D}$. Por el teorema de Montel, $\{g_n\}_n$ es normal, es decir, precompacta. Por tanto, dada una subsucesión $(g_{n_k})_k \subset (g_n)_n$, existe una sub-subsucesión $(g_{n_{k_j}})_j$ convergente a una función $g \in \mathcal{C}(\mathbb{D})$. Por el teorema de Weierstrass, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g_{n_{k_j}}' \overset{\mathbb{D}}{\underset{j\to\infty}{\Longrightarrow}} g'$. Como la convergencia uniforme sobre compactos implica convergencia puntual, se tiene que $g_{n_{k_j}}(0) \xrightarrow[j\to\infty]{} g(0)$ y $g_{n_{k_j}}'(0) \xrightarrow[j\to\infty]{} g'(0)$.

Como $g_{n_{k_j}}(0) = 0$ y $g_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$, deducimos que $g(0) = 0$ y $g'(0) = 1$. Entonces, por condición de igualdad del lema de Schwarz, $g = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$. Por lo tanto, toda sub-subsucesión convergente de $(g_n)_n$ converge hacia la misma función holomorfa $\mathrm{id}_{\mathbb{D}}$. En consecuencia, por el lema 6.1.10, $g_n \overset{\mathbb{D}}{\underset{n\to\infty}{\Longrightarrow}} \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$. ■

H.3. Productos infinitos

H.3.1. Productos infinitos de números complejos

1 Comprobar que

$$\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{2}{(k+1)(k+2)}\right)=\frac{1}{3}\quad\text{y}\quad\prod_{k=2}^{\infty}\frac{k^3-1}{k^3+1}=\frac{2}{3}.$$

Sugerencia: Para el producto infinito de la derecha, observar que $k^3-1=(k-1)(k^2+k+1)$ y que $k^3+1=(k+1)(k^2-k+1)$, para $k\geqslant 2$, escribir los primeros productos parciales y establecer un patrón de cancelación.

***Solución*:** Veamos cada uno de los productos infinitos por separado.

a) Definimos $z_k:=1-\dfrac{2}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{k^2+3k+2-2}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{k\,(k+3)}{(k+1)(k+2)}$. Entonces,

$$\prod_{k=1}^{n}z_k=\prod_{k=1}^{n}\frac{k\,(k+3)}{(k+1)(k+2)}=\frac{1\cdot 4}{2\cdot 3}\cdot\frac{2\cdot 5}{3\cdot 4}\cdot\frac{3\cdot 6}{4\cdot 5}\cdots\frac{n\,(n+3)}{(n+1)(n+2)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{n+3}{n+1}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{1}{3}.$$

Como además, $\forall k\in\mathbb{N}:z_k\neq 0$, podemos afirmar que $\prod_k z_k$ converge a $1/3$.

b) Definimos $w_k:=\dfrac{k^3-1}{k^3+1}=\dfrac{(k-1)(k^2+k+1)}{(k+1)(k^2-k+1)}$. Entonces,

$$\prod_{k=2}^{n}w_k=\frac{1\cdot 7}{3\cdot 3}\cdot\frac{2\cdot 13}{4\cdot 7}\cdot\frac{3\cdot 21}{5\cdot 13}\cdots\frac{(n-2)\cdot((n-1)^2-(n-1)+1)}{n\cdot((n-1)^2+(n-1)+1)}\cdot\frac{(n-1)\cdot(n^2-n+1)}{(n+1)\cdot(n^2+n+1)}$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{n^2-n+1}{n\cdot(n+1)}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{2}{3}.$$

Como además, $\forall k\in\mathbb{N}:w_k\neq 0$, podemos afirmar que $\prod_k w_k$ converge a $2/3$.

2 Comprobar que existe $\delta\in(0,1)$ tal que $y-y^2\leqslant\ln(1+y)\leqslant y-y^2/4$, para todo y tal que $|y|\leqslant\delta$.

Sugerencia: Observar que $\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)-y}{y^2}=-1/2$.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, definimos $f(y):=\frac{\ln(1+y)-y}{y^2}$, para $y\neq 0$. Entonces, $\lim_{y\to 0}f(y)=-1/2$. Por lo tanto, tomando $\varepsilon=1/4$ en la definición de límite, existe $\delta\in(0,1)$ tal que $\forall y\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}:|f(y)+1/2|<1/4$. Esto es equivalente a

$$\forall y\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}:-\frac{3}{4}<f(y)<-\frac{1}{4}.$$

Si ahora tenemos en cuenta la definición de $f(y)$, obtenemos que $\forall y \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$:

$$-\frac{3}{4} < \frac{\ln(1+y)-y}{y^2} < -\frac{1}{4} \implies -\frac{3}{4}y^2 < \ln(1+y) - y < -\frac{1}{4}y^2$$
$$\implies y - \frac{3}{4}y^2 < \ln(1+y) < y - \frac{1}{4}y^2.$$

Como $-\frac{3}{4}y^2 \leqslant -y^2$ para todo $y \in \mathbb{R}$, obtenemos que $y - y^2 \leqslant \ln(1+y) \leqslant y - y^2/4$ para todo $|y| \leqslant \delta$ (el caso $y = 0$ es trivial). ■

3 Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de números reales. Demostrar que

a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty$, entonces

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+x_n) \text{ converge si y sólo si } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ converge.}$$

b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es convergente, entonces

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+x_n) \text{ converge si y sólo si } \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < +\infty.$$

Sugerencia: Aplicar el ejercicio 2, comprobando primero que en ambos casos se puede suponer que $|x_n| \leqslant \delta$, para $n \geqslant 1$. Usar, además, los criterios de Cauchy, de series y de productos.

***Solución*:** Observamos que para ambos apartados, se debe tener que $x_n \to 0$ cuando $n \to \infty$. Por lo tanto, si tomamos el $\delta \in (0,1)$ del ejercicio 2, podemos suponer que $\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| < \delta$ y tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : x_n - x_n^2 \leqslant \ln(1+x_n) \leqslant x_n - x_n^2/4$.

Como $1 + x_n \geqslant 1 - \delta > 0$, todos los factores son positivos y $|(1+x_n) - 1| = |x_n| \leqslant \delta < 1$. Por lo tanto, por un resultado visto en clase, tenemos que $\prod_{n=1}^{\infty}(1+x_n)$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+x_n)$ converge.

a) En este caso, basta probar que $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+x_n)$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge.

Si definimos $a_n := x_n - \ln(1+x_n)$, por el 2, tenemos que $x_n^2/4 \leqslant a_n \leqslant x_n^2$. Por lo tanto, como $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty$, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. En consecuencia, como $\ln(1+x_n) = x_n - a_n$, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+x_n)$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge.

b) En este caso, basta probar que $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+x_n)$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ converge.

Igual que en el apartado anterior, definimos $a_n := x_n - \ln(1+x_n)$ y tenemos que $x_n^2/4 \leqslant a_n \leqslant x_n^2$. Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ converge. En consecuencia, como $\ln(1+x_n) = x_n - a_n$, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+x_n)$ converge si y

sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ converge. ■

4 *a*) Comprobar que si $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ y $\prod_{n=1}^{\infty} w_n$ convergen absolutamente, entonces $\prod_{n=1}^{\infty} z_n w_n$ converge absolutamente y que

$$\left(\prod_{n=1}^{\infty} z_n\right)\left(\prod_{n=1}^{\infty} w_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty}(z_n w_n).$$

b) Suponer que $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge absolutamente. Sea $A \cup B$ una partición de $\mathbb{N}$. Comprobar que $\prod_{n\in A} z_n$ y $\prod_{n\in B} z_n$ convergen absolutamente, y que

$$\prod_{n=1}^{\infty} z_n = \left(\prod_{n\in A} z_n\right)\left(\prod_{n\in B} z_n\right).$$

Sugerencia: Observar que $z_n w_n - 1 = z_n(w_n - 1) + (z_n - 1)$.

***Solución*:**

a) Por definición, $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge absolutamente si y sólo si $\prod_{n=1}^{\infty} |z_n - 1|$ converge, es decir, si y solo si $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1|$ converge. Por tanto, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1| < \infty \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |w_n - 1| < \infty.$$

Siguiendo la sugerencia, observamos que $z_n w_n - 1 = z_n(w_n - 1) + (z_n - 1)$. Por tanto,

$$\forall m \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^{m} |z_n w_n - 1| \leqslant \sum_{n=1}^{m} |z_n(w_n - 1) + (z_n - 1)| \leqslant \sum_{n=1}^{m} |z_n|\,|w_n - 1| + \sum_{n=1}^{m} |z_n - 1|$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1|$ converge, tenemos que $|z_n - 1| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, es decir, $|z_n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$. Por lo tanto, existe $M > 0$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| < M$. Entonces,

$$\sum_{n=1}^{m} |z_n w_n - 1| \leqslant M \sum_{n=1}^{m} |w_n - 1| + \sum_{n=1}^{m} |z_n - 1| \xrightarrow[m\to\infty]{} M \sum_{n=1}^{\infty} |w_n - 1| + \sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1| < \infty.$$

Así, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n w_n - 1|$ converge, es decir, $\prod_{n=1}^{\infty} z_n w_n$ converge absolutamente.

Como la convergencia absoluta implica la convergencia, $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$, $\prod_{n=1}^{\infty} w_n$ y $\prod_{n=1}^{\infty} z_n w_n$ convergen. En particular, solo hay un número finito de z_n y w_n que son 0. Si $z_n = 0$ o $w_n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$, entonces $z_n w_n = 0$ y $\prod_{n=1}^{\infty} z_n w_n = 0$. En tal caso, se tendría trivialmente que $\left(\prod_n z_n\right)\left(\prod_n w_n\right) = 0 = \prod_n (z_n w_n)$. Por lo tanto, supongamos que $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \neq 0 \ \wedge\ w_n \neq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n w_n \neq 0$.

Denotamos $\forall m \in \mathbb{N} : P_m := \prod_{n=1}^{m} z_n$, $Q_m := \prod_{n=1}^{m} w_n$ y $R_m := \prod_{n=1}^{m} (z_n w_n)$. Entonces,

$\forall m \in \mathbb{N} : P_m Q_m = R_m$ y $P_m \to \prod_{n=1}^{\infty} z_n$, $Q_m \to \prod_{n=1}^{\infty} w_n$ y $R_m \to \prod_{n=1}^{\infty}(z_n w_n)$ cuando $m \to \infty$. Por lo tanto,

$$\left(\prod_{n=1}^{\infty} z_n\right)\left(\prod_{n=1}^{\infty} w_n\right) = \left(\lim_{m\to\infty} P_m\right)\left(\lim_{m\to\infty} Q_m\right) = \lim_{m\to\infty} P_m Q_m = \lim_{m\to\infty} R_m = \prod_{n=1}^{\infty} z_n w_n.$$

b) Como $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge absolutamente, igual que en el apartado anterior, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1|$ converge. Como $\sum_{z\in A} |z-1|$ y $\sum_{z\in B} |z-1|$ son subseries de $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n - 1|$, tenemos que $\sum_{n\in A} |z_n - 1|$ y $\sum_{n\in B} |z_n - 1|$ convergen. Por lo tanto, $\prod_{n\in A} z_n$ y $\prod_{n\in B} z_n$ convergen absolutamente.

Definimos $(u_n)_{n=1}^{\infty}, (v_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : u_n := \begin{cases} z_n, & n \in A, \\ 1, & n \in B, \end{cases} \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N} : v_n := \begin{cases} 1, & n \in A, \\ z_n, & n \in B. \end{cases}$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : u_n v_n = z_n$. Por el apartado anterior, tenemos que $\prod_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ converge absolutamente y que

$$\left(\prod_{n\in A} z_n\right)\left(\prod_{n\in B} z_n\right) = \left(\prod_{n=1}^{\infty} u_n\right)\left(\prod_{n=1}^{\infty} v_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty}(u_n v_n) = \prod_{n=1}^{\infty} z_n.$$

5 La función $\operatorname{Ln}(1+z)$ es holomorfa en $\mathbb{D}$ y tiene desarrollo en serie de potencias:

$$\operatorname{Ln}(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \cdots = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}.$$

Aquí Ln es la rama principal del logaritmo definida en $\mathbb{H}$, como $\operatorname{Ln} w = \ln r + i\theta$, para $w = re^{i\theta}$, con $r > 0$ y $|\theta| < \pi/2$.

Demostrar que para entero $k \geqslant 1$,

$$\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant |z|^{k+1}, \quad \text{para todo } z \text{ tal que } |z| \leqslant \frac{k}{k+1}.$$

Sugerencia: $\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{|z|^j}{j} \leqslant \frac{|z|^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{1}{1-|z|} \leqslant \frac{|z|^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{k+1}{k+1-1} = |z|^{k+1}$.

***Solución*:** Sea $k \in \mathbb{N}$ y $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \leqslant k/(k+1) < 1$. Entonces, como la serie de potencias $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}$ converge absolutamente con radio de convergencia 1, tenemos que

$$\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| = \left|\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{|z|^j}{j}.$$

Como $\forall j \geqslant k+1 : 1/j \leqslant 1/(k+1)$, tenemos que

$$\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{|z|^j}{j} \leqslant \frac{1}{k+1} \sum_{j=k+1}^{\infty} |z|^j .$$

Ahora bien, como $|z| < 1$, la serie geométrica $\sum_{j=k+1}^{\infty} |z|^j$ de razón $|z|$ converge y su suma es $\sum_{j=k+1}^{\infty} |z|^j = \frac{|z|^{k+1}}{1-|z|}$. Por lo tanto,

$$\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant \frac{1}{k+1} \sum_{j=k+1}^{\infty} |z|^j = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{|z|^{k+1}}{1-|z|}.$$

Por último, como $|z| \leqslant k/(k+1)$, $1 - |z| \geqslant 1 - k/(k+1) = 1/(k+1)$. En consecuencia,

$$\left|\operatorname{Ln}(1+z) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z^j}{j}\right| \leqslant \frac{1}{k+1} \cdot \frac{|z|^{k+1}}{1-|z|} \leqslant \frac{1}{\cancel{k+1}} \cdot \cancel{(k+1)} |z|^{k+1} = |z|^{k+1} .$$

■

6 Sea un entero $k \geqslant 1$. Suponer que la sucesión $(z_n)_{n \geqslant 1}$ de números complejos es tal que las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} z_n^2, \quad \ldots, \quad \sum_{n=1}^{\infty} z_n^k$$

son convergentes y que además

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|^{k+1} < +\infty.$$

Demostrar que

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + z_n) \text{ es convergente.}$$

Sugerencia: Utilizar el ejercicio 5 y el criterio de Cauchy.

***Solución*:** Como $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|^{k+1} < +\infty$, tenemos que $z_n \to 0$ cuando $n \to \infty$. Por lo tanto, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N : |z_n| \leqslant k/(k+1)$. Como los primeros $N-1$ factores no afectan a la convergencia del producto infinito, podemos suponer que $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| \leqslant k/(k+1)$. Por el ejercicio 5, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \left|\operatorname{Ln}(1+z_n) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z_n^j}{j}\right| \leqslant |z_n|^{k+1} .$$

Por tanto, si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : r_n := \operatorname{Ln}(1+z_n) - \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z_n^j}{j}$, tenemos que $|r_n| \leqslant |z_n|^{k+1}$ y, por hipótesis, $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|^{k+1} < \infty$, así que $\sum_{n=1}^{\infty} r_n$ converge.

Veamos ahora que $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ln}(1+z_n)$ converge. Por la serie de potencias, tenemos que

$$\forall m \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^{m} \operatorname{Ln}(1+z_n) = \sum_{n=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1} z_n^j}{j} \right) = \sum_{n=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1} z_n^j}{j} + r_n \right)$$
$$= \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j+1}}{j} \left(\sum_{n=1}^{m} z_n^j \right) + \sum_{n=1}^{m} r_n.$$

Para cada $j \in \{1, \ldots, k\}$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z_n^j$ converge por hipótesis. Además, como hemos visto antes, $\sum_{n=1}^{\infty} r_n$ converge. Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ln}(1+z_n)$ converge.

Entonces, las sumas parciales $S_m := \sum_{n=1}^{m} \operatorname{Ln}(1+z_n)$ convergen a un límite $S \in \mathbb{C}$. Como la exponencial es continua, tenemos que $\exp(S_m) \xrightarrow[m\to\infty]{} \exp(S)$. Pero

$$\forall m \in \mathbb{N} : \exp(S_m) = \exp\left(\sum_{n=1}^{m} \operatorname{Ln}(1+z_n) \right) = \prod_{n=1}^{m} \exp(\operatorname{Ln}(1+z_n)) = \prod_{n=1}^{m} (1+z_n)$$

donde la última igualdad se debe a que $\exp(\operatorname{Ln}(w)) = w$ para todo $w \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, en particular para $w = 1 + z_n$ con $|z_n| \leqslant k/(k+1) < 1$. Por lo tanto,

$$\prod_{n=1}^{m} (1+z_n) \xrightarrow[m\to\infty]{} \exp(S) \neq 0.$$

En consecuencia, $\prod_{n=1}^{\infty}(1+z_n)$ converge. ■

H.3.2. Productos infinitos de funciones holomorfas

7 Comprobar que los productos infinitos

$$F(z) = \prod_{n=1}^{\infty} (1+z^n) \quad \text{y} \quad G(z) = \prod_{n=1}^{\infty} (1-z^{2^n-1})$$

convergen uniforme y absolutamente sobre compactos de $\mathbb{D}$ y que

$$F(z)\, G(z) = 1, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Sugerencia: Por ejemplo, $(1-z^5)(1-z^3)(1-z)F(z) = \prod_{k\in S}(1+z^k)$, donde S consta de las potencias 2^j, los números de la forma $3 \cdot 2^j$ y los de la forma $5 \cdot 2^j$.
Alternativa: sea $H(z) = \prod_{n=1}^{\infty}(1-z^n)$. Obtener FH y H/G.
Otra alternativa: comprobar que $F(z)G(z) = F(z^2)G(z^2)$. Iterar y usar que $F(0) = 1 = G(0)$.

***Solución*:** Veamos que cada producto infinito converge uniforme y absolutamente sobre

compactos de $\mathbb{D}$. Para ello, por el teorema de Weierstrass, basta comprobar que

$$\forall K \Subset \mathbb{D} : \exists \left(M_n^K\right)_{n\in\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} M_n^K < \infty \ \wedge \ \forall n \in \mathbb{N} : \sup_{z\in K} |1 - f_n(z)| \leqslant M_n^K,$$

donde $f_n(z) = 1 + z^n$ o $f_n(z) = 1 - z^{2^n-1}$, según el caso.

Como $\forall K \Subset \mathbb{D} : \exists r_K \in (0,1) : K \subset \overline{D}(0,r)$, basta con probarlo para $K = \overline{D}(0,r)$ con $r \in (0,1)$.

a) Para el primer producto, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} |1 - (1 + z^n)| = \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} |-z^n| = r^n.$$

Tomando $M_n^K = r^n$, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} M_n^K = \sum_{n=1}^{\infty} r^n < \infty$.

b) Para el segundo producto, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} \left|1 - (1 - z^{2^n-1})\right| = \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} \left|z^{2^n-1}\right| = r^{2^n-1}.$$

Tomando $M_n^K = r^{2^n-1}$, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} M_n^K = \sum_{n=1}^{\infty} r^{2^n-1} < \infty$.

Es decir, ambos productos infinitos convergen uniforme y absolutamente sobre compactos de $\mathbb{D}$ a funciones holomorfas F y G, respectivamente.

8 Para entero $d \geqslant 1$, sea H_d el polinomio

$$H_d(z) = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{d-1} = \frac{z^d - 1}{z - 1}.$$

Comprobar que

$$\prod_{j=0}^{\infty} H_d(z^{d^j}) = \frac{1}{1-z}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

NOTA: El caso $d = 2$ es $1/(1-z) = \prod_{j=0}^{\infty}(1 + z^{2^j})$.

Sugerencia: Para $d = 3$:

$(1-z)(1+z+z^2)(1+z^3+z^6) = (1-z^3)(1+z^3+z^6) = (1-z^9)$. Generalizar (usando inducción) a

$$(1-z)\prod_{j=0}^{n} H_d(z^{d^j}) = (1 - z^{d^{n+1}}).$$

9 Fijar $|b| < 1$. Comprobar que el producto infinito

$$F(z) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - b^n z)$$

define una función entera. Verificar además que

$$F(z) = (1 - bz)F(bz), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}, \tag{$\star$}$$

y que

$$F(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^{n} \frac{b^k}{1 - b^k} \right) z^n, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Sugerencia: Escribir $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ (con $a_0 = 1$). Sustituir ese desarrollo en $(\star)$ para obtener la recurrencia $a_n = a_{n-1}b^n - a_{n-1}b^n$, para $n \geqslant 1$.

10 Sea $b \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Comprobar que la función

$$\theta(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + b^{2n-1}e^z\right) \left(1 + b^{2n-1}e^{-z}\right)$$

es entera. Determinar sus ceros. Comprobar que θ satisface la ecuación funcional

$$\theta(z + 2\ln(b)) = b^{-1}e^{-z}\theta(z), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

donde $\ln(b)$ significa cualquier logaritmo de b.

Sugerencia: Observar que si $w = z + 2\ln b$, entonces

$$(1 + b^{2n-1}e^w)(1 + b^{2n-1}e^{-w}) = (1 + b^{2n+1}e^z)(1 + b^{2n-3}e^{-z}).$$

Comprobar que

$$(1 + b^c)\theta(z + 2\ln b) = (1 + b^{-1}e^{-z})\theta(z).$$

Notar que

$$\frac{1 + b^{-1}e^{-z}}{1 + b^c} = b^{-1}e^{-z}.$$

***Solución*:** Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(z) := 1 + b^{2n-1}e^z \ \wedge \ g_n(z) := 1 + b^{2n-1}e^{-z}$ para $z \in \mathbb{C}$. Entonces, para probar que θ es entera, basta comprobar que $\prod_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{C}$ y, para ello, basta comprobar que $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ y $\prod_{n=1}^{\infty} g_n$ convergen uniformemente sobre compactos de $\mathbb{C}$.

Sea $K \Subset \mathbb{C}$. Entonces, $\exists r_K > 0 : K \subset \overline{D}(0, r_K)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \sup_{z \in K} |1 - f_n(z)| &= \sup_{z \in K} \left| -b^{2n-1}e^z \right| \leqslant |b|^{2n-1} \sup_{z \in K} |e^z| \\ &\leqslant |b|^{2n-1} \sup_{z \in \overline{D}(0, r_K)} |e^z| = |b|^{2n-1} \sup_{|z| = r_K} e^{\Re(z)} = |b|^{2n-1} e^{r_K}. \end{aligned}$$

Como $|b| < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |b|^{2n-1} e^{r_K} = e^{r_K} \sum_{n=1}^{\infty} |b|^{2n-1}$ converge. Por lo tanto, $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniformemente sobre K. De manera análoga, $\prod_{n=1}^{\infty} g_n$ converge uniformemente

sobre K. Por lo tanto, θ es entera.

Como acabamos de ver que $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z) \cdot g_n(z)$ converge, tenemos que $\theta(z) = 0$ si y solo si $f_n(z) = 0$ o $g_n(z) = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, los ceros de θ son solo $z \in \mathbb{C}$ tales que $\exists n \in \mathbb{N} : 1 + b^{2n-1}e^z = 0 \vee 1 + b^{2n-1}e^{-z} = 0$. Veamos ambos casos por separado:

a) Si $1 + b^{2n-1}e^z = 0$, entonces $e^z = -b^{-(2n-1)}$. Como $-b^{-(2n-1)} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, tenemos que $z = \ln(-b^{-(2n-1)}) = -(2n-1)\ln(b) + i\pi + 2k\pi i$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, los ceros de θ de este tipo son

$$\{-(2n-1)\ln(b) + i\pi + 2k\pi i : n \in \mathbb{N} \wedge k \in \mathbb{Z}\}.$$

b) Si $1 + b^{2n-1}e^{-z} = 0$, análogamente se obtiene que los ceros de θ de este tipo son

$$\{(2n-1)\ln(b) - i\pi - 2k\pi i : n \in \mathbb{N} \wedge k \in \mathbb{Z}\}.$$

11 Considerar la representación

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z+n)^2},$$

válida para todo $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

Deducir que el desarrollo de Taylor de $\frac{z^2}{\sin^2 z}$ para $|z| < \pi$ es

$$\frac{z^2}{\sin^2 z} = 1 + 2\sum_{m=1}^{\infty} (2m-1)\frac{\zeta(2m)}{\pi^{2m}} z^{2m}.$$

Sugerencia: Deducir de $1/(1-w) = \sum_{k=0}^{\infty} w^k$ que $w^2/(1-w)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} kw^{k+1}$. Obtener que para entero $n > 0$ se tiene que

$$\frac{z^2}{(z+n)^2} + \frac{z^2}{(z-n)^2} = 2\sum_{k\geqslant 1 \text{ impar}} \frac{kz^{k+1}}{n^{k+1}}.$$

12 Deducir del ejercicio 11 que

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{y que} \quad \zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Argumentar por qué, para todo $m \geqslant 1$, se tiene que

$$\frac{\zeta(2m)}{\pi^{2m}} = \frac{1}{\pi^{2m}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2m}} \quad \text{es un número racional.}$$

Sugerencia: Escribir

$$z^2 = \left(1 + 2\sum_{m=1}^{\infty} A_m z^{2m}\right)\left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots\right)^2,$$

donde $A_m = \frac{(2m-1)\zeta(2m)}{\pi^{2m}}$, para cada $m \geqslant 1$. Multiplicar y observar al igualar coeficientes que los coeficientes de z^4 y de z^6 en la derecha son 0.

Por inducción, obtener, al igualar coeficientes, que $0 = \frac{2(2m-1)\zeta(2m)}{\pi^{2m}} + \text{número racional}$.

13 Demostrar que, para todo $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos(\pi z) = \prod_{k=1}^{\infty}\left(1 - \frac{4z^2}{(2k-1)^2}\right).$$

Deducir que para todo $z \in \mathbb{C}$ que no es un cero de $\cos(\pi z)$ se cumple que

$$\frac{\pi}{2}\tan\left(\frac{\pi}{2}z\right) = \sum_{m\geqslant 1 \text{ impar}}\left(\frac{1}{m-z} - \frac{1}{m+z}\right) = \sum_{m\geqslant 1 \text{ impar}}\frac{2z}{m^2 - z^2}.$$

Sugerencia: Usar primero que $\cos(\pi z) = \sin(\pi z)/\sin'(\pi z)$. Para la segunda parte, usar derivación logarítmica.

14 Usando el ejercicio 13 demostrar que

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

y de aquí que

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Sugerencia: De la fórmula del coseno del ejercicio 13:

$$\cos(\pi z) = 1 - 4z^2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + O(z^4).$$

Igualar a

$$\cos(\pi z) = 1 - \frac{\pi^2 z^2}{2!} + \frac{\pi^4 z^4}{4!} - \cdots.$$

Usar que

$$\sum_{n\geqslant 1,\, n \text{ par}}\frac{1}{n^2} = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}.$$

Con la fórmula para $\tan(\pi z)$ del ejercicio 13, hallar el límite $\lim_{z\to 0}\tan(\pi z)/z$.

15 Comprobar que

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)=\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2\pi}.$$

Deducir que

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^4}\right)=\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{8\pi}.$$

Sugerencia: Usar la representación de Euler del seno como producto infinito. Para el valor del segundo producto, calcular o recordar $\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)$.

16 Para entero $k \geqslant 2$, considérese la función entera H_k dada por el siguiente producto infinito:

$$H_k(z)=\pi^k z^k \prod_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\left(1-\frac{z^k}{n^k}\right).$$

Comprobar que

$$H_k(z)=(-1)^{k+1}\prod_{j=1}^{k}\sin(\pi\omega_k^j z), \quad \text{para todo } z\in\mathbb{C},$$

donde $\omega_k=e^{2\pi i/k}$.

Obtener, para entero $k\geqslant 2$ una fórmula cerrada para el desarrollo en fracciones simples:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{z^k-n^k}.$$

Sugerencia: Comprobar (mismas raíces) que $\prod_{j=1}^{k}(1-z\omega_k^j)=1-z^k$. Sustituir $z\to z^{-1}$ y obtener

$$\prod_{j=1}^{k}\left(1-\frac{z}{n^k\omega_k^j}\right)=\left(1-\frac{z^k}{n^k}\right),$$

y que

$$\prod_{j=1}^{k}\frac{\sin(\pi\omega_k^j z)}{\pi\omega_k^j z}=\prod_{n\neq 0}\left(1-\frac{z^k}{n^k}\right).$$

$$\prod_{j=1}^{k}\omega_k^j=(-1)^{k+1}.$$

Derivación logarítmica da lugar a

$$\sum_{j=1}^{k}(\pi\omega_k^j z)\cot(\pi\omega_k^j z)=k+kz^k\sum_{n\neq 0}\frac{1}{z^k-n^k}.$$

17 Obtener, para cada entero $k \geqslant 1$, fórmulas explícitas cerradas de

$$a_k = \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^{2k}}\right) \quad \text{y} \quad b_k = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^{2k}}\right).$$

Sugerencia: Observar primero que $a_k b_k = 2a_{2k}$. Para a_k, usar las dos expresiones de la función H_{2k} del ejercicio 16 y dividir por $(1 - z^{2k})^2$ y pasar al límite cuando $z \to 1$. Se obtiene

$$a_k = \frac{1}{2^{k-1} k!} \prod_{j=1}^{k-1} \operatorname{sin}(\pi e^{2\pi i j/(2k)}).$$

18 Obtener que

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(4n)^2}{(4n-1)(4n+1)} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4},$$

y que

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}\right) = \sqrt{2}.$$

Sugerencia: Para el producto (a), poner $z = 1/4$ en el producto de Euler para la función seno; para el producto (b), multiplicar los dos productos infinitos (a) y (b) y usar la fórmula de Wallis.

19 Calcular los residuos de la función Γ en cada uno de sus polos.

Sugerencia: Fijar entero $n \geqslant 0$. Partir de

$$(z+n)\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi(z+n)}{\operatorname{sin}(\pi z)}.$$

Tomar límite cuando $z \to -n$ para obtener que

$$\operatorname{Residuo}(\Gamma, -n) = \frac{1}{n! \cos(\pi n)} = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

20 Fórmula de duplicación de Legendre. Probar que

$$2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = \Gamma(2z)\sqrt{\pi}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Sugerencia: Usar la fórmula de Gauss para Γ, combinada con la fórmula de Stirling.

21 Comprobar que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\frac{1}{|\Gamma(ix)|^2} = \frac{x \operatorname{sinh}(\pi x)}{\pi}.$$

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Sugerencia: Usar la fórmula de Weierstrass para Γ:

$$\Gamma(z) = e^{-\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+z}\right) e^{z/n},$$

22 Comprobar que

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{z} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Sugerencia: Usar la fórmula de Weierstrass para Γ:

$$\Gamma(z) = \frac{e^{\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+z}\right) e^{z/n},$$

y que $\lim_{N\to\infty}(N+1)^z e^{-H_N z} = e^{\gamma z}$, donde $H_N = \sum_{k=1}^{N}(1/k)$.

H.3.3. Weierstrass y Mittag-Leffler

23 Sean f_1 y f_2 dos funciones enteras que no tienen ceros en común, es decir, que para todo $z \in \mathbb{C}$ se tiene que $|f_1(z)|^2 + |f_2(z)|^2 \neq 0$. Demostrar que existen dos funciones enteras g_1 y g_2 tales que

$$f_1(z)g_1(z) + f_2(z)g_2(z) = 1, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Sugerencia: Se trata de encontrar una función entera g_2 de manera que

$$\frac{1 - f_2(z)g_2(z)}{f_1(z)}$$

sea entera: el numerador se ha de anular en cada cero de f_1 (respetando multiplicidades). Usar el teorema general de interpolación para que la buscada g_2 tenga en los ceros de f_1 el desarrollo de Taylor adecuado.

***Solución*:** Sean $\{a_n\}_n$ los ceros de f_1, como f_1 y f_2 no tienen ceros en común, sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : f_2(a_n) \neq 0$. Por tanto, $1/f_2$ es holomorfa en un entorno de cada a_n. Sea $f_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_{n,k}(z - a_n)^k$ la serie de Taylor de $1/f_2$ centrada en a_n.

Entonces, para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $N_n = m(f_1, a_n)$ y consideramos la sucesión de números complejos $(c_{n,k})_{k=0}^{N_n}$ dada por

$$\forall k \in \{0, \ldots, N_n\} : c_{n,k} = k!\, b_{n,k}.$$

Aplicando el teorema de interpolación de Weierstrass, tenemos que existe una función entera g_2 tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall k \in \{0, \ldots, N_n\} : g_2^{(k)}(a_n) = c_{n,k}$. Así, los polinomios de Taylor de g_2 y de $1/f_2$ centrados en cada a_n coinciden al menos hasta orden N_n, luego $m(1/f_2 - g_2, a_n) \geqslant N_n$. Como $f_2(a_n) \neq 0$, esto implica que $m(1 - g_2 f_2, a_n) \geqslant N_n$.

Entonces, al dividir entre f_1, todas las singularidades de $g_1 := \frac{1-g_2 f_2}{f_1}$ son evitables, luego g_1 es una función entera. Así, hemos obtenido $g_1, g_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tales que $1 \equiv g_1 f_1 + g_2 f_2$. ■

24 Sea Ω un dominio en el plano complejo $\mathbb{C}$.

Demostrar que existe un subconjunto $A \subset \Omega$ numerable y tal que todo punto de $\partial\Omega$ es punto de acumulación de A y ningún punto de Ω es punto de acumulación de A.

Demostrar que existe una función holomorfa en Ω que es inextensible holomorfamente.

E. Exámenes

E.1. Examen final 2025

1 Sea f una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y que se anula en $z = 0$ y en los cuatro puntos $1/2$, $-1/2$, $i/2$, $-i/2$.

a) Demostrar que

$$|f'(0)| \leqslant \frac{1}{16}. \qquad (\star)$$

b) Hallar todas las funciones f que cumplen las condiciones del enunciado y para las que se tiene igualdad en la acotación $(\star)$.

***Solución*:**

a) Denotamos $z_1 = 1/2$, $z_2 = -1/2$, $z_3 = i/2$, $z_4 = -i/2$. Sea B el producto finito de Blaschke dado por $B(z) := \prod_{k=1}^{4} \tau_{z_k}(z)$, donde $\tau_w(z) = \frac{w-z}{1-wz}$. Entonces, B se anula en z_1, z_2, z_3 y z_4. Por tanto, por el teorema de la singularidad evitable, la función $g := f/B$ es holomorfa en $\mathbb{D}$.

Como B es un producto finito de Blaschke, $\forall w \in \mathbb{T} : \lim_{z\to w} |B(z)| = 1$ y como además $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$. Tenemos que

$$\forall w \in \mathbb{T} : \limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} |g(z)| = \limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} \frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leqslant \limsup_{\substack{z\to w \\ z\in\mathbb{D}}} \frac{1}{|B(z)|} = 1.$$

Como $\mathbb{D}$ es un dominio acotado, por el principio del módulo máximo sin continuidad en el borde, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$, es decir, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Entonces, como $f(0) = 0$ y $B(0) \neq 0$, tenemos que $g(0) = f(0)/B(0) = 0$. Por el lema de Schwarz, $|g'(0)| \leqslant 1$.

Calculamos $B(0) = \prod_{k=1}^{4} \tau_{z_k}(0) = \prod_{k=1}^{4} z_k = (1/2)(-1/2)(i/2)(-i/2) = -1/16$ y

$$g'(0) = \frac{f'(0)B(0) - f(0)B'(0)}{B(0)^2} = \frac{f'(0)\cdot(-1/16) - 0\cdot B'(0)}{(-1/16)^2} = -16\, f'(0).$$

Por tanto, $|g'(0)| = 16\,|f'(0)| \leqslant 1$, es decir, $|f'(0)| \leqslant 1/16$.

b) Si $|f'(0)| = 1/16$, entonces $|g'(0)| = 1$. Por la condición de igualdad del lema de

Schwarz, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g(z) = \rho_\gamma(z) = \gamma z$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Por tanto,

$$f(z) = g(z)\, B(z) = \gamma z \prod_{k=1}^{4} \tau_{z_k}(z), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Es decir, todas las funciones f que cumplen las condiciones del enunciado y para las que se tiene igualdad en la acotación $(\star)$ son de la forma

$$f(z) = \gamma z \prod_{k=1}^{4} \tau_{z_k}(z), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}, \quad \text{con } \gamma \in \mathbb{T} \text{ fijo.}$$

2 Sea $(\Omega_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de dominios simplemente conexos en $\mathbb{C}$ tales que $0 \in \Omega_n$ y tales que los Ω_n tienden a $\mathbb{C}$ en el sentido de que dado $R > 0$ existe un entero $N \geqslant 1$ tal que

$$\Omega_n \supset \mathbb{D}(0, R), \quad \text{para cada } n \geqslant N.$$

Para cada $n \geqslant 1$, sea g_n una función biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre Ω_n tal que $g_n(0) = 0$. Demostrar que $\lim_{n\to\infty} |g_n'(0)| = +\infty$.

***Solución*:** Sea $R > 0$, tomamos $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N : \Omega_n \supset \mathbb{D}(0, R)$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideramos la función inversa de g_n, es decir, $g_n^{-1} \colon \Omega_n \to \mathbb{D}$ y definimos $h_n(z) := g_n^{-1}(Rz)$. Entonces, para todo $n \geqslant N$, $h_n \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $h_n(0) = g_n^{-1}(0) = 0$ y

$$h_n(\mathbb{D}) = g_n^{-1}(\mathbb{D}(0, R)) \subset g_n^{-1}(\Omega_n) = \mathbb{D}.$$

Por el lema de Schwarz, $|h_n'(0)| \leqslant 1$, para todo $n \geqslant N$. Por tanto, como

$$\forall n \geqslant N : \forall z \in \mathbb{D} : h_n'(z) = R\,(g_n^{-1})'(Rz) = R\,\frac{1}{g_n'(g_n^{-1}(Rz))},$$

para $n \geqslant N$, tenemos que $|h_n'(0)| = \frac{R}{|g_n'(0)|} \leqslant 1$, luego $|g_n'(0)| \geqslant R$.

Como $R > 0$ era arbitrario, tenemos que

$$\forall R > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : |g_n'(0)| \geqslant R,$$

es decir, $\lim_{n\to\infty} |g_n'(0)| = \infty$. ■

3 Sea g la aplicación de Riemann del *rectángulo* $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |\Re z| < 2, |\Im z| < 1\}$ sobre el disco unidad $\mathbb{D}$, con $g(0) = 0$ y $g'(0) > 0$. Sea f la inversa de g.

a) Demostrar que $f(z) = -f(-z)$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

b) Comprobar que existe una función h holomorfa en $\mathbb{D}$ tal que $f(z) = zh(z^2)$, para todo $z \in \mathbb{D}$.

***Solución*:**

a) Sea $F(z) = -f(-z)$ definida para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, como $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, y $\forall z \in \mathbb{D} : -z \in \mathbb{D}$, tenemos que $F \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Además, $F(0) = -f(0) = 0$.

Observamos que el rectángulo Ω es simétrico respecto del origen, es decir, $\forall z \in \Omega : -z \in \Omega$ ya que $|\Re(-z)| < 2$ y $|\Im(-z)| < 1$. Entonces, para $z \in \mathbb{D}$, tenemos que $-z \in \mathbb{D}$, luego $f(-z) \in \Omega$ y $-f(-z) \in \Omega$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : F(z) = -f(-z) \in \Omega$. Además, como f, $-\operatorname{id}|_{\mathbb{D}}$ y $-\operatorname{id}|_{\Omega}$ son biyectivas, F es biyectiva de $\mathbb{D}$ sobre Ω.

Si consideramos su inversa $F^{-1}\colon \Omega \to \mathbb{D}$, tenemos que $F^{-1} \in \mathcal{H}(\Omega)$, $F^{-1}(0) = 0$ y que

$$\left(F^{-1}\right)'(0) = \frac{1}{F'(0)} = \frac{1}{-f'(-0)} = \frac{1}{-f'(0)} = g'(0) > 0$$

(por el teorema de la función inversa).

Por la unicidad de la aplicación de Riemann, $F^{-1} = g$, luego $F = g^{-1} = f$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = F(z) = -f(-z)$.

b) Como f se anula en 0, $\exists H \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(z) = zH(z)$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Como f es biyectiva, en particular es inyectiva, luego $f'(0) \neq 0$ y, por tanto, $H(0) \neq 0$. Además, como $f(-z) = -f(z)$, tenemos que $-z\,H(-z) = -z\,H(z)$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : H(-z) = H(z)$, es decir, H es una función par.

Sea $H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ la serie de potencias de H centrada en 0. Como H es par, $\forall z \in \mathbb{D} : H(-z) = H(z)$, luego

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \implies \forall n \in \mathbb{N} : n \text{ es impar} : a_n = 0.$$

Entonces, nos queda que $H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} z^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n}(z^2)^n$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Definimos $h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} z^n$, para todo $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\forall z \in \mathbb{D} : H(z) = h(z^2)$, luego $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = zH(z) = zh(z^2)$. ■

4 *a*) Dar un ejemplo de dominio Ω y de sucesión $(f_n)_{n\geqslant 1}$ de funciones holomorfas en Ω que converge (uniformemente sobre compactos de Ω) hacia una función f holomorfa en Ω, de manera que cada f_n se anula en al menos un punto de Ω, pero que f no se anula en punto alguno de Ω.

b) Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$. Supongamos que $(f_n)_{n\geqslant 1}$ es una sucesión de funciones holomorfas en Ω que convergen (uniformemente sobre compactos) hacia una función f holomorfa en Ω que no se anula en punto alguno de Ω. Sea $\widehat{\Omega}$ un dominio en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{cl}(\widehat{\Omega})$ es compacto y $\operatorname{cl}(\widehat{\Omega}) \subset \Omega$.

Demostrar que existe un entero $N \geqslant 1$ tal que $1/f_n$ es holomorfa en $\widehat{\Omega}$, para todo $n \geqslant N$, y que la sucesión $(1/f_n)_{n\geqslant N}$ converge hacia $1/f$ uniformemente en $\widehat{\Omega}$.

***Solución*:**

a) Consideramos el dominio $\Omega = \mathbb{D}$ y la sucesión de funciones $(f_n)_n \subset \mathcal{H}(\mathbb{D})$ dada por $f_n(z) = 1 - 1/n - z$, para todo $z \in \mathbb{D}$ y para cada $n \geqslant 1$.

Entonces, cada f_n se anula en el punto $1-1/n$, que pertenece a $\mathbb{D}$. Además, la sucesión $(f_n)_n$ converge uniformemente en $\mathbb{D}$ hacia la función $f(z) = 1 - z$, para todo $z \in \mathbb{D}$:

$$\sup_{z\in\mathbb{D}} |f_n(z) - f(z)| = \sup_{z\in\mathbb{D}} |1 - 1/n - z - (1 - z)| = \sup_{z\in\mathbb{D}} |-1/n| = 1/n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

En particular, f_n converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$ hacia f.

Sin embargo, f no se anula en punto alguno de $\mathbb{D}$ ya que $f(z) = 0$ si y solo si $z = 1$, pero $1 \notin \mathbb{D}$.

b) Veamos primero que $\exists N \geqslant 1 : \forall n \geqslant N : \forall z \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) : f_n(z) \neq 0$. Supongamos que no es así. Entonces, $\forall N \geqslant 1 : \exists n \geqslant N : \exists z_n \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) : f_n(z_n) = 0$.

Es decir, $\exists (z_n)_{n\geqslant 1} \subset \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$ tal que $\forall n \geqslant 1 : f_n(z_n) = 0$. Como $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$ es compacto, existe una subsucesión $(z_{n_k})_{k\geqslant 1}$ de $(z_n)_{n\geqslant 1}$ que converge hacia un punto $z_0 \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$.

Como f_n converge uniformemente sobre compactos hacia f y $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) \Subset \Omega$, tenemos que f_{n_k} converge uniformemente sobre $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$ hacia f. Por tanto,

$$f(z_0) = \lim_{k\to\infty} f_{n_k}(z_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} 0 = 0,$$

lo cual contradice que f no se anula en punto alguno de Ω puesto que $z_0 \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) \subset \Omega$. Así, hemos probado que $\exists N \geqslant 1 : \forall n \geqslant N : \forall z \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) : f_n(z) \neq 0$. Por tanto, para todo $n \geqslant N$, $1/f_n$ es holomorfa en $\widehat{\Omega}$.

Como f es continua en el compacto $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$, $\exists m \geqslant 0 : \forall z \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) : |f(z)| \geqslant m$. Además, como f no se anula en $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$, $m > 0$ y $\sup_{z\in\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)} |1/f(z)| \leqslant 1/m < \infty$.

Lo mismo ocurre para cada f_n con $n \geqslant N$:

$$\forall n \geqslant N : \exists m_n > 0 : \sup_{z\in\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)} \left|\frac{1}{f_n(z)}\right| \leqslant \frac{1}{m_n} < \infty.$$

Ahora bien, como f_n converge uniformemente sobre $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$ hacia f, tomando $N \geqslant 1$

más grande si es necesario, tenemos que$\forall n \geqslant N : \forall z \in \operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right) : |f_n(z)| \geqslant m/2$.

Por lo tanto, para todo $n \geqslant N$, tenemos que

$$\sup_{z\in\operatorname{cl}(\widehat{\Omega})} \left|\frac{1}{f_n(z)} - \frac{1}{f(z)}\right| = \sup_{z\in\operatorname{cl}(\widehat{\Omega})} \frac{|f(z) - f_n(z)|}{|f_n(z)| \cdot |f(z)|} \leqslant \frac{2}{m^2} \sup_{z\in\operatorname{cl}(\widehat{\Omega})} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Esto implica que $(1/f_n)_{n\geqslant N}$ converge uniformemente sobre $\operatorname{cl}\left(\widehat{\Omega}\right)$ hacia $1/f$. ■

5 Sean f_1, f_2 y h funciones enteras.

Supongamos que $m(h, a) = \text{mín}\{m(f_1, a), m(f_2, a)\}$, para todo $a \in \mathbb{C}$. (En particular, $\mathcal{Z}(h) = \mathcal{Z}(f_1) \cap \mathcal{Z}(f_2)$).

Demostrar que existen funciones enteras g_1, g_2 tales que

$$h \equiv g_1 f_1 + g_2 f_2.$$

Nota. $m(g, b)$ denota el orden de $b \in \mathbb{C}$ como cero de la función entera g. Si $m(g, b) = 0$ entonces g no se anula en b.

***Solución*:** Definimos $u_1 := f_1/h$ y $u_2 := f_2/h$. Entonces, como $\forall a \in \mathbb{C} : m(h, a) \leqslant m(f_1, a), m(f_2, a)$, todas las singularidades de u_1 y u_2 son evitables, luego u_1 y u_2 son funciones enteras. Además, u_1 y u_2 no tienen ceros en común.

Veamos que existen g_1, g_2 enteras tales que $1 \equiv g_1 u_1 + g_2 u_2$.

Sean $\{a_n\}_n$ los ceros de u_1, como u_1 y u_2 no tienen ceros en común, sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : u_2(a_n) \neq 0$. Por tanto, $1/u_2$ es holomorfa en un entorno de cada a_n. Sea $u_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_{n,k}(z - a_n)^k$ la serie de Taylor de $1/u_2$ centrada en a_n.

Entonces, para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $N_n = m(u_1, a_n)$ y consideramos la sucesión de números complejos $(c_{n,k})_{k=0}^{N_n}$ dada por

$$\forall k \in \{0, \ldots, N_n\} : c_{n,k} = k!\, b_{n,k}.$$

Aplicando el teorema de interpolación de Weierstrass, tenemos que existe una función entera g_2 tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall k \in \{0, \ldots, N_n\} : g_2^{(k)}(a_n) = c_{n,k}$. Así, los polinomios de Taylor de g_2 y de $1/u_2$ centrados en cada a_n coinciden al menos hasta orden N_n, luego $m(1/u_2 - g_2, a_n) \geqslant N_n$. Como $u_2(a_n) \neq 0$, esto implica que $m(1 - g_2 u_2, a_n) \geqslant N_n$.

Entonces, al dividir entre u_1, todas las singularidades de $g_1 := \frac{1-g_2u_2}{u_1}$ son evitables, luego g_1 es una función entera. Así, hemos obtenido $g_1, g_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tales que $1 \equiv g_1 u_1 + g_2 u_2$.

Por tanto, al multiplicar por h, obtenemos que $h = g_1 \frac{f_1}{h} h + g_2 \frac{f_2}{h} h = g_1 f_1 + g_2 f_2$. ■

6 Sea ω una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$, tal que $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y que satisface que $\omega(0) = 0$ y que $|\omega'(0)| < 1$. Denotemos por $\omega^{[n]}$ a la composición de ω con sí misma ($\omega^{[1]} \coloneqq \omega$ y $\omega^{[n]} \coloneqq \omega^{[n-1]} \circ \omega$, para $n \geqslant 2$).

a) Demostrar que

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \omega^{[n]}(z)\right),$$

converge para todo $z \in \mathbb{D}$ y define una función holomorfa f en $\mathbb{D}$.

b) Comprobar que $f'(0) = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)}$.

***Solución*:**

a) Veamos primero que $\forall r \in (0,1) : \exists \beta_r \in (0,1) : \forall n \in \mathbb{N}, z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$.

Sea $r \in (0,1)$. Como $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega(0) = 0$ y $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, estamos en las condiciones del lema de Schwarz. Como además $|\omega'(0)| < 1$, por la condición de igualdad en el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |\omega(z)| < |z|$.

Consideramos la función φ dada por $\varphi(z) = \omega(z)/z$ para $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ y $\varphi(0) = \omega'(0)$. Entonces, $\varphi \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |\varphi(z)| = |\omega(z)/z| < 1$. Definimos

$$\beta_r \coloneqq \sup_{z \in \overline{D(0,r)}} |\varphi(z)| = \sup_{z \in \overline{D(0,r)}} \left|\frac{\omega(z)}{z}\right|.$$

Entonces, $\beta_r < 1$ y $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |\omega(z)| = |z|\,|\varphi(z)| \leqslant \beta_r |z|$.

Veamos ahora que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$. Procedemos por inducción sobre n.

- Caso base ($n = 1$): $\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[1]}(z)\right| = |\omega(z)| \leqslant \beta_r |z| = \beta_r^1 |z|$.
- Paso inductivo: Supongamos que $\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$. Entonces

$$\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n+1]}(z)\right| = \left|\omega(\omega^{[n]}(z))\right| \leqslant \beta_r \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r(\beta_r^n |z|) = \beta_r^{n+1} |z|.$$

Así, tenemos que $\forall r \in (0,1) : \exists \beta_r \in (0,1) : \forall n \in \mathbb{N}, z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$.

Sea $K \Subset \mathbb{D}$, entonces $\exists r \in (0,1) : K \subset \overline{D(0,r)}$. Tomando $\forall n \in \mathbb{N} : M_n^K \coloneqq \beta_r^n \cdot r$, tenemos una sucesión de números reales no negativos $(M_n^K)_{n \geqslant 1}$ tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in K \subset \overline{D(0,r)} : \left|1 - (1 + \omega^{[n]}(z))\right| = \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z| \leqslant \beta_r^n r = M_n^K.$$

Como además, $\sum_{n=1}^{\infty} M_n^K = r \sum_{n=1}^{\infty} \beta_r^n = r\frac{\beta_r}{1-\beta_r} < \infty$, por el criterio M de Weierstrass, $\forall z \in \mathbb{D} : \prod_{n=1}^{\infty}(1 + \omega^{[n]}(z))$ converge absolutamente a $f(z)$ y define una función

holomorfa f en $\mathbb{D}$. ■

b) El teorema de Weierstrass también nos asegura que

$$\frac{f'}{f} = \mathcal{D}[f] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{D}\left[1+\omega^{[n]}\right].$$

Calculamos $\mathcal{D}\left[1+\omega^{[n]}\right]$ en 0:

$$\mathcal{D}\left[1+\omega^{[n]}\right](0) = \frac{\left(1+\omega^{[n]}\right)'(0)}{1+\omega^{[n]}(0)} = \frac{\left(\omega^{[n]}\right)'(0)}{1+0} = \left(\omega^{[n]}\right)'(0).$$

Veamos por inducción en n que $\left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$.

- Caso base ($n=1$): $\left(\omega^{[1]}\right)'(0) = \omega'(0) = (\omega'(0))^1$.
- Paso inductivo: Supongamos que $\left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$. Entonces,

$$\begin{aligned}\left(\omega^{[n+1]}\right)'(0) &= \left(\omega^{[n]}\circ\omega\right)'(0) = \left(\omega^{[n]}\right)'(\omega(0))\cdot\omega'(0)\\ &= \left(\omega^{[n]}\right)'(0)\cdot\omega'(0) = (\omega'(0))^n\cdot\omega'(0) = (\omega'(0))^{n+1}.\end{aligned}$$

Así, $\forall n\in\mathbb{N}: \left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$ y, por tanto,

$$\frac{f'(0)}{f(0)} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\omega^{[n]}\right)'(0) = \sum_{n=1}^{\infty}(\omega'(0))^n = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)},$$

ya que $|\omega'(0)|<1$. Como $f(0) = \prod_{n=1}^{\infty}(1+\omega^{[n]}(0)) = \prod_{n=1}^{\infty}(1+0) = 1$, tenemos que $f'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)} = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)}$. ■

E.2. Examen final 2026

1 Sea $(f_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ tales que $f_n(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y sea $(a_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de puntos de $\mathbb{D}$. Supongamos que, para cada $n \geqslant 1$, la función f_n se anula de orden n en a_n.

a) Demostrar que si

$$\lim_{n\to\infty} a_n = b \in \mathbb{D}, \tag{$\dagger$}$$

entonces

$$f_n \text{ tiende hacia la constante 0 uniformemente sobre compactos de } \mathbb{D}. \tag{$\star$}$$

b) Dar un ejemplo de que si no se cumple ($\dagger$), no se tiene la conclusión ($\star$).

***Solución*:**

a) Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : g_n(z) = f_n \circ \tau_{a_n}(z)$ para $z \in \mathbb{D}$, donde $\tau_{a_n}(z) = \frac{a_n - z}{1-\overline{a_n}z}$, entonces $g_n \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g_n(0) = f(\tau_{a_n}(0)) = f(a_n) = 0$ con orden n. Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : \exists h_n \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \forall z \in \mathbb{D} : g_n(z) = z^{n-1}h_n(z)$ y $h_n(0) = 0$.

Sea $R \in (0,1)$. Entonces, por el principio del módulo máximo para dominios acotados, como $h_n \in \mathcal{H}\left(D(0,R)\right) \cap \mathcal{C}\left(\overline{D}(0,R)\right)$, se tiene que

$$\max_{z\in\overline{D}(0,R)} |h_n(z)| = \max_{z\in\partial D(0,R)} |h_n(z)| = \max_{|z|=R} \frac{|g_n(z)|}{|z|^{n-1}} \leqslant \frac{1}{R^{n-1}}.$$

Tomando $R \to 1$, se obtiene que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \mathbb{D} : |h_n(z)| \leqslant 1$, es decir, $h_n(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Por el lema de Schwarz, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \mathbb{D} : |h_n(z)| \leqslant |z|$, es decir,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \mathbb{D} : |g_n(z)| = |z|^{n-1} |h_n(z)| \leqslant |z|^{n-1} |z| = |z|^n .$$

Como $\tau_{a_n} \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ y $\tau_{a_n}^{-1} = \tau_{a_n}$, se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \mathbb{D} : |f_n(z)| = |g_n(\tau_{a_n}(z))| \leqslant |\tau_{a_n}(z)|^n = \left|\frac{a_n - z}{1-\overline{a_n}z}\right|^n .$$

Por otro lado, como $\lim_{n\to\infty} a_n = b \in \mathbb{D}$, la sucesión $(|a_n|)_{n\geqslant 1}$ está acotada por algún $M \in (0,1)$, es decir, $\exists M \in (0,1) : \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leqslant M$.

Por tanto, si fijamos $K \Subset \mathbb{D}$, entonces $\exists r \in (0,1) : K \subset \overline{D}(0,r)$ y se tiene que

$$\sup_{z\in K} |f_n(z)| \leqslant \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} |f_n(z)| \leqslant \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} \left|\frac{a_n - z}{1-\overline{a_n}z}\right|^n \leqslant \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} \left|\frac{M+r}{1-Mr}\right|^n = \left(\frac{M+r}{1-Mr}\right)^n .$$

Como $\frac{M+r}{1-Mr} < 1$, se tiene que $\lim_{n\to\infty} \sup_{z\in K} |f_n(z)| = 0$, es decir, f_n tiende hacia la constante 0 uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$. ■

b) Tomamos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = 1 - \frac{1}{n}$ y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(z) = (\tau_{a_n}(z))^n$.

Supongamos por contradicción que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{D}} 0$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n\to\infty} f_n(z) = 0$. Sin embargo, para $z = 0$, se tiene que

$$f_n(0) = (\tau_{a_n}(0))^n = a_n^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-1} \neq 0,$$

lo que genera una contradicción. Por tanto, f_n no tiende hacia la constante 0 uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$. ■

2 Demostrar que si $f(z)$ y $g(z)$ son funciones enteras, entonces la función $e^{f(z)} + e^{g(z)}$ no puede ser un polinomio de grado $\geqslant 1$.

***Solución*:** Supongamos por contradicción que existen $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tales que $e^{f(z)} + e^{g(z)}$ es un polinomio de grado $\geqslant 1$. Entonces, $\exists P \in \mathbb{C}[z]$ no constante tal que $e^{f(z)} + e^{g(z)} = P(z)$, para todo $z \in \mathbb{C}$.

Por el teorema fundamental del álgebra, P tiene un número finito de ceros.

Podemos reescribir la ecuación $e^{f(z)} + e^{g(z)} = P(z)$ como

$$\forall z \in \mathbb{C} : e^{g(z)} \left(e^{h(z)} + 1\right) = P(z),$$

donde $h(z) = f(z) - g(z)$. Entonces, la función $e^h + 1$ debe tener exactamente los mismos ceros que el polinomio P, que son un número finito de ceros.

Como h es una función entera, por el teorema de Picard (pequeño), tenemos dos posibilidades mutuamente excluyentes:

I. Si h es constante, entonces $e^h + 1$ es constante, luego $\exists c \in \mathbb{C} : e^h + 1 \equiv c$. Si $c = 0$, entonces $P \equiv 0$, en contradicción con que P es un polinomio no constante. Si $c \neq 0$, entonces $e^h + 1$ no tiene ceros y P es constante, contradicción.

II. Si h no es constante, entonces h omite a lo sumo un valor complejo. En particular, h omite a lo sumo un valor de la forma $\pi i + 2\pi i k$, con $k \in \mathbb{Z}$. Es decir,

$$\exists m \in \mathbb{Z} : \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{m\} : \exists z_k \in \mathbb{C} : h(z_k) = \pi i + 2\pi i k.$$

Para dichos z_k, se tiene que $e^{h(z_k)} + 1 = 0$ y, como hay un número infinito de ellos, $e^h + 1$ tiene un número infinito de ceros, en contradicción con que P tiene un número finito de ceros.

En cualquier caso, se genera una contradicción, por lo que no existen funciones enteras f y g tales que $e^{f(z)} + e^{g(z)}$ sea un polinomio de grado $\geqslant 1$. ■

3 *a)* Sea $\mathcal{F}$ la familia de las funciones f, holomorfas en $\mathbb{D}$, tales que si su serie de Taylor en $\mathbb{D}$ es

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(f) z^n,$$

entonces se cumple que $|a_n(f)| \leqslant 1$, para todo $n \geqslant 0$. *Comprobar que $\mathcal{F}$ es una familia compacta.*

b) Sea $\mathcal{G}$ la familia de todas las funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ que toman valores en el semiplano $\mathbb{H} = \{w \in \mathbb{C} : \Re(w) > 0\}$ y sea $\mathcal{G}_0$ la subfamilia de aquellas funciones $g \in \mathcal{G}$ tales que $g(0) = 1$. *Comprobar que $\mathcal{G}$ no es normal, pero que $\mathcal{G}_0$ sí es compacta.*

***Solución*:**

a)

4 Sea $(\Omega_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de dominios simplemente conexos en $\mathbb{C}$. Y sea $(R_n)_{n\geqslant 1}$ una sucesión de radios que tiende hacia $+\infty$. Supongamos que $\Omega_n \supset \mathbb{D}(0, R_n)$, para cada $n \geqslant 1$.

Para cada $n \geqslant 1$, sea g_n una función biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre Ω_n, tal que $g_n(0) = 0$.

Demostrar que:

a) $\lim_{n\to\infty} |g_n'(0)| = +\infty$.

b) Si $z \in \mathbb{D}$, $z \neq 0$, entonces $\lim_{n\to\infty} |g_n(z)| = +\infty$.

5 Sea f una función entera (holomorfa en todo $\mathbb{C}$) y sea un entero $N \geqslant 1$.

Dar una *condición necesaria y suficiente* sobre los ceros de f para que exista una función entera g tal que $g^N = f$.

Justificar.

***Solución*:** Veamos que para $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y $N \in \mathbb{N}$, tenemos la equivalencia

$$\exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : g^N = f \iff \forall z_0 \in \mathbb{C} : \operatorname{ord}(f, z_0) \equiv 0 \pmod{N}.$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $g^N = f$. Sea $z_0 \in \mathbb{C}$. Si $f(z_0) \neq 0$, entonces $\operatorname{ord}(f, z_0) = 0 \equiv 0 \pmod{N}$ directamente. Si $f(z_0) = 0$, entonces $g^N(z_0) = 0$, es decir, $g(z_0) = 0$. Sea $m = \operatorname{ord}(g, z_0) \in \mathbb{N}$. Entonces, $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $h(z_0) \neq 0$ y $g(z) = (z - z_0)^m h(z)$, para todo $z \in \mathbb{C}$. Por tanto, al elevar a la potencia N, se obtiene

que

$$\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = g^N(z) = (z - z_0)^{m \cdot N} h^N(z).$$

Como $h^N(z_0) = h(z_0)^N \neq 0$, se deduce que $\operatorname{ord}(f, z_0) = m \cdot N \equiv 0 \pmod{N}$.

$\boxed{\Leftarrow}$

$\boxed{6}$ Sea ω una función holomorfa en el disco unidad $\mathbb{D}$, tal que $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Supongamos que $\omega(0) = 0$ y que $|\omega'(0)| < 1$

Denotemos por $\omega^{[n]}$ a la composición de ω consigo misma ($\omega^{[1]} \equiv \omega$, $\omega^{[2]} \equiv \omega \circ \omega$, y en general, $\omega^{[n]} = \omega^{[n-1]} \circ \omega$, para $n \geqslant 2$.)

a) Demostrar que

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^{[n]}(z)},$$

converge para todo $z \in \mathbb{D}$ y define una función holomorfa en $\mathbb{D}$.

b) Comprobar que $f'(0) = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)}$.

c) Verificar que $f \circ \omega^{[n]}$ converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$ a la constante 1, cuando $n \to \infty$.

***Solución*:**

a) Veamos primero que $\forall r \in (0,1) : \exists \beta_r \in (0,1) : \forall n \in \mathbb{N}, z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n \, |z|$.

Sea $r \in (0,1)$. Como $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega(0) = 0$ y $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, estamos en las condiciones del lema de Schwarz. Como además $|\omega'(0)| < 1$, por la condición de igualdad en el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |\omega(z)| < |z|$.

Consideramos la función φ dada por $\varphi(z) = \omega(z)/z$ para $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ y $\varphi(0) = \omega'(0)$. Entonces, $\varphi \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |\varphi(z)| = |\omega(z)/z| < 1$. Definimos

$$\beta_r := \sup_{z \in \overline{D(0,r)}} |\varphi(z)| = \sup_{z \in \overline{D(0,r)}} \left|\frac{\omega(z)}{z}\right|.$$

Entonces, $\beta_r < 1$ y $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |\omega(z)| = |z| \, |\varphi(z)| \leqslant \beta_r \, |z|$.

Veamos ahora que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n \, |z|$. Procedemos por inducción sobre n.

- Caso base ($n = 1$): $\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[1]}(z)\right| = |\omega(z)| \leqslant \beta_r \, |z| = \beta_r^1 \, |z|$.

- Paso inductivo: Supongamos que $\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$. Entonces

$$\forall z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n+1]}(z)\right| = \left|\omega(\omega^{[n]}(z))\right| \leqslant \beta_r \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r(\beta_r^n |z|) = \beta_r^{n+1} |z| .$$

Así, tenemos que $\forall r \in (0,1) : \exists \beta_r \in (0,1) : \forall n \in \mathbb{N}, z \in \overline{D(0,r)} : \left|\omega^{[n]}(z)\right| \leqslant \beta_r^n |z|$.

Sea $K \Subset \mathbb{D}$, entonces $\exists r \in (0,1) : K \subset \overline{D(0,r)}$. Por tanto, $\forall z \in K$:

$$\begin{aligned}\left|1 - \left(\frac{1}{1-\omega^{[n]}(z)}\right)\right| &= \left|\frac{1-\omega^{[n]}(z)-1}{1-\omega^{[n]}(z)}\right| = \frac{\left|\omega^{[n]}(z)\right|}{|1-\omega^{[n]}(z)|} \\ &\leqslant \frac{\beta_r^n |z|}{1-\beta_r^n |z|} \leqslant \frac{\beta_r^n r}{1-\beta_r^n r} \leqslant \frac{\beta_r^n r}{1-r}.\end{aligned}$$

Por tanto, $\sup\limits_{z\in K}\left|1 - \left(\frac{1}{1-\omega^{[n]}(z)}\right)\right| \leqslant \frac{r}{1-r}\beta_r^n =: M_n$.

Entonces, como $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \frac{r}{1-r}\sum_{n=1}^{\infty}\beta_r^n < \infty$, por el criterio de Weierstrass, el producto infinito $\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1-\omega^{[n]}(z)}$ converge uniformemente sobre compactos de $\mathbb{D}$ y define una función holomorfa f en $\mathbb{D}$. ■

b) El teorema de Weierstrass también asegura que

$$\frac{f'}{f} = \mathcal{D}[f] = \sum_{n=1}^{\infty}\mathcal{D}\left[\frac{1}{1-\omega^{[n]}(z)}\right].$$

Calculamos la derivada logarítmica de cada factor en el 0:

$$\mathcal{D}\left[\frac{1}{1-\omega^{[n]}}\right] = \frac{\left(\frac{1}{1-\omega^{[n]}}\right)'}{\frac{1}{1-\omega^{[n]}}} = -\left(1-\omega^{[n]}\right)\cdot\frac{\left(1-\omega^{[n]}\right)'}{\left(1-\omega^{[n]}\right)^2} = -\frac{\left(1-\omega^{[n]}\right)'}{1-\omega^{[n]}} = \frac{\left(\omega^{[n]}\right)'}{1-\omega^{[n]}}.$$

Veamos por inducción en n que $\left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$.

- Caso base ($n=1$): $\left(\omega^{[1]}\right)'(0) = \omega'(0) = (\omega'(0))^1$.
- Paso inductivo: Supongamos que $\left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$. Entonces,

$$\begin{aligned}\left(\omega^{[n+1]}\right)'(0) &= \left(\omega^{[n]}\circ\omega\right)'(0) = \left(\omega^{[n]}\right)'(\omega(0))\cdot\omega'(0) \\ &= \left(\omega^{[n]}\right)'(0)\cdot\omega'(0) = (\omega'(0))^n\cdot\omega'(0) = (\omega'(0))^{n+1}.\end{aligned}$$

Así, $\forall n \in \mathbb{N} : \left(\omega^{[n]}\right)'(0) = (\omega'(0))^n$ y, por tanto,

$$\frac{f'(0)}{f(0)} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\omega^{[n]}\right)'(0)}{1-\omega^{[n]}(0)} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\omega'(0))^n}{1-0} = \sum_{n=1}^{\infty}(\omega'(0))^n = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)}.$$

Ahora bien, como $f(0) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-\omega^{[n]}(0)} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-0} = 1$, se tiene que

$$f'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)} \cdot f(0) = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)} \cdot 1 = \frac{\omega'(0)}{1-\omega'(0)}.$$

c)